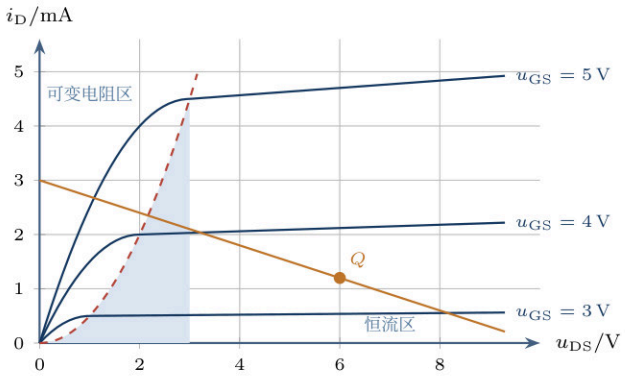
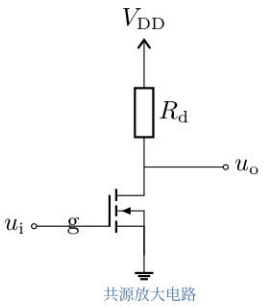
场效应管放大电路与复合管

从“一条平方律曲线”出发，搞懂共源、共漏、偏置、复合管与共射—共基





适用对象 第一次学习场效应管放大电路、前置基础不牢的本科生

内容组成

排版方式 XeLaTeX ·TikZ / PGFPlots / circuitikz 矢量图

阅读说明

这份讲义把课堂上的 11 页手写笔记和第三章课件重新组织成一条连续的学习路线。读者只需要已经学过二极管、三极管（BJT）放大电路的基本分析方法，就可以从头读下去。

色块	含义
深蓝标题	定义、核心公式、结论——必须掌握
蓝灰色条	为什么、直观解释、推导、教学补全、知识联系、相似知识对照
暖米白	例题、生活中的它、学科史与科普
极浅红	易错、原图纠错、“不可迁移”的警示
极浅绿	方法总结、学完自检

三条约定：

1. **大小写约定**：i_{D}，u_{GS} 表示“直流 + 交流”的总量；I_{D}，U_{GSQ} 表示直流（静态）量；i_{d}，u_{gs} 表示交流小信号量。
2. **记号统一**：夹断电压统一写作 $U_{\mathrm{GS(off)}}$（部分教材与课件写作 U_{P}）；开启电压统一写作 $U_{\mathrm{GS(th)}}$（笔记中写作 $V_{\mathrm{GS(th)}}$）；电源统一写作 V_{DD}（笔记中有时写作 V_{CC}）。
3. **来源标记**：带“教学补全”字样的内容是原始笔记 / 课件未完整给出、依据标准教材补充的部分；“原图纠错”是对原始材料中笔误的显式修正。

建议的使用方式。第一次学习：按顺序通读正文，每讲末尾的“自检”能答出 80% 再往下走。复习：先看第 8 部分的总表和知识地图，再做练习。考前：只做 A、B 两组练习，错题回到对应讲次（每道题都标了知识点）。

目　录

导读：这个专题到底在学什么 1

学科小史：场效应管是怎样出现的 1

从课本到现实：这个专题到底有什么用 2

原始资料重编码与纠错 2

知识点总览与知识关系图 4

第 1 讲 场效应管的工作区与电流方程 5

1.1 K1 增强型 NMOS 的三个工作区 5

1.2 K2 平方律电流方程与 I_{DO} 8

1.3 K3 结型管、耗尽型管与 I_{DSS} 10

第 2 讲 小信号模型与跨导 13

2.1 K4 跨导 g_{m} 与小信号等效模型 13

第 3 讲 共源放大电路 16

3.1 K5 静态工作点、直流负载线与交流负载线 16

3.2 K6 共源放大电路的动态分析 19

第 4 讲 共源电路的偏置变种 21

4.1 K7 自给偏压与零偏压 21

4.2 K8 分压式偏置电路与源极电阻 23

第 5 讲 共漏放大电路与三种组态 **25**

5.1 K9 共漏放大电路（源极跟随器） 25

第 6 讲 复合管 **28**

6.1 K10 复合管的电流放大系数与类型 28

6.2 K11 场效应管与三极管复合 30

第 7 讲 复合管放大电路与共射—共基电路 **32**

7.1 K12 复合管共射放大电路与共射—共基（cascode）电路 32

专题总结 **36**

正式练习（38 题） **37**

答案速查 **45**

详细解析 **45**

参考资料 **57**

导读：这个专题到底在学什么

前面我们已经学会用三极管（BJT）搭放大电路：给发射结加正偏、集电结加反偏，再用 β 和 r_{be} 画出小信号等效电路，算出 A_u、R_i、R_o。这条路已经走通了，但它留下两个问题：

1. BJT 是**电流控制**器件，基极必须流入电流，输入电阻只有几 kΩ。如果信号源本身内阻很大（如话筒、pH 电极），信号还没进放大器就被“拖垮”了。
2. 单只 BJT 的 β 往往只有几十到一两百，驱动继电器、电机这类大电流负载时不够用。

本专题正是围绕这两个问题展开的：用**电压控制**的场效应管（FET）做放大器解决第一个问题；用**复合管**把两只管子“串起来”解决第二个问题；最后再看两只管子怎样以“共射—共基”的方式配合，换来更好的高频特性。

本专题回答的三个问题

1. 场效应管的电流到底由什么决定？它的小信号模型为什么只有一个受控源 $g_m u_{gs}$？
2. 共源、共漏放大电路怎样设置静态工作点、怎样计算 A_u，R_i，R_o？自给偏压、零偏压、分压式偏置各适合哪类管子？
3. 两只管子复合以后，β、类型、输入电阻怎样变化？共射—共基电路的增益为什么和单管共射差不多？

它在课程体系中的位置

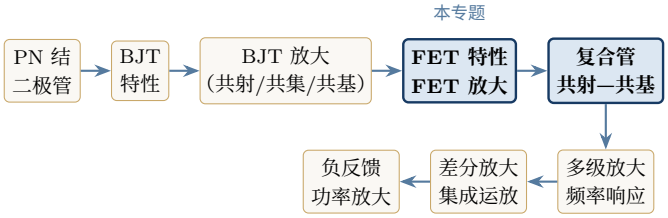


图 1 本专题在“模拟电子技术基础”中的位置：承接 BJT 放大电路，引出多级放大、频率响应与集成运放

图中浅蓝色两格是本专题。它左边的 BJT 放大电路是“模板”——几乎每个 FET 结论都能在 BJT 那里找到“原型”；它右边的多级放大、频率响应、集成运放，会大量使用 FET 输入级和复合管。

前置知识地图

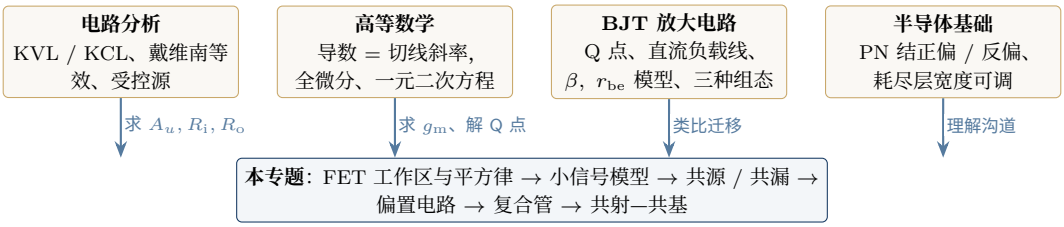


图 2 前置知识地图：箭头上的文字说明这项前置知识在本专题中用来做什么

最关键的两项是“BJT 放大电路”和“导数即切线斜率”：前者给出整个分析流程（先直流、后交流），后者是理解跨导 g_m 的钥匙。

学科小史：场效应管是怎样出现的

场效应管的想法其实比 BJT 更早。人们很早就设想：既然金属电极上的电压可以吸引或排斥半导体表面的载流子，那么只用一个**电压**去“捏紧”或“放开”一条导电沟道，就能像水龙头一样控制电流，而且控制端几乎不消耗电流。难点在于当时的半导体材料和表面工艺太差——表面缺陷会把电场“吃掉”，沟道根本控制不住。



图 3　场效应管与复合管的关键节点（年份取可靠来源中较保守的表述）

从“想到”到“做成”，为什么隔了三十多年?

- **1925 年前后**：J. E. Lilienfeld 申请了利用电场控制导体电流的专利，原理与今天的 FET 相通，但受当时材料限制，没有做出可实用的器件。
- **1947—1948 年**：贝尔实验室的 Bardeen、Brattain、Shockley 先做出了**双极型**晶体管——所以教材里也是先学 BJT。
- **1952—1953 年**：Shockley 提出**结型**场效应管理论：用反偏 PN 结的耗尽层宽度去“挤”沟道，避开了表面问题；不久 Dacey 与 Ross 做出了 JFET。
- **1953 年**：贝尔实验室的 S. Darlington 获得把两只晶体管复合使用的专利，这就是今天的“达林顿管（复合管）”。
- **1959—1960 年**：贝尔实验室的 M. Atalla 与 D. Kahng 用热生长的 SiO_2 钝化硅表面，做成了金属—氧化物—半导体场效应管（MOSFET）。
- **1963 年**以后：CMOS 结构出现，MOSFET 逐渐成为集成电路的主角。

这条时间线解释了本专题里的两个“为什么”：为什么 JFET 用反偏 PN 结控制沟道（当时绕开表面问题的办法）；为什么 MOS 管的栅极电流几乎为零（中间隔着一层绝缘的 SiO_2）。

从课本到现实：这个专题到底有什么用

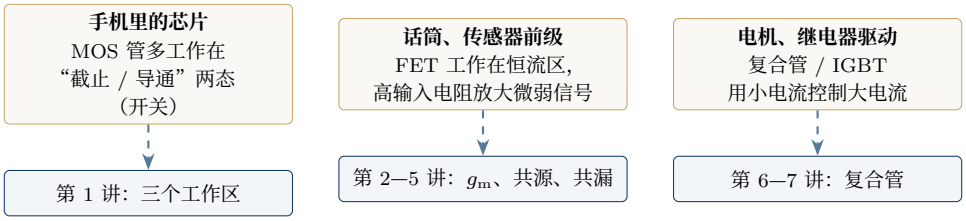


图 4　同一种器件的三种“用法”，对应本专题的三块内容

课本知识在真实系统里的位置

1. 数字芯片：MOS 管当开关。手机处理器、存储器里的 MOS 管绝大多数只在“截止”和“充分导通（可变电阻区）”两种状态之间切换，代表 0 和 1。它们不需要放大，所以并不刻意停在恒流区。

2. 模拟前端：MOS / JFET 当放大器。话筒、光电二极管、pH 电极这类信号源输出的是毫伏级、内阻很大的信号，前级常用场效应管：栅极几乎不取电流，信号源不会被“拖累”。这正是本专题的共源、共漏电路要解决的问题。

3. 功率驱动：复合管与 IGBT。单片机引脚只能输出几毫安，而继电器、步进电机要几百毫安。达林顿复合管阵列可以把电流放大上千倍；电磁炉、高铁、电动汽车里的 IGBT，在结构上可以理解为“MOS 管控制一只双极型管”的复合器件。

原始资料重编码与纠错

原始资料内容清单

原始材料共两部分：课堂笔记 11 页（Memo 503—513），课件《第三章场效应管放大器》59 页。下表逐页列出笔记内容及本讲义中的对应位置。课件前 4 页为 PN 结复习，第 5—39 页为场效应管器件，第 40—59 页为放大电路，与笔记内容一致，作为核验与补全依据。

页码	日期	原始内容（可靠识别）	本讲义
503	10.08	§17 场效应管小信号模型：N 沟道增强型 MOS 符号；输出特性（$V_{GS}=1,1.5,2$ V，$V_{GS(th)}=0.8$ V），红笔标出恒流区与可变电阻区分界；“恒流区 I_D 与 V_{DS} 无关，只与 V_{GS} 有关”；$I_D=\frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS}-V_{GS(th)})^2$；转移特性；等效模型 g_mV_{gs} 并联 r_{ds}	第 1、2 讲
504	10.09	BJT 共射 / 共集 / 共基与 MOS 共源 / 共漏 / 共栅对比；§18 共源放大：恒流区条件 $V_{GS}-V_{GS(th)}<V_{DS}$；转移特性上的 Q 点与正弦信号；含 1.5 V 栅极电源的电路及“电路转换”；$V_{CC}=U_{R_d}+U_o$	第 3 讲
505	10.09	求静态工作点：$V_{GSQ}=1.5$ V，直流负载线（截距 V_{CC}/R_d 与 V_{DD}）；$I_D=I_{DO}(V_{GS}/V_{GS(th)}-1)^2$；$V_{DSQ}=V_{DD}-I_{DQ}R_d$；$g_m$ 的求导与 $g_m=2\sqrt{I_{DQ}I_{DO}}/V_{GS(th)}$；交流通路 $U_o=-g_mV_{GS}R_d$	第 2、3 讲
506	10.10	A_u、$R_i=\infty$、$R_o=R_d$；“为什么是共源”；§19 共源变种：耗尽型恒流区要求；$I_D=I_{DSS}(1-V_{GS}/V_{GS(off)})^2$ 与转移特性；结型管自给偏压电路，$V_{GS}=-I_DR_s$	第 1、3、4 讲
507	10.10	联立解 I_D；完整电路（耦合电容、R_g、R_s、旁路电容、R_d、R_L）；$V_{DSQ}=V_{DD}-I_{DQ}(R_d+R_s)$；交流通路；$g_m=-\frac{2}{V_{GS(off)}}\sqrt{I_{DQ}I_{DSS}}$；$A_u=-g_m(R_d\,/\!/\,R_L)$，$R_i=R_g$，$R_o=R_d$	第 4 讲
508	10.10	耗尽型 MOS 零偏压电路：$V_{GSQ}=0$，I_{DQ} 即 $V_{GS}=0$ 时的 I_D，$V_{DSQ}=V_{DD}-I_{DQ}R_d$；交流通路与 A_u,R_i,R_o；分压式偏置电路图（R_{g1},R_{g2},R_{g3}）	第 4 讲
509	10.10	分压式偏置静态点：V_{GQ}、$V_{SQ}=I_{DQ}R_s$、V_{GSQ}、V_{DSQ}；交流通路，$R_i=R_{g3}+(R_{g1}\,/\!/\,R_{g2})$；§20 共漏放大电路图（含 V_{GG}）与静态工作点	第 4、5 讲
510	10.10	共漏交流通路，$A_u=\frac{g_mR_s}{1+g_mR_s}<1$（跟随器）；红笔“放大电路本质：能量控制与转换；基本特征：功率放大”；输出电阻推导；§21 复合管：NPN+NPN 电流关系与 β	第 5、6 讲
511	10.10	PNP+PNP 复合；PNP 与 NPN 混接两种；红笔“复合管中左边管是什么，就等效为什么”；场效应管 + 三极管复合	第 6 讲
512	10.10	FET+BJT 等效跨导 G_m；§22 复合管共射放大：$U_{BEQ}=1.4$ V，I_{BQ}，U_{CEQ}，交流通路，A_u，R_i；多级放大：共射 + 共集；红笔“共基：R_i 小、高频特性好”	第 6、7 讲
513	10.10	共射—共基电路（交流通路）；T_1 共射、T_2 共基；$\beta_2I_{b2}\approx\beta_1I_{b1}$，$A_u=-\beta_1(R_c\,/\!/\,R_L)/r_{be}$；红笔“交流负载线”（仅标题）	第 3、7 讲

无法可靠辨认或原图不完整的内容

- **513 页**：“交流负载线”只写了标题，下方为空白。本讲义第 3 讲按标准教材补全，并标为“教学补全”。
- **511 页**混接 (2) 的右侧等效符号只画了轮廓，未标电流；**513 页**共射—共基只画了交流通路，未画偏置电路。本讲义按标准电路补画。
- **512 页** G_m 推导分母“$V_{gs}+g_mV_sr_{be}$”中的“V_s”字迹与上下文不一致，按推导应为 V_{gs}（见下方纠错 6）。
- 其余内容字迹清楚，公式均已结合上下文与量纲人工核对。

原图纠错

原图纠错 1 ・Memo 506：共源电压放大倍数

原始写法： $\frac{U_o}{U_i}=-\frac{g_mV_{gs}R_d}{V_{gs}}=-g_mV_{gs}$。　**问题：** 约分时把 V_{gs} 约掉了，结果却仍保留 V_{gs}、丢掉了 R_d。量纲也不对：g_mV_{gs} 是电流（mA），而放大倍数应无量纲。

规范写法： $\boxed{A_u=\frac{u_o}{u_i}=-g_mR_d}$（带负载时为 $-g_m(R_d\,/\!/\,R_L)$）。　**影响：** 后文 507、508、509 页已正确写成 $-g_m(R_d\,/\!/\,R_L)$，结论不受影响；但做题时若照抄此式会得到错误量纲。

原图纠错 2 ·Memo 510：共漏电路的“输出电阻”被记为 R_i

原始写法：“$\therefore R_i' = \frac{V}{I} = \frac{1}{g_m}$，$R_i = R_i' /\!/ R_s = \frac{1}{g_m} /\!/ R_s$（输出电阻小）”。 **问题：**这一段是在输出端加测试电压 V、求测试电流 I，求的是**输出**电阻，括号里也写了“输出电阻小”，但符号写成了 R_i；而同页上方已有 $R_i = \infty$，两者冲突。

规范写法：$R_o' = \dfrac{1}{g_m}$，$\boxed{R_o = R_s /\!/ \dfrac{1}{g_m}}$。 **影响：**只是符号笔误，数值结论正确。

原图纠错 3 ·Memo 509—510：共漏电路中两个不同电阻都叫 R_s

原始写法：§20 电路中，栅极与信号源之间的串联电阻标为“R_s”，源极到地的电阻也标为“R_s”。 **问题：**两个位置、作用完全不同的电阻用了同一个符号，510 页推导 $A_u = \frac{g_m R_s}{1+g_m R_s}$ 时容易误解为两者都参与。

规范写法：栅极串联电阻记为 R_g（由于栅极电流为零，它对 A_u 没有影响），源极电阻记为 R_s。本讲义统一采用这一记法。

原图纠错 4 ·Memo 510：复合管的电流放大系数

原始写法：$\beta = 1 + \beta_1 + \beta_2 + \beta_1\beta_2 \approx \beta_1\beta_2$。 **问题：**$1 + \beta_1 + \beta_2 + \beta_1\beta_2 = (1+\beta_1)(1+\beta_2)$ 是**发射极电流**与基极电流之比，即 $1+\beta$，不是 β。β 应是**集电极电流**与基极电流之比：$i_C = \beta_1 i_B + \beta_2(1+\beta_1)i_B$。

规范写法：$\boxed{\beta = \beta_1 + \beta_2 + \beta_1\beta_2 \approx \beta_1\beta_2}$，同时 $1+\beta = (1+\beta_1)(1+\beta_2)$。 **影响：**近似结果 $\beta \approx \beta_1\beta_2$ 不变；但精确计算（如 $\beta_1 = \beta_2 = 10$ 时 120 与 121）会差 1，见第 6 讲。

原图纠错 5 ·Memo 506：“耗尽型”的恒流区条件

原始写法：标题“耗尽型场效应管”，条件写作 $V_{GS(off)} < V_{GS} \le 0$，$V_{GD} \le V_{GS(off)}$。 **问题：**“$u_{GS} \le 0$”只适用于**结型**管（$u_{GS} > 0$ 会使栅—沟道 PN 结正偏）。**耗尽型 MOS 管**有绝缘层隔开，u_{GS} 可正可负（课件第 26 页）。另外 $u_{GD} = U_{GS(off)}$ 恰是预夹断边界，恒流区一般写作严格不等号。

规范写法：结型：$U_{GS(off)} < u_{GS} \le 0$ 且 $u_{GD} < U_{GS(off)}$；耗尽型 MOS：$u_{GS} > U_{GS(off)}$ 且 $u_{GD} < U_{GS(off)}$。

原图纠错 6 ·Memo 512：复合管放大电路的两处近似与笔误

原始写法：$A_u = -\dfrac{\beta_2\beta_1(R_c /\!/ R_L)}{r_{be1} + \beta_1 r_{be2}}$；$G_m = \dfrac{g_m V_{gs}(1+\beta)}{V_{gs} + g_m V_s r_{be}}$。 **问题：**(1) 由 $I_{b2} = (1+\beta_1)I_{b1}$，分母精确值应为 $r_{be1} + (1+\beta_1)r_{be2}$，写成 $\beta_1 r_{be2}$ 是近似，应注明；同页下一行的 $R_i' = r_{be1} + (1+\beta_1)r_{be2}$ 是对的。(2) G_m 分母中的 V_s 应为 V_{gs}。

规范写法：$A_u = -\dfrac{(\beta_1 + \beta_2 + \beta_1\beta_2)(R_c /\!/ R_L)}{r_{be1} + (1+\beta_1)r_{be2}} \approx -\dfrac{\beta_1\beta_2(R_c /\!/ R_L)}{r_{be1} + (1+\beta_1)r_{be2}}$；$G_m = \dfrac{(1+\beta)g_m}{1 + g_m r_{be}}$。

教学补全 两处记号统一（不算错误）

505 页负载线纵截距写作 V_{CC}/R_d，而电源记为 V_{DD}——同一电源，本讲义统一用 V_{DD}。课件第 40、42 页的夹断电压写作 U_P，本讲义统一写作 $U_{GS(off)}$。508 页零偏压电路只适用于耗尽型管（$U_{GSQ} = 0$ 时增强型管处于截止），讲义第 4 讲专门说明。

知识点总览与知识关系图

编号	核心知识点	一句话	讲次	笔记页
K1	增强型 NMOS 的三个工作区	$u_{GD} < U_{GS(th)}$ 时沟道漏端夹断，进入恒流区	1	503, 504
K2	平方律电流方程与 I_{DO}	恒流区 $i_D = I_{DO}(u_{GS}/U_{GS(th)} - 1)^2$	1	503, 505
K3	结型 / 耗尽型管与 I_{DSS}	$i_D = I_{DSS}(1 - u_{GS}/U_{GS(off)})^2$，$u_{GS} = 0$ 即可导通	1	506
K4	小信号模型与跨导 g_m	g_m 是转移特性在 Q 点的切线斜率	2	503/505/507
K5	静态工作点与负载线	Q 点 = 管子特性 ∩ 电路约束	3	504/505/513
K6	共源放大电路动态分析	$A_u = -g_m R_d'$，R_i 极大，$R_o = R_d$	3	505, 506
K7	自给偏压与零偏压	$U_{GSQ} = -I_{DQ}R_s$，只能给出负栅压	4	506—508
K8	分压式偏置与源极电阻	栅压可正可负，适用所有 FET	4	508, 509
K9	共漏放大电路（源极跟随器）	$A_u = \frac{g_m R_s'}{1+g_m R_s'} \approx 1$，$R_o = R_s /\!/ \frac{1}{g_m}$	5	509, 510
K10	复合管的 β 与类型	$\beta \approx \beta_1\beta_2$，类型由第一管决定	6	510, 511

K11	FET 与 BJT 复合	$G_{\mathrm{m}}=\frac{(1+\beta)g_{\mathrm{m}}}{1+g_{\mathrm{m}}r_{\mathrm{be}}}$	6	511, 512
K12	复合管放大与共射—共基	$R_{\mathrm{i}}'=r_{be1}+(1+\beta_1)r_{be2}$；cascode 的 $A_u\approx-\frac{\beta_1 R_{\mathrm{c}}'}{r_{be1}}$	7	512, 513

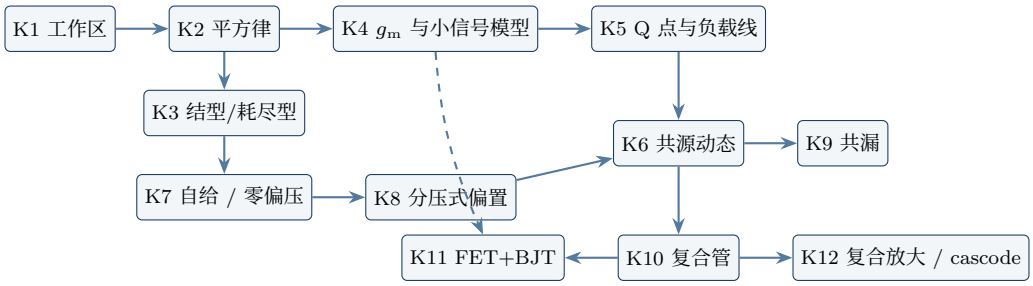


图 5　知识关系图：实线为“学习顺序上的依赖”，虚线为“g_{m} 在 FET+BJT 复合中再次出现”

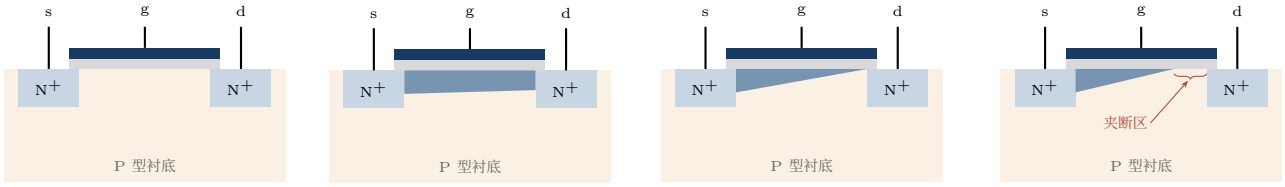
第 1 讲　场效应管的工作区与电流方程

本讲回答一个最根本的问题：**场效应管的漏极电流 i_{D} 由什么决定？**答案分两步：先弄清管子处于哪个工作区（K1），再写出恒流区的电流方程（K2、K3）。放大电路的全部计算都建立在这两步之上。

1.1　K1　增强型 NMOS 的三个工作区

学科坐标　所属课程：模拟电子技术基础·场效应管；前置：PN 结、电容充电；后续：Q 点、数字电路中的 MOS 开关；相关：BJT 三个工作区。

它解决什么问题　BJT 用基极**电流**控制集电极电流，输入端必须“吃”电流。能不能只用**电压**、几乎不消耗电流就控制一个大电流？MOS 管的思路是：在栅极（g）和半导体之间夹一层绝缘的 SiO_2，栅极电压像电容极板一样把电子“吸”到表面，形成一条连接源极（s）和漏极（d）的导电沟道。沟道的“粗细”由电压决定，电流就被电压控制了。



(a) $u_{\mathrm{GS}}<U_{\mathrm{GS(th)}}$：无沟道　(b) u_{DS} 较小：沟道略呈楔形　(c) $u_{\mathrm{GD}}=U_{\mathrm{GS(th)}}$：漏端预夹断　(d) $u_{\mathrm{GD}}<U_{\mathrm{GS(th)}}$：夹断区延伸

图 6　N 沟道增强型 MOS 管中导电沟道（深蓝灰色）随电压的变化。沟道某处的“厚度”由该处栅极与沟道的电压差决定：源端为 u_{GS}，漏端为 $u_{\mathrm{GD}}=u_{\mathrm{GS}}-u_{\mathrm{DS}}$

读图的关键只有一句：**沟道在源端由 u_{GS} 撑开，在漏端由 u_{GD} 撑开**。漏极电位比源极高，所以 $u_{\mathrm{GD}}<u_{\mathrm{GS}}$，沟道总是源端厚、漏端薄（图 b）。当漏端的电压差恰好降到开启电压 $U_{\mathrm{GS(th)}}$，漏端沟道厚度变为零，称为**预夹断**（图 c）；u_{DS} 再增大，夹断点向源极移动（图 d），多出来的电压几乎全部落在高阻的夹断区上，沟道导通部分两端的电压基本不变，所以电流基本不变——这就是“恒流”。

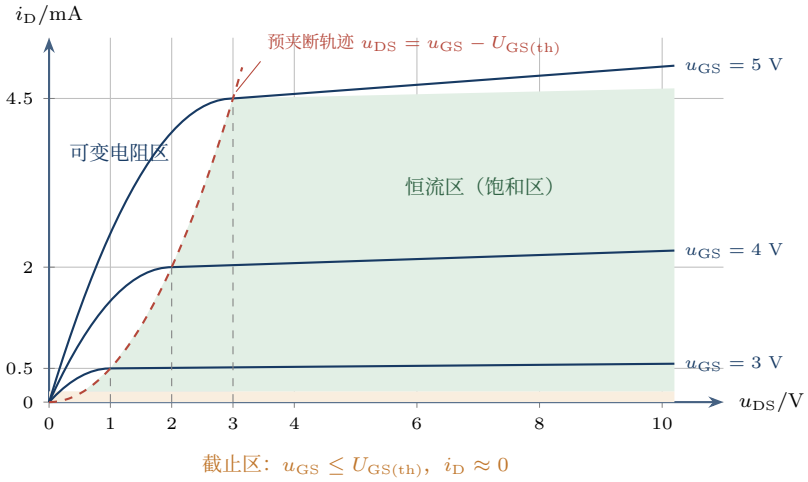


图 7　增强型 NMOS 的输出特性（取 $U_{GS(th)} = 2$ V，$I_{DO} = 2$ mA）。红色虚线把可变电阻区与恒流区分开；三条曲线的拐点横坐标分别为 $u_{GS} - U_{GS(th)} = 1, 2, 3$ V

怎么读这张图。横轴是漏源电压 u_{DS}，纵轴是漏极电流 i_D，每条蓝线对应一个固定的 u_{GS}。红色虚线左边（浅蓝）：i_D 随 u_{DS} 近似线性增加，好像一个电阻，而且曲线的斜率随 u_{GS} 改变——“电阻值由 u_{GS} 控制”，所以叫可变电阻区；红线右边（浅绿）：曲线几乎水平，i_D 只看 u_{GS}；最下面一条窄带：u_{GS} 不超过开启电压，没有沟道。笔记 503 页画的是同一张图，只是参数取 $U_{GS(th)} = 0.8$ V。

定义 N 沟道增强型 MOS 管的三个工作区

设开启电压 $U_{GS(th)} > 0$，并利用 $u_{GD} = u_{GS} - u_{DS}$：

工作区	条件	特点
截止区	$u_{GS} \le U_{GS(th)}$	无导电沟道，$i_D \approx 0$
可变电阻区	$u_{GS} > U_{GS(th)}$ 且 $u_{GD} > U_{GS(th)}$（即 $u_{DS} < u_{GS} - U_{GS(th)}$）	d、s 间相当于受 u_{GS} 控制的电阻
恒流区（饱和区）	$u_{GS} > U_{GS(th)}$ 且 $u_{GD} < U_{GS(th)}$（即 $u_{DS} > u_{GS} - U_{GS(th)}$）	i_D 几乎只由 u_{GS} 决定

放大电路要求管子工作在**恒流区**。

推导 / 证明　两种写法为什么等价

要证明：$u_{GD} < U_{GS(th)} \iff u_{DS} > u_{GS} - U_{GS(th)}$。　**依据：**三个极之间的电压满足 KVL：$u_{GD} = u_{GS} + u_{SD} = u_{GS} - u_{DS}$。　**证明：**

$$\begin{aligned} u_{GD} < U_{GS(th)} &\iff u_{GS} - u_{DS} < U_{GS(th)} && \text{（代入 KVL）} \\ &\iff u_{DS} > u_{GS} - U_{GS(th)} && \text{（移项，不等式两边同加 } u_{DS} - U_{GS(th)}\text{）} \end{aligned}$$

直观解释：$u_{GS} - U_{GS(th)}$ 是“沟道在源端富余的电压”。漏端每抬高 1 V，栅—漏电压差就少 1 V；u_{DS} 一旦超过这个富余量，漏端就被夹断。笔记 504 页红笔写的 $V_{GS} - V_{GS(th)} < V_{DS}$ 就是这个条件。

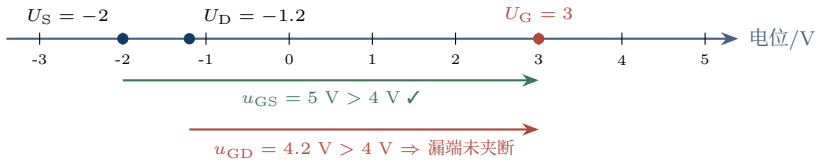


图 8　例 1.1 的电位数轴：从源极、漏极分别到栅极的“距离”就是 u_{GS} 和 u_{GD}

例 1.1　判断工作区（课件第 36 页 T_2）

已知： N 沟道增强型 MOS 管，$U_{GS(th)} = 4$ V，测得 $U_S = -2$ V，$U_G = 3$ V，$U_D = -1.2$ V。**求：** 工作区。

思路： 先看 u_{GS} 决定有没有沟道，再看 u_{GD} 决定漏端是否夹断。

第一步： $u_{GS} = U_G - U_S = 3 - (-2) = 5\ V > U_{GS(th)}$，有沟道，不是截止区。

第二步： $u_{GD} = U_G - U_D = 3 - (-1.2) = 4.2\ V > U_{GS(th)}$，漏端未夹断。

结果： 可变电阻区。**检查：** $u_{DS} = 0.8\ V < u_{GS} - U_{GS(th)} = 1\ V$，与另一种写法结论一致。

本题想说明： 判断工作区只需两个电压差，与各极电位的绝对值无关。

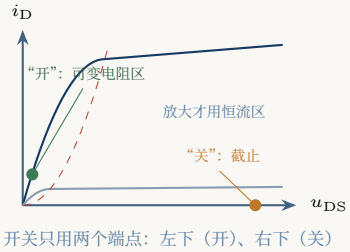
生活中的它：手机快充口和 LED 调光里的 MOS 开关

场景： 手机充电时，电路板上的 MOS 管负责“接通 / 断开”充电通路；台灯的 LED 用 PWM（快速通断）调光。

对应： 断开 = 截止区（$u_{GS} < U_{GS(th)}$）；接通 = u_{GS} 很大、u_{DS} 很小的**可变电阻区**，管子相当于一个很小的电阻 R_{on}。它们刻意**不**停在恒流区。

小估算： 若导通电阻 $R_{on} = 0.05\ \Omega$、电流 2 A，管子发热 $P = I^2 R_{on} = 0.2$ W；若误停在恒流区、$u_{DS} = 2$ V，则 $P = 4$ W，会明显发烫。

边界： 实际开关在切换瞬间会短暂经过恒流区，这部分“开关损耗”在高频时不可忽略。

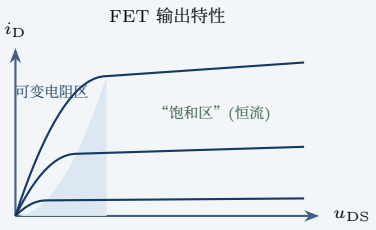


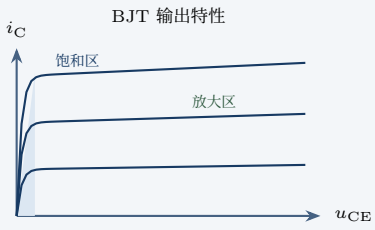
易错 1–2

1. **“饱和区”是恒流区，不是 BJT 的饱和区。** FET 的“饱和”指电流不再随 u_{DS} 增大（电流饱和），对应 BJT 的**放大区**；BJT 的“饱和区”反而对应 FET 的可变电阻区。
2. **“可变电阻”不是说电阻随 u_{DS} 变。** 课件第 14 页特意强调：在某一固定 u_{GS} 下，i_D 与 u_{DS} 大体成线性关系；“可变”指 u_{GS} 改变时这个电阻值跟着变。

对照：FET 的三个区 ↔ BJT 的三个区（同名异义型）

一句话定位： 两者都有“截止—线性放大—开关导通”三种状态，但**名字交错**：FET 的“饱和区” = BJT 的“放大区”。





比较维度	场效应管（N 沟道增强型）	双极型晶体管（NPN）
控制量	电压 u_{GS}，栅极电流 ≈ 0	电流 i_B（或 u_{BE}）
线性放大区名称	恒流区 = “饱和区”	放大区
左侧陡峭区名称	可变电阻区	饱和区
区间分界	$u_{DS} = u_{GS} - U_{GS(th)}$（随 u_{GS} 变化）	$u_{CE} \approx u_{CES} \approx 0.3$ V（几乎固定）

迁移判断：

BJT 中的结论	迁移结果	理由或反例
“放大要在线性区”	✓ 直接成立	只是名字换成“恒流区”
“饱和区不能放大”	✗ 不成立	FET 的“饱和区”恰恰是放大区
“饱和压降约 0.3 V 固定”	△ 加条件	FET 的分界 $u_{GS}-U_{GS(th)}$ 随 u_{GS} 变化，u_{GS} 越大分界越靠右

学完这里，你应该能够回答 （K1）

1. 为什么沟道总是源端厚、漏端薄？　2. 恒流区条件的两种写法是什么，怎样互推？　3. 为什么夹断以后还有电流？（提示：电子仍能穿过很窄的夹断区，导通部分电压不变）　4. FET 的“饱和区”对应 BJT 的哪个区？

1.2　K2　平方律电流方程与 I_{DO}

学科坐标　前置：K1、导数与积分；后续：g_m 的计算（K4）、Q 点（K5）；相关：BJT 的指数律。

为什么需要方程　K1 只告诉我们“恒流区里 i_D 只由 u_{GS} 决定”，但没说**怎样**决定。要计算静态电流、要求跨导，就必须有一个 $i_D=f(u_{GS})$ 的式子。把图 7 中各条曲线的“平台高度”对 u_{GS} 画出来，就得到**转移特性**。

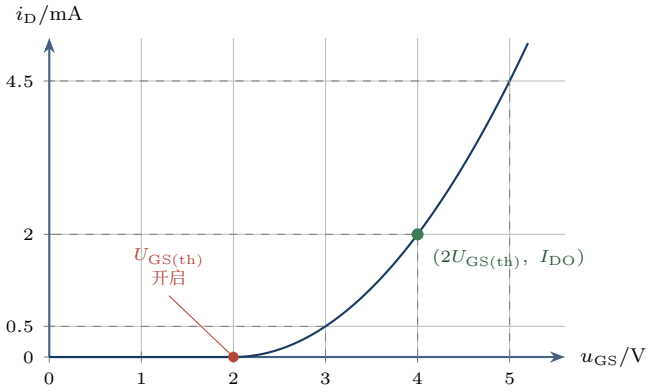


图 9　增强型 NMOS 的转移特性（恒流区）。u_{GS} 每比开启电压多 1 V、2 V、3 V，电流为 0.5、2、4.5 mA，按平方增长

核心公式 （N 沟道增强型 MOS 管，恒流区）

$$i_D=\frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(u_{GS}-U_{GS(th)})^2=I_{DO}\left(\frac{u_{GS}}{U_{GS(th)}}-1\right)^2 \qquad (u_{GS}>U_{GS(th)},\ u_{GD}<U_{GS(th)})$$

其中 $I_{DO}=\frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}U_{GS(th)}^2$，即 $u_{GS}=2U_{GS(th)}$ 时的 i_D。

符号	含义	单位 / 典型值
μ_n	电子迁移率：单位电场下电子漂移有多快	$cm^2/(V\cdot s)$
C_{ox}	单位面积栅氧化层电容：同样的栅压能吸引多少电荷	F/cm^2
W, L	沟道宽度、长度；W/L 越大，沟道越“宽而短”	无量纲比值
$U_{GS(th)}$	开启电压：形成沟道所需的最小 u_{GS}	V，增强型 >0
I_{DO}	$u_{GS}=2U_{GS(th)}$ 时的漏极电流，器件参数	mA
$u_{GS}-U_{GS(th)}$	过驱动电压：栅压“超出”开启电压的部分	V

推导 / 证明 两种写法的互推

要证明： $\frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(u_{GS}-U_{GS(th)})^2=I_{DO}(u_{GS}/U_{GS(th)}-1)^2$。记 $K=\frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}$。

$$K(u_{GS}-U_{GS(th)})^2 = K\,U_{GS(th)}^2\left(\frac{u_{GS}}{U_{GS(th)}}-1\right)^2 \qquad \text{（括号内提出公因子 } U_{GS(th)}\text{）}$$

$$= I_{DO}\left(\frac{u_{GS}}{U_{GS(th)}}-1\right)^2 \qquad \text{（定义 } I_{DO}=KU_{GS(th)}^2\text{）}$$

检验 I_{DO} 的含义： 令 $u_{GS}=2U_{GS(th)}$，右边括号为 1，$i_D=I_{DO}$。所以 I_{DO} 就是“栅压为开启电压两倍时的电流”（课件第 25 页）。

结论： 两种写法是同一条抛物线，前者用器件物理参数表示，后者用可测的 I_{DO}，$U_{GS(th)}$ 表示，做题常用后者。

教学补全 平方律从哪里来（器件物理思路，理解即可）

笔记 503 页直接给出了平方律，下面补出它的来源，只用到积分。设沿沟道从源极到漏极的坐标为 $x\in[0,L]$，该处沟道电位为 $u(x)$，$u(0)=0$，$u(L)=u_{DS}$。

1. **电荷：** x 处栅与沟道的电压差为 $u_{GS}-u(x)$，超出开启电压的部分才形成可动电子，单位面积电荷 $Q_n(x)=C_{ox}[u_{GS}-u(x)-U_{GS(th)}]$。
2. **电流：** 电子以速度 $v=\mu_n\,\mathrm{d}u/\mathrm{d}x$ 漂移，宽度为 W，各处电流相同：$i_D=W\,Q_n(x)\,\mu_n\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$。
3. **分离变量积分：** $\displaystyle\int_0^L i_D\,\mathrm{d}x=\mu_nC_{ox}W\int_0^{u_{DS}}(u_{GS}-U_{GS(th)}-u)\,\mathrm{d}u$，得

$$i_D=\mu_nC_{ox}\frac{W}{L}\left[(u_{GS}-U_{GS(th)})u_{DS}-\tfrac{1}{2}u_{DS}^2\right] \qquad \text{（可变电阻区）}$$

4. **恒流区：** 上式是 u_{DS} 的开口向下抛物线，顶点在 $u_{DS}=u_{GS}-U_{GS(th)}$——恰好是预夹断点。代入得 $i_D=\tfrac{1}{2}\mu_nC_{ox}\tfrac{W}{L}(u_{GS}-U_{GS(th)})^2$，之后电流不再增加。

图像对应： 图 7 中每条曲线的左段就是这条抛物线的上升段，红色虚线是各顶点的连线 $i_D=Ku_{DS}^2$。这也解释了为什么恒流区的边界随 u_{GS} 右移。

例 2.1　直接代入

已知： $U_{GS(th)}=2$ V，$I_{DO}=2$ mA，管子在恒流区。**求：** $u_{GS}=3,\,4,\,5$ V 时的 i_D。

解： $i_D=2\,(u_{GS}/2-1)^2$ mA，依次为 $2\times0.5^2=0.5$ mA，$2\times1^2=2$ mA，$2\times1.5^2=4.5$ mA。

检查： 与图 9 中三条虚线的高度一致；u_{GS} 增大 1 V，电流增量依次为 1.5 mA、2.5 mA——越往上越陡，说明**同样的 Δu_{GS} 在大电流处引起更大的 Δi_D**，这正是下一讲“g_m 与 Q 点有关”的伏笔。

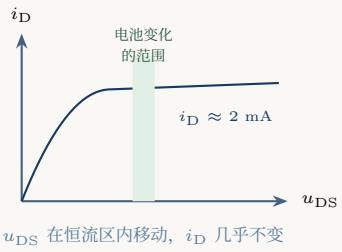
生活中的它：一个简易恒流源，让 LED 在电池变弱时亮度不变

场景： 手电筒电池从 4.2 V 用到 3.5 V，若 LED 直接接电池，亮度会明显变暗；用一只工作在恒流区的 MOS 管串在 LED 下面，亮度基本不变。

对应： LED 电流 $=i_D$；固定的栅压 $=u_{GS}$；电池电压变化 $=u_{DS}$ 变化。恒流区里 i_D 只看 u_{GS}。

小估算： 取 $U_{GS(th)}=2$ V，$I_{DO}=2$ mA，$u_{GS}=4$ V，则 $i_D=2$ mA；电池电压下降使 u_{DS} 从 3 V 变为 2.5 V，只要仍大于 $u_{GS}-U_{GS(th)}=2$ V，电流就仍约为 2 mA。

边界： 实际曲线略有上翘（r_{ds} 有限），且温度升高会改变 $U_{GS(th)}$ 和 μ_n，所以真实恒流源还要加反馈。



u_{DS} 在恒流区内移动，i_D 几乎不变

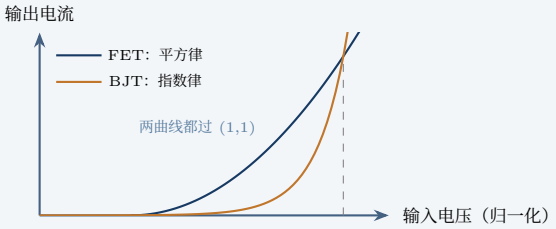
易错 3–4

3. 忘记前提 $u_{GS}>U_{GS(th)}$。例如 $u_{GS}=1$ V、$U_{GS(th)}=2$ V，硬代公式得 $i_D=2\times(0.5-1)^2=0.5$ mA——平方把负号“吃掉”了，结果却是错的：此时管子截止，$i_D=0$。

4. 在可变电阻区套用平方律。 平方律只在恒流区成立。求出 i_D 后必须回头检查 $u_{DS}>u_{GS}-U_{GS(th)}$（见第 3 讲例 3.1）。

对照：FET 的平方律 ↔ BJT 的指数律（方法互补型）

一句话定位：两种管子都是“输入电压控制输出电流”，但控制规律不同：FET 是**平方律**，BJT 是**指数律** $i_C \approx I_S e^{u_{BE}/U_T}$（$U_T \approx 26$ mV）。



比较维度	FET（恒流区）	BJT（放大区）
控制规律	$i_D = I_{DO}(u_{GS}/U_{GS(th)} - 1)^2$	$i_C = I_S e^{u_{BE}/U_T}$
输入电流	栅极电流 ≈ 0	$i_B = i_C/\beta$
跨导与电流的关系	$g_m \propto \sqrt{I_{DQ}}$	$g_m = I_{CQ}/U_T \propto I_{CQ}$
同电流下的跨导	较小（mS 量级）	较大（1 mA 时约 38 mS）

相同之处：“输入电压控制输出电流”的结构相同，所以两者的小信号模型都能写成“受控电流源 $g_m u$”。**不同的根源：**FET 的电流来自沟道中被电场吸引的电荷（与过驱动电压成正比）乘以漂移速度；BJT 的电流来自越过 PN 结势垒的扩散，服从玻尔兹曼分布，所以是指数形式。

BJT 中的结论	迁移结果	理由或反例
“g_m 随静态电流增大而增大”	✓ 直接成立	两者都是增函数
“电流加倍，g_m 加倍”	✗ 不成立	FET 中电流加倍，g_m 只变为 $\sqrt{2}$ 倍
“输入电阻 $\approx r_{be}$”	✗ 不成立	FET 栅极不取电流，输入电阻极大

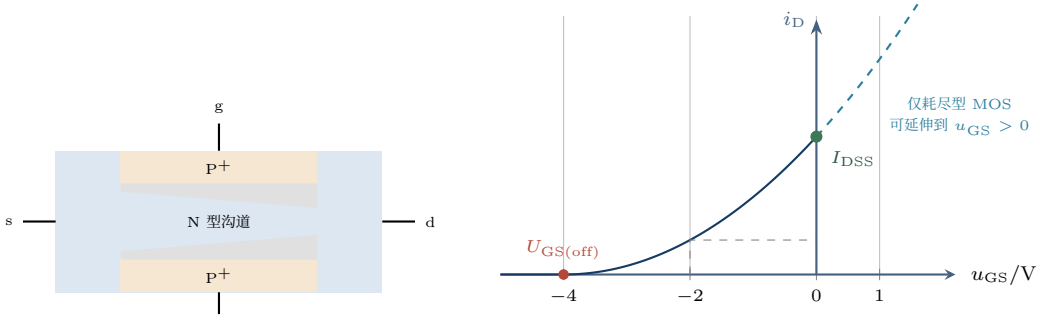
学完这里，你应该能够回答 （K2）

1. I_{DO} 的物理含义是什么？　2. 为什么用平方律前必须先确认 $u_{GS} > U_{GS(th)}$？　3. u_{GS} 从 3 V 增加到 4 V，电流增加了几倍？（$U_{GS(th)} = 2$ V）　4. 平方律在可变电阻区和恒流区的交界处有什么特点？

1.3　K3　结型管、耗尽型管与 I_{DSS}

学科坐标　前置：K2、PN 结反偏；后续：自给偏压与零偏压（K7）；相关：电子管、四类 FET 的统一视角。

为什么还要其他类型　增强型管在 $u_{GS} = 0$ 时不导通，偏置电路必须提供正栅压。如果管子在 $u_{GS} = 0$ 时**本来就有沟道**，偏置就可以非常简单——甚至什么都不加（零偏压）。结型场效应管（JFET）和耗尽型 MOS 管就是这样的“常通”器件：负栅压把沟道“挤窄”，直到 $u_{GS} = U_{GS(off)}$ 时完全夹断。



(a) JFET：耗尽层（灰）挤压沟道　　(b) 转移特性：$I_{DSS} = 4$ mA，$U_{GS(off)} = -4$ V

图 10　结型场效应管：反偏 PN 结的耗尽层宽度受 u_{GS} 控制，负栅压越大，沟道越窄，电流越小

核心公式 （N 沟道结型管 / 耗尽型 MOS 管，恒流区）

$$i_{\mathrm{D}} = I_{\mathrm{DSS}}\left(1 - \frac{u_{\mathrm{GS}}}{U_{\mathrm{GS(off)}}}\right)^2$$

I_{DSS}	饱和漏极电流：$u_{\mathrm{GS}} = 0$ 时的恒流区电流
$U_{\mathrm{GS(off)}}$	夹断电压：沟道刚好完全消失时的 u_{GS}，N 沟道管 $U_{\mathrm{GS(off)}} < 0$
条件	结型：$U_{\mathrm{GS(off)}} < u_{\mathrm{GS}} \le 0$ 且 $u_{\mathrm{GD}} < U_{\mathrm{GS(off)}}$；耗尽型 MOS：$u_{\mathrm{GS}} > U_{\mathrm{GS(off)}}$ 且 $u_{\mathrm{GD}} < U_{\mathrm{GS(off)}}$

推导 / 证明 四类管子其实是同一条抛物线

要说明： 耗尽型 / 结型管的方程与增强型的平方律是同一个形式，只是“开启点”移到了负电压。把增强型的 $K(u_{\mathrm{GS}} - U_{\mathrm{GS(th)}})^2$ 中的开启电压换成夹断电压 $U_{\mathrm{GS(off)}}$（都是“电流刚好为零”的栅压）：

$$\begin{aligned} i_{\mathrm{D}} = K(u_{\mathrm{GS}} - U_{\mathrm{GS(off)}})^2 &= K\,U_{\mathrm{GS(off)}}^2\left(\frac{u_{\mathrm{GS}}}{U_{\mathrm{GS(off)}}} - 1\right)^2 \quad \text{（提出公因子 } U_{\mathrm{GS(off)}}\text{）} \\ &= I_{\mathrm{DSS}}\left(1 - \frac{u_{\mathrm{GS}}}{U_{\mathrm{GS(off)}}}\right)^2 \qquad \left((a-1)^2 = (1-a)^2;\ \text{记 } I_{\mathrm{DSS}} = KU_{\mathrm{GS(off)}}^2\right) \end{aligned}$$

令 $u_{\mathrm{GS}} = 0$ 得 $i_{\mathrm{D}} = I_{\mathrm{DSS}}$，与定义一致。**结论：** 增强型用“$2U_{\mathrm{GS(th)}}$ 处的电流 I_{DO}”作参考点，耗尽型 / 结型用“$u_{\mathrm{GS}} = 0$ 处的电流 I_{DSS}”作参考点，抛物线本身形状相同。课件第 28 页“耗尽型 MOS 管与结型管的转移特性方程相类似”即指此。

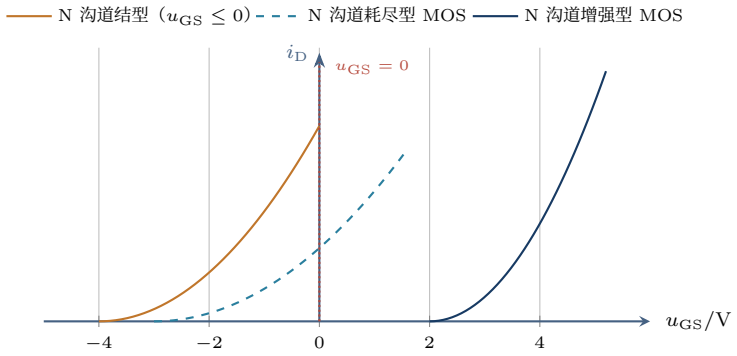


图 11　三类 N 沟道管的转移特性放在同一坐标系：沿 $u_{\mathrm{GS}} = 0$ 的红色竖线看，结型和耗尽型有电流，增强型没有

例 3.1　同一个方程，不同的允许范围

已知： $I_{\mathrm{DSS}} = 4$ mA，$U_{\mathrm{GS(off)}} = -4$ V，均在恒流区。**求：** (1) 结型管 $u_{\mathrm{GS}} = -2$ V 的 i_{D}；(2) 耗尽型 MOS 管 $u_{\mathrm{GS}} = +1$ V 的 i_{D}；(3) 结型管能否取 $u_{\mathrm{GS}} = +1$ V?

(1) $i_{\mathrm{D}} = 4\left(1 - \frac{-2}{-4}\right)^2 = 4 \times 0.25 = 1$ mA（图 10 中的虚线点）。

(2) $i_{\mathrm{D}} = 4\left(1 - \frac{1}{-4}\right)^2 = 4 \times 1.25^2 = 6.25$ mA，大于 I_{DSS}——栅压为正时沟道变厚。

(3) 不能。结型管的栅极是 PN 结，$u_{\mathrm{GS}} > 0$ 时 PN 结正偏，栅极出现电流，“栅极电流为零”的前提被破坏。

本题想说明： 方程相同，但**允许的 u_{GS} 范围由器件结构决定**。

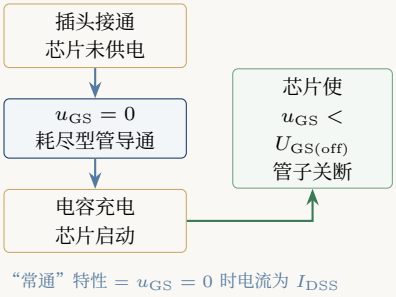
相近概念辨析：四类管子一张表

	N 沟道结型（JFET）	N 沟道耗尽型 MOS	N 沟道增强型 MOS
$u_{\mathrm{GS}} = 0$ 时	有沟道，$i_{\mathrm{D}} = I_{\mathrm{DSS}}$	有沟道，$i_{\mathrm{D}} = I_{\mathrm{DSS}}$	无沟道，$i_{\mathrm{D}} = 0$
恒流区 u_{GS} 范围	$U_{\mathrm{GS(off)}} < u_{\mathrm{GS}} \le 0$	$u_{\mathrm{GS}} > U_{\mathrm{GS(off)}}$（可正可负）	$u_{\mathrm{GS}} > U_{\mathrm{GS(th)}} > 0$
特征参数	I_{DSS}，$U_{\mathrm{GS(off)}}$	I_{DSS}，$U_{\mathrm{GS(off)}}$	I_{DO}，$U_{\mathrm{GS(th)}}$
电流方程	$i_{\mathrm{D}} = I_{\mathrm{DSS}}(1 - u_{\mathrm{GS}}/U_{\mathrm{GS(off)}})^2$		$i_{\mathrm{D}} = I_{\mathrm{DO}}(u_{\mathrm{GS}}/U_{\mathrm{GS(th)}} - 1)^2$
栅极结构	反偏 PN 结（$10^7\,\Omega$ 以上）	SiO_2 绝缘（$10^9\,\Omega$ 以上）	SiO_2 绝缘
可用偏置	自给偏压、零偏压*、分压式	自给、零偏压、分压式	分压式（需正栅压）

* 结型管零偏压时 $u_{GS}=0$ 恰在允许范围的边界上，实际较少使用；课件第 39 页的三个问题可直接由“$u_{GS}=0$ 时”一行回答。P 沟道管所有电压、电流方向相反，判断式中的不等号全部反向（课件第 35 页）。

生活中的它：手机充电器为什么一插上就能“自己启动”

场景：充电器内部的控制芯片需要十几伏供电才能工作，但芯片的供电又来自它自己控制的电源——“先有鸡还是先有蛋”？很多充电器芯片内置一只**耗尽型**（常通）高压管作启动电路。
对应：插上电源瞬间芯片尚未工作 $\Rightarrow u_{GS}=0$；耗尽型管此时已有沟道 $\Rightarrow$ 电流 $\approx I_{DSS}$ 给供电电容充电；芯片启动后再把栅压拉负、关断它。
小估算：$I_{DSS}=3$ mA 给 10 μF 电容充到 15 V：$t=CU/I=10\times10^{-6}\times15/(3\times10^{-3})=50$ ms，插上后约 0.05 s 就能启动。
边界：实际充电电流还受高压、温度和芯片内部限流影响，各型号差别较大。



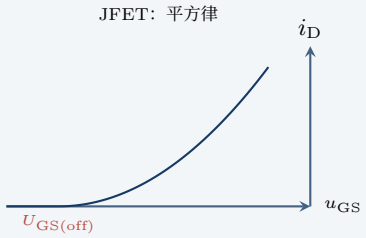
“常通”特性 = $u_{GS}=0$ 时电流为 I_{DSS}

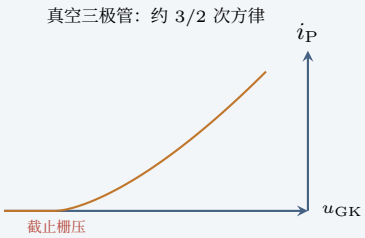
易错 5–6

5. $U_{GS(off)}$ **的符号。**N 沟道管的 $U_{GS(off)}$ 是负数，代入 $1-u_{GS}/U_{GS(off)}$ 时两个负号相除为正。例如 $u_{GS}=-1$ V、$U_{GS(off)}=-4$ V，$1-\frac{-1}{-4}=0.75$，不是 1.25。
6. 把耗尽型 MOS 的范围套到结型管上（或反过来）。结型管 $u_{GS}\le0$；耗尽型 MOS 可以 $u_{GS}>0$。这正是原图纠错 5 指出的问题。

对照：结型场效应管 ↔ 真空三极管（类比同构型）

一句话定位：在晶体管出现之前，放大器用的是电子管。真空三极管的栅极也加**负**电压、也几乎不取电流、也是“栅压越负电流越小，到某个负电压截止”——与 JFET 惊人地相似。





比较维度	N 沟道 JFET	真空三极管
控制原理	耗尽层宽度挤压沟道	栅极负电位排斥阴极发射的电子
栅压与偏置	负栅压；常用源极电阻自给偏压	负栅压；常用阴极电阻自给偏压
电流规律	平方律	近似 3/2 次方律（空间电荷限制）
工作电压	几伏到几十伏	一百伏至数百伏，需灯丝加热

电子管中的经验	迁移到 JFET	理由
“阴极电阻产生负栅偏压”	✓ 直接成立	就是第 4 讲的自给偏压，原理完全相同
“栅极不能比阴极更正”	✓ 直接成立	两者正栅压都会产生栅流
“电流按 3/2 次方变化”	✗ 不成立	JFET 按平方律；指数不同，g_m 公式不同

学完这里，你应该能够回答 （K3）

1. I_{DSS} 和 I_{DO} 分别在哪个 u_{GS} 处定义？　2. 哪类管子在 $u_{GS}=0$ 时不能放大？　3. 结型管为什么不允许 $u_{GS}>0$？
4. 写出 $I_{DSS}=8$ mA、$U_{GS(off)}=-2$ V 的管子在 $u_{GS}=-1$ V 时的电流。（答：2 mA）

到这里，我们已经解决了什么？下一步还需要什么？

我们已经知道：管子在恒流区时，i_D 由 u_{GS} 按平方律决定，四类管子只是参考点和允许范围不同。但放大器处理的是叠加在直流上的**微小变化**：u_{GS} 抖动 10 mV，i_D 抖动多少？平方律是曲线，直接算很麻烦。下一讲用“切线代替曲线”的办法，把这个问题变成一个参数 g_m。

第 2 讲　小信号模型与跨导

上一讲得到了平方律，但放大器真正处理的是**叠加在直流上的小变化**。本讲用“在 Q 点附近用切线代替曲线”的办法，把弯曲的平方律变成一条直线，从而得到场效应管的小信号模型。这是笔记 503 页“场效应管小信号模型怎么来”要回答的问题。

2.1　K4　跨导 g_m 与小信号等效模型

学科坐标　前置：K2、K3，导数与全微分；后续：共源、共漏电路动态分析（K6、K9），复合管 G_m（K11）；相关：BJT 的 r_{be}—β 模型。

它解决什么问题　假设静态时 $U_{GSQ}=3$ V、$I_{DQ}=0.5$ mA，现在在栅极叠加一个 ±0.1 V 的正弦信号，漏极电流怎样变化？用平方律逐点计算当然可以，但每个电路都这样算太麻烦。如果信号足够小，曲线在 Q 点附近几乎就是它的切线——切线的斜率就是“输入电压每变 1 V，输出电流变多少”，这个斜率叫**跨导**。

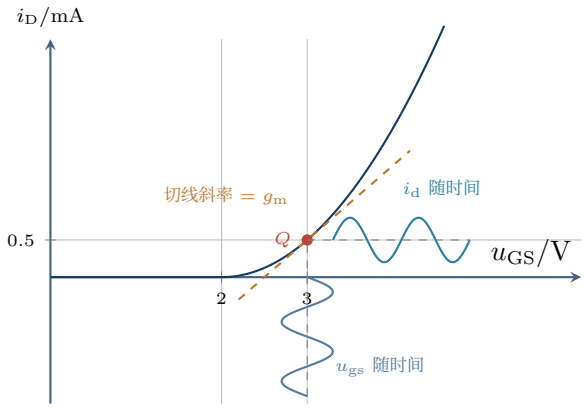


图 12　跨导的图解：在 Q 点附近，输入小信号 u_{gs}（竖向画出）经过转移特性映射为电流小信号 i_d（横向画出）。信号越小，曲线越接近切线（橙色虚线），$i_d\approx g_m u_{gs}$。笔记 504、506 页画的正是这种“正弦进、正弦出”的图

一句话直观理解： g_m 回答的是“栅压抖 1 mV，漏极电流抖多少 μA”。它的单位是西门子（S），常用 mS（mA/V）。

定义 低频跨导 g_m 与漏极输出电阻 r_{ds}

$$g_m=\left.\frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}}\right|_{Q,\ u_{DS}=U_{DSQ}},\qquad \frac{1}{r_{ds}}=\left.\frac{\partial i_D}{\partial u_{DS}}\right|_{Q,\ u_{GS}=U_{GSQ}}$$

g_m 是转移特性在 Q 点的**切线斜率**；r_{ds} 是输出特性在 Q 点**切线斜率的倒数**，描述恒流区曲线“上翘”的程度（课件第 49—50 页）。

推导 / 证明 从全微分到小信号模型（课件第 45—47 页）

出发点：漏极电流是两个电压的函数 $i_D=f(u_{GS},u_{DS})$，栅极电流 $i_G\approx0$。

第一步（全微分）：在 Q 点附近，

$$\mathrm{d}i_D=\left.\frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}}\right|_Q\mathrm{d}u_{GS}+\left.\frac{\partial i_D}{\partial u_{DS}}\right|_Q\mathrm{d}u_{DS}=g_m\,\mathrm{d}u_{GS}+\frac{1}{r_{ds}}\,\mathrm{d}u_{DS}.$$

第二步（小信号代替微分）：信号足够小时，用交流量代替微分：$\mathrm{d}i_D\to i_d$，$\mathrm{d}u_{GS}\to u_{gs}$，$\mathrm{d}u_{DS}\to u_{ds}$，

得

$$\boxed{i_{\mathrm{d}} = g_{\mathrm{m}} u_{\mathrm{gs}} + \frac{u_{\mathrm{ds}}}{r_{\mathrm{ds}}}}$$

第三步（读成电路）：这个方程正是“一个电流为 $g_{\mathrm{m}}u_{\mathrm{gs}}$ 的压控电流源，与电阻 r_{ds} 并联”的 KCL 方程；而 $i_{\mathrm{g}} = 0$ 说明栅—源之间开路。于是得到图 13。

第四步（简化）：r_{ds} 一般为几十到几百 kΩ，远大于外接的 R_{d}（几 kΩ），与 R_{d} 并联时可忽略，模型只剩一个受控源。

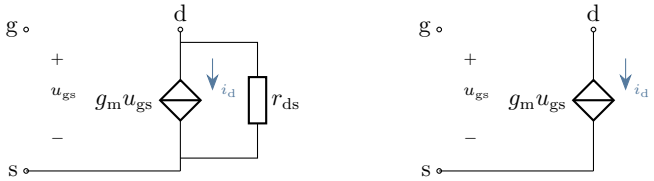


图 13　场效应管低频小信号模型。左：完整模型；右：忽略 r_{ds} 的简化模型（笔记 503、505 页）。栅极与源极之间**开路**——这是它与 BJT 模型最大的不同

g_{m} 怎么算：对电流方程在 Q 点求导

核心公式 跨导的三种常用形式

增强型：$$g_{\mathrm{m}} = \frac{2I_{\mathrm{DO}}}{U_{\mathrm{GS(th)}}}\left(\frac{U_{\mathrm{GSQ}}}{U_{\mathrm{GS(th)}}} - 1\right) = \frac{2}{U_{\mathrm{GS(th)}}}\sqrt{I_{\mathrm{DO}} I_{\mathrm{DQ}}}$$

结型 / 耗尽型：$$g_{\mathrm{m}} = -\frac{2I_{\mathrm{DSS}}}{U_{\mathrm{GS(off)}}}\left(1 - \frac{U_{\mathrm{GSQ}}}{U_{\mathrm{GS(off)}}}\right) = -\frac{2}{U_{\mathrm{GS(off)}}}\sqrt{I_{\mathrm{DSS}} I_{\mathrm{DQ}}}$$

通用：$$\boxed{g_{\mathrm{m}} = \frac{2I_{\mathrm{DQ}}}{U_{\mathrm{GSQ}} - U_{\text{零点}}}}$$　（$U_{\text{零点}}$ 取 $U_{\mathrm{GS(th)}}$ 或 $U_{\mathrm{GS(off)}}$）

推导 / 证明 增强型 g_{m} 的推导（补全笔记 505 页的中间步骤）

已知：$i_{\mathrm{D}} = I_{\mathrm{DO}}(u_{\mathrm{GS}}/U_{\mathrm{GS(th)}} - 1)^2$，Q 点在恒流区。

$$g_{\mathrm{m}} = \left.\frac{\mathrm{d}i_{\mathrm{D}}}{\mathrm{d}u_{\mathrm{GS}}}\right|_{Q} = I_{\mathrm{DO}} \cdot 2\left(\frac{U_{\mathrm{GSQ}}}{U_{\mathrm{GS(th)}}} - 1\right) \cdot \frac{1}{U_{\mathrm{GS(th)}}}$$　（链式法则）

$$\text{又 } I_{\mathrm{DQ}} = I_{\mathrm{DO}}\left(\frac{U_{\mathrm{GSQ}}}{U_{\mathrm{GS(th)}}} - 1\right)^2 \Rightarrow \frac{U_{\mathrm{GSQ}}}{U_{\mathrm{GS(th)}}} - 1 = \sqrt{\frac{I_{\mathrm{DQ}}}{I_{\mathrm{DO}}}}$$　（取正根）

$$\therefore\ g_{\mathrm{m}} = \frac{2I_{\mathrm{DO}}}{U_{\mathrm{GS(th)}}}\sqrt{\frac{I_{\mathrm{DQ}}}{I_{\mathrm{DO}}}} = \frac{2}{U_{\mathrm{GS(th)}}}\sqrt{I_{\mathrm{DO}} I_{\mathrm{DQ}}}$$　（代入并化简）

结型管同理（笔记 507 页）：$g_{\mathrm{m}} = I_{\mathrm{DSS}} \cdot 2\left(1 - \frac{U_{\mathrm{GSQ}}}{U_{\mathrm{GS(off)}}}\right) \cdot \left(-\frac{1}{U_{\mathrm{GS(off)}}}\right)$，再用 $1 - U_{\mathrm{GSQ}}/U_{\mathrm{GS(off)}} = \sqrt{I_{\mathrm{DQ}}/I_{\mathrm{DSS}}}$ 得 $g_{\mathrm{m}} = -\frac{2}{U_{\mathrm{GS(off)}}}\sqrt{I_{\mathrm{DSS}} I_{\mathrm{DQ}}}$。因 $U_{\mathrm{GS(off)}} < 0$，结果为正——**前面的负号不能丢**。

通用形式：把 $\sqrt{I_{\mathrm{DQ}}/I_{\mathrm{DO}}} = (U_{\mathrm{GSQ}} - U_{\mathrm{GS(th)}})/U_{\mathrm{GS(th)}}$ 代回第一行，$g_{\mathrm{m}} = \frac{2I_{\mathrm{DO}}}{U_{\mathrm{GS(th)}}^2}(U_{\mathrm{GSQ}} - U_{\mathrm{GS(th)}}) = \frac{2I_{\mathrm{DQ}}}{U_{\mathrm{GSQ}} - U_{\mathrm{GS(th)}}}$。它的几何意义很清楚：抛物线 $y = kx^2$ 在 x_0 处的切线斜率是 $2y_0/x_0$。

例 4.1　求 g_{m}，并检验“小信号”有多小

已知：$U_{\mathrm{GS(th)}} = 2$ V，$I_{\mathrm{DO}} = 2$ mA，$U_{\mathrm{GSQ}} = 3$ V。**求：**I_{DQ}、g_{m}；$u_{\mathrm{gs}} = 0.1$ V 时线性近似误差。

第一步：$I_{\mathrm{DQ}} = 2(3/2 - 1)^2 = 0.5$ mA。

第二步：$g_{\mathrm{m}} = \frac{2}{2}\sqrt{2 \times 0.5} = 1$ mS；用通用形式检查：$\frac{2 \times 0.5}{3-2} = 1$ mS，一致。

第三步：线性近似 $i_\mathrm{d} \approx g_\mathrm{m} u_\mathrm{gs} = 0.1$ mA；精确值 $2(3.1/2-1)^2 - 0.5 = 0.105$ mA，误差约 5%。若 $u_\mathrm{gs} = 0.01$ V，误差降到 0.5%。
本题想说明：“小信号”不是固定的数值，而是相对于过驱动电压 $U_\mathrm{GSQ} - U_\mathrm{GS(th)}$ 而言的；信号越小，切线越准。

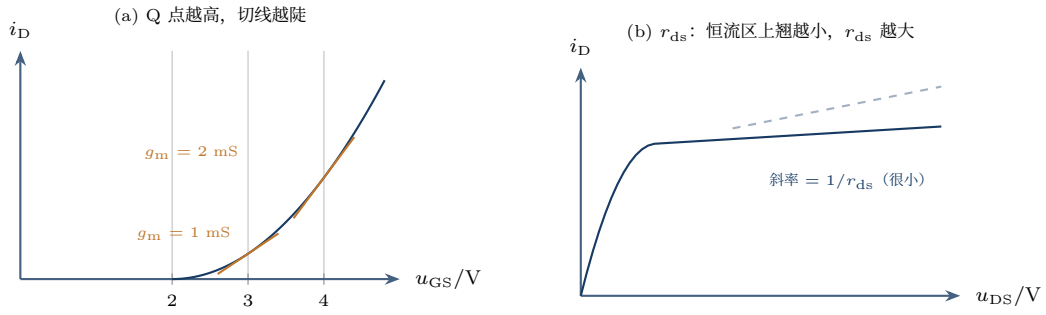
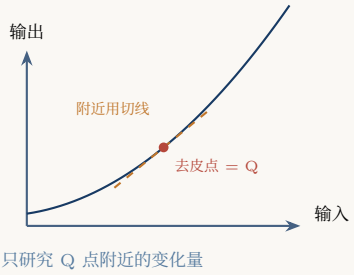


图 14　图像与公式的对应：(a) 同一管子，$U_\mathrm{GSQ} = 3$ V 与 4 V 两个 Q 点的切线斜率分别为 1 mS、2 mS，与 $g_\mathrm{m} = 2I_\mathrm{DQ}/(U_\mathrm{GSQ} - U_\mathrm{GS(th)})$ 的计算一致；(b) 输出特性的斜率决定 r_ds

生活中的它：电子秤的“去皮”——只看变化量

场景：厨房电子秤放上空碗，按“去皮”归零，再加入面粉，屏幕只显示面粉的重量。
对应：空碗的重量 = 直流静态量（Q 点）；面粉带来的读数变化 = 小信号；“每克对应多少读数”这一灵敏度在空碗附近近似不变 = 用切线斜率 g_m 代替曲线。小信号模型就是电路的“去皮”：先把直流量拿掉，只研究变化量。
小估算：若前级放大管 $g_\mathrm{m} = 1$ mS，传感器信号变化 2 mV，则 $i_\mathrm{d} \approx 2$ μA；即使换成 20 mV，误差仍可按例 4.1 估计在 1% 量级。
边界：真实电子秤的放大器多用集成运放并加负反馈，灵敏度比单管更稳定；放太重的东西超出“小信号”范围，读数就不再线性。



易错 7–9

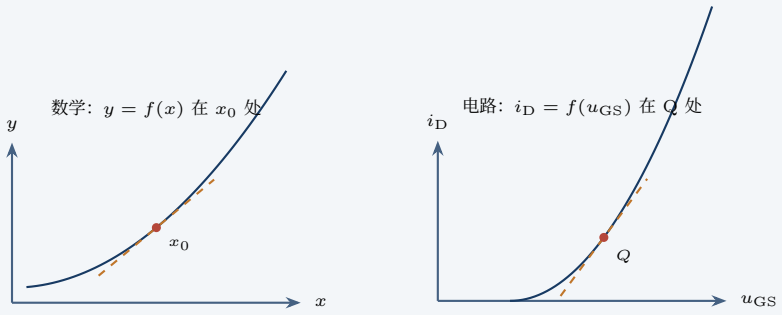
7. 把 g_m 算成 $I_\mathrm{DQ}/U_\mathrm{GSQ}$。那是从原点到 Q 点的**割线**斜率，不是切线斜率。例 4.1 中 $0.5/3 \approx 0.17$ mS，而正确值是 1 mS。
8. 认为 g_m 是器件常数。$g_\mathrm{m} \propto \sqrt{I_\mathrm{DQ}}$，Q 点不同，$g_\mathrm{m}$ 不同（课件第 52 页：“Q 点越高，g_m 越大”）。
9. 小信号模型里出现直流电源。画交流等效电路时，直流电压源短路（V_DD、V_GG 接地），直流电流源开路，耦合、旁路电容短路。

相近概念辨析：FET 模型与 BJT 模型

	场效应管	双极型晶体管
输入端	g、s 间**开路**	b、e 间接电阻 r_be
受控源	压控电流源 $g_\mathrm{m} u_\mathrm{gs}$	流控电流源 βi_b（等价于 $g_\mathrm{m} u_\mathrm{be}$，$g_\mathrm{m} = \beta/r_\mathrm{be}$）
输出电阻	r_ds，几十至几百 kΩ	r_ce，同样常被忽略
参数如何求	由 Q 点和电流方程求 g_m	由 Q 点求 $r_\mathrm{be} = r_\mathrm{bb'} + (1+\beta)U_T/I_\mathrm{EQ}$

对照：跨导 g_m ↔ 高等数学中的切线与全微分（思想重现型）

一句话定位：小信号模型就是高等数学里“在一点附近用切线（一阶泰勒展开）近似函数”这一思想在电路中的应用：$\Delta y \approx f'(x_0)\Delta x$ 对应 $i_\mathrm{d} \approx g_\mathrm{m} u_\mathrm{gs}$。



比较维度	高等数学	场效应管小信号分析
对象	可导函数 $y = f(x)$	恒流区电流方程 $i_D = f(u_{GS}, u_{DS})$
近似	$\Delta y \approx f'(x_0)\Delta x$	$i_d \approx g_m u_{gs}$
二元情形	$dz = f_x dx + f_y dy$	$i_d = g_m u_{gs} + u_{ds}/r_{ds}$
误差来源	二阶项 $\frac{1}{2}f''(x_0)\Delta x^2$	平方律的二次项，产生非线性失真

数学中的结论	迁移结果	理由或反例
“Δx 越小近似越好”	✓ 直接成立	例 4.1：误差从 5% 降到 0.5%
“切线斜率与切点位置有关”	✓ 直接成立	就是“g_m 与 Q 点有关”
“只要可导就能线性化”	△ 加条件	还要求 Q 点在恒流区内，且信号不跨越区间边界（否则曲线“折断”）

学完这里，你应该能够回答 （K4）

1. g_m 的几何意义是什么？为什么不能用 I_{DQ}/U_{GSQ}？　2. 小信号模型中栅、源之间为什么开路？　3. I_{DQ} 变为 4 倍，g_m 变为几倍？　4. 结型管 g_m 公式前的负号从哪里来？

到这里，我们已经解决了什么？下一步还需要什么？

有了小信号模型，只要知道 Q 点就能算出 g_m，进而分析任何 FET 电路的交流性能。但 Q 点本身怎么定？怎样保证它落在恒流区？下一讲从最基本的共源电路出发，先“定 Q 点”，再“算增益”。

第 3 讲　共源放大电路

笔记 504 页把 BJT 的共射、共集、共基与 MOS 管的共源、共漏、共栅并列对比。共源电路是“共射电路的场效应管版本”，分析流程也完全相同：**先直流（定 Q 点），后交流（求 A_u, R_i, R_o）**。

3.1　K5　静态工作点、直流负载线与交流负载线

学科坐标　前置：K1、K2、KVL；后续：K6 动态分析、K7/K8 偏置电路；相关：BJT 的 Q 点与图解法、二极管电路图解法。

为什么需要 Q 点　放大要求管子始终在恒流区，而交流信号只是在直流上“晃动”。如果直流工作点太靠近截止区或可变电阻区，信号一晃就越界，波形被“削平”。所以必须先用直流电源把管子“架”到恒流区中间——这就是**静态工作点 Q**。

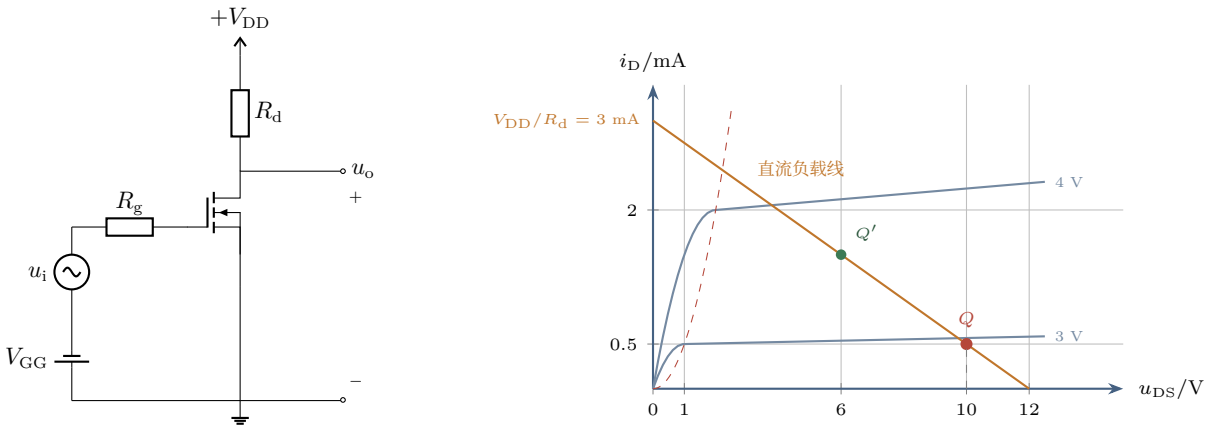


图 15　左：固定偏压共源电路（笔记 504 页，V_{GG} 即笔记中的 1.5 V 电源）；右：$V_{DD}=12$ V、$R_d=4$ kΩ 时的直流负载线。$U_{GSQ}=3$ V 的曲线与负载线的交点就是 Q（$U_{DSQ}=10$ V，$I_{DQ}=0.5$ mA）；若把 U_{GSQ} 抬到约 3.7 V，Q 移到负载线中部 Q'

定义 静态工作点

令输入信号为零（$u_i=0$）时，管子的 U_{GSQ}，I_{DQ}，U_{DSQ} 三个量称为静态工作点 Q。它同时满足**两类约束**：管子自身的特性（电流方程）与外电路的约束（KVL）。

核心公式 固定偏压共源电路的 Q 点

$$U_{GSQ}=V_{GG},\qquad I_{DQ}=I_{DO}\left(\frac{U_{GSQ}}{U_{GS(th)}}-1\right)^2,\qquad \boxed{U_{DSQ}=V_{DD}-I_{DQ}R_d}$$

检验： $U_{DSQ}>U_{GSQ}-U_{GS(th)}$（恒流区）。三式依次来自：栅极回路（$i_G=0$，$R_g$ 上无压降）、平方律、漏极回路 KVL。

推导 / 证明 直流负载线从哪里来

漏极回路 KVL： $V_{DD}=i_DR_d+u_{DS}$（笔记 504 页写作 $V_{CC}=U_{R_d}+U_o$，其中 U_o 就是 u_{DS}）。

改写为直线： $i_D=\dfrac{V_{DD}-u_{DS}}{R_d}$。在 u_{DS}—i_D 平面上它是一条直线：横截距 $(V_{DD},0)$，纵截距 $(0,V_{DD}/R_d)$，斜率 $-1/R_d$。

交点： 管子必须同时在“$u_{GS}=U_{GSQ}$ 的那条输出曲线”上和“这条直线”上，两者的交点就是 Q。**图解法**（画线求交点）与**解析法**（解方程组）是同一件事的两种做法。

例 5.1　求 Q 点，并处理“假设不成立”的情况

已知： 图 15 电路，$V_{DD}=12$ V，$R_d=4$ kΩ，$U_{GS(th)}=2$ V，$I_{DO}=2$ mA。**求：** (1) $V_{GG}=3$ V；(2) $V_{GG}=5$ V 时的工作状态。

(1) 设恒流区：$I_{DQ}=2(1.5-1)^2=0.5$ mA，$U_{DSQ}=12-0.5\times4=10$ V。检验：$10>3-2=1$ ✓，假设成立。

(2) 设恒流区：$I_{DQ}=2(2.5-1)^2=4.5$ mA，$U_{DSQ}=12-18=-6$ V——不可能为负，**假设不成立**，管子进入可变电阻区（与课件第 38 页 $u_I=12$ V 的情况相同）。

改用可变电阻区方程 $i_D=K[2(u_{GS}-U_{GS(th)})u_{DS}-u_{DS}^2]=0.5(6u_{DS}-u_{DS}^2)$ 与 $u_{DS}=12-4i_D$ 联立：$2u_{DS}^2-13u_{DS}+12=0$，$u_{DS}\approx1.11$ V 或 5.39 V；可变电阻区要求 $u_{DS}<3$ V，取 $u_{DS}\approx1.11$ V，$i_D\approx2.72$ mA。

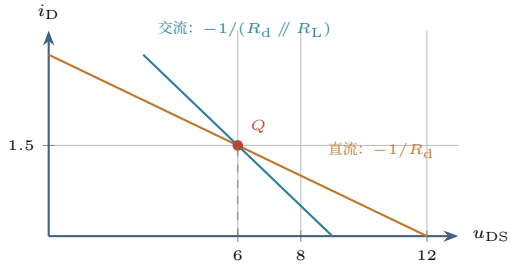
本题想说明：“先假设、再检验”是判断工作区的通用方法；栅压越大并不总是越好，太大会把 Q 推出恒流区。

教学补全 交流负载线（笔记 513 页只有标题，此处补全）

带负载 R_L（经耦合电容接到漏极）时，直流看不到 R_L，交流却看到 R_d 与 R_L 并联。于是：

- **直流负载线**：过 $(V_{DD},0)$，斜率 $-1/R_d$，决定 Q 点；
- **交流负载线**：**必过 Q 点**（信号为零的瞬间就是静态），斜率 $-1/R_d'$，其中 $R_d'=R_d\,/\!/\,R_L$。

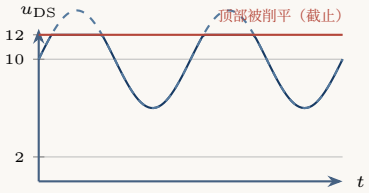
因 $R'_{\mathrm{d}} < R_{\mathrm{d}}$，交流负载线比直流负载线更陡。它在横轴上的截距为 $U_{\mathrm{DSQ}} + I_{\mathrm{DQ}} R'_{\mathrm{d}}$——这决定了输出电压向“截止方向”最多能摆多大。信号到来时，工作点沿**交流**负载线移动。



$V_{\mathrm{DD}} = 12$ V，$R_{\mathrm{d}} = R_{\mathrm{L}} = 4$ kΩ，$Q = (6\text{ V}, 1.5\text{ mA})$：交流负载线斜率是直流的 2 倍，横截距 $6 + 1.5 \times 2 = 9$ V

生活中的它：音箱开太大“破音”——Q 点放错了位置

场景：便宜的小音箱把音量开到最大，声音变得刺耳、发“沙”。
对应：输出电压在 Q 点上下摆动；摆动超出恒流区（一边碰到截止区，一边碰到可变电阻区）时，波形顶部或底部被削平，这种“削波失真”就是破音。Q 点越靠中间，不失真的摆幅越大。
小估算：$V_{\mathrm{DD}} = 12$ V，Q 在 $U_{\mathrm{DSQ}} = 10$ V（图 15），向上最多只能摆到 12 V，只剩 2 V；若 Q 移到 6 V 附近，上下各能摆约 4—5 V。
边界：真实音箱的末级是功率放大器，破音还与电源电压、扬声器有关，但“摆幅超出线性区”是共同原因。



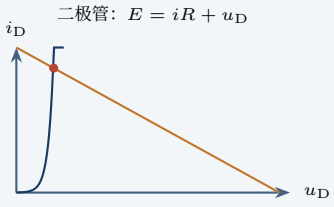
Q 太靠近截止区：大信号时顶部削波

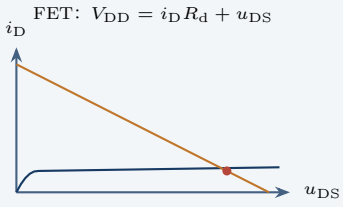
易错 10–11

10. 求出 Q 点不检验工作区。例 5.1(2) 说明：不检验就会得到 $U_{\mathrm{DSQ}} < 0$ 这样物理上不可能的结果。
11. 交流负载线画成过 $(V_{\mathrm{DD}}, 0)$。交流负载线一定过 Q 点，与 V_{DD} 无关；只有 $R_{\mathrm{L}} = \infty$ 时两线才重合。

对照：FET 的负载线 ↔ 电路分析中的二极管图解法（方法重现型）

一句话定位：两者都是“非线性元件 + 线性电路”的求解：线性部分化成一条直线（负载线），非线性元件给出一条曲线，交点即工作点。





二极管图解法中的结论	迁移结果	理由或反例
“负载线由外电路决定，与元件无关”	✓ 直接成立	两者都来自外电路 KVL
“只有一条特性曲线”	✗ 不成立	FET 是一族曲线，先用 U_{GSQ} 选定哪一条
“交点唯一”	△ 加条件	FET 解析求解时会得二次方程两个根，须按工作区舍根（见第 4 讲）

学完这里，你应该能够回答 （K5）

1. Q 点要满足哪两类约束？　2. 直流负载线的两个截距各是什么？　3. 交流负载线为什么一定过 Q 点？　4. 如何判断求出的 Q 点是否真在恒流区？

3.2　K6　共源放大电路的动态分析

学科坐标　前置：K4 小信号模型、K5 Q 点；后续：K7/K8 各种偏置下的共源电路、多级放大；相关：BJT 共射电路。

为什么叫“共源”　笔记 506 页给出答案：输入信号从**栅极**加入，输出从**漏极**取出，**源极**是输入回路与输出回路的公共端。判断组态只看“谁进、谁出”，剩下那个极就是“共”的极。

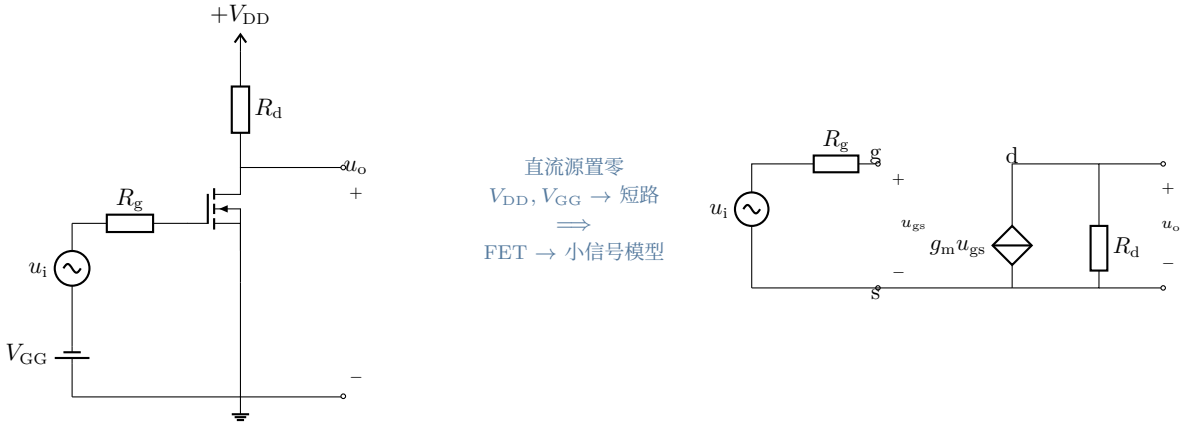


图 16　“将电路进行转换”（笔记 504、505 页）：把直流电源置零、把管子换成小信号模型，得到交流通路。输入回路 $u_\mathrm{i}\to R_\mathrm{g}\to$ g—s，输出回路 d—s $\to R_\mathrm{d}$，源极 s 是两回路的公共端

核心公式 共源放大电路（源极直接接地或被旁路）

$$\boxed{A_u=\frac{u_\mathrm{o}}{u_\mathrm{i}}=-g_\mathrm{m}R'_\mathrm{d}},\qquad R'_\mathrm{d}=R_\mathrm{d}\,/\!/\,R_\mathrm{L}$$

$$R_\mathrm{i}\to\infty\ (\text{或等于栅极对地电阻}),\qquad R_\mathrm{o}=R_\mathrm{d}\ (\text{计入 } r_\mathrm{ds}\text{ 时为 } R_\mathrm{d}\,/\!/\,r_\mathrm{ds})$$

推导 / 证明 逐项推导（补全笔记 505—506 页的步骤）

1. 输入端：栅极电流为零，R_g 上无压降，所以 $u_\mathrm{gs}=u_\mathrm{i}$。

2. 输出端：受控源电流 $g_\mathrm{m}u_\mathrm{gs}$ 从 d 流向 s（向下），它流过 R'_d 时方向是“从下往上”，所以 d 点电位为负：$u_\mathrm{o}=-g_\mathrm{m}u_\mathrm{gs}R'_\mathrm{d}$。

3. 电压放大倍数：$A_u=\dfrac{u_\mathrm{o}}{u_\mathrm{i}}=\dfrac{-g_\mathrm{m}u_\mathrm{gs}R'_\mathrm{d}}{u_\mathrm{gs}}=-g_\mathrm{m}R'_\mathrm{d}$。**量纲检查：**mS × kΩ = 无量纲 ✓（这正是原图纠错 1 的检查方法）。

4. 输入电阻：在输入端加电压 V，流入电流 $I=0$，$R_\mathrm{i}=V/I\to\infty$。若栅极对地还接有电阻 R_g（第 4 讲各电路），则 $R_\mathrm{i}=R_\mathrm{g}$。

5. 输出电阻：令 $u_\mathrm{i}=0\Rightarrow u_\mathrm{gs}=0\Rightarrow$ 受控源电流为零、相当于开路；从输出端看进去只剩 R_d，$R_\mathrm{o}=R_\mathrm{d}$。

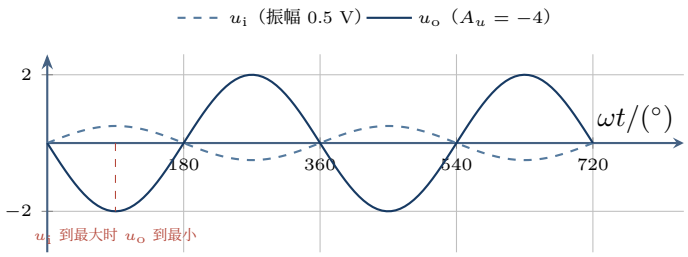


图 17　共源电路输入、输出波形（$g_\mathrm{m}=1$ mS，$R'_\mathrm{d}=4$ kΩ）：幅度放大 4 倍，相位相反。笔记 506 页红笔“负号代表反向”即指此

为什么反相？u_i 增大 $\Rightarrow i_\mathrm{D}$ 增大 $\Rightarrow R_\mathrm{d}$ 上压降增大 $\Rightarrow$ 漏极电位 $V_\mathrm{DD}-i_\mathrm{D}R_\mathrm{d}$ **下降**。负号不是“放大倍数

小于零”的意思，而是“相位相反”。

例 6.1　接着例 5.1 求动态参数

已知：例 5.1(1) 的电路，Q 点 $I_{DQ}=0.5$ mA，$g_m=1$ mS（例 4.1）；$R_d=4$ kΩ。**求：**空载及接 $R_L=4$ kΩ 时的 A_u，以及 R_i、R_o。

解：空载 $A_u=-1\times 4=-4$；带载 $R'_d=4\,/\!/\,4=2$ kΩ，$A_u=-2$。$R_i\to\infty$，$R_o=4$ kΩ。

检查：带载后增益减半——负载“分走”了一部分信号电流，这与 BJT 共射电路完全一样。

本题想说明：FET 共源电路的增益通常只有几到几十倍（g_m 只有 mS 量级），但它换来了几乎无穷大的输入电阻。

放大的本质：能量控制与转换（笔记 510 页红笔）　输出信号的能量不是管子“变出来”的，而是**从直流电源 V_{DD} 转换来的**。小信号 u_{gs} 几乎不提供功率（栅极无电流），却控制着 V_{DD} 送给负载的电流。因此放大电路的基本特征是**功率放大**：即使电压放大倍数小于 1 的源极跟随器（第 5 讲），只要输出功率大于输入功率，仍然是放大电路。

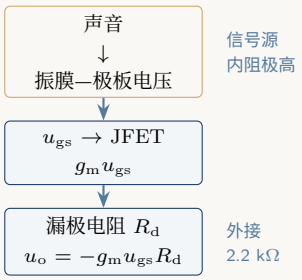
生活中的它：领夹话筒里的那只小管子

场景：手机耳机线上的话筒、会议领夹话筒，大多是**驻极体话筒**。它的金属壳里有一只 JFET，外部接线是：漏极经一只约 2.2 kΩ 的电阻接电源，信号从漏极取出——这就是一个共源放大电路。

对应：振膜随声音振动 → 栅极电压 u_{gs} 变化（栅极直接连着驻极体极板，信号源内阻极高，只有 FET 接得住）；外接 2.2 kΩ = R_d；输出 = 漏极电压。

小估算：若 $g_m=1$ mS、$R_d=2.2$ kΩ，则 $A_u\approx -2.2$；声音带来 5 mV 的栅压变化，输出约 11 mV。

边界：实际话筒内部 JFET 通常为零偏压，g_m 和外接电阻随型号不同；输出还要再经后级放大。



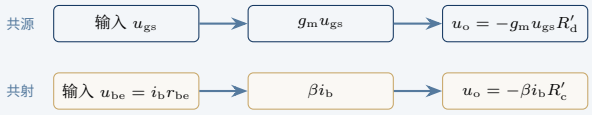
易错 12–13

12. 照抄笔记 506 页的 $A_u=-g_mV_{gs}$。结果带量纲（mA），一定是错的。正确：$A_u=-g_mR'_d$。

13. 认为 $R_o=R_d\,/\!/\,R_L$。输出电阻是“从输出端往里看”，不包括负载 R_L 本身；R_L 只影响 A_u。

对照：FET 共源电路 ↔ BJT 共射电路（类比同构型）

一句话定位：两者的交流通路结构相同：输入控制一个受控电流源，电流流过集电极（漏极）电阻产生反相的输出电压。差别只在输入端和受控源的形式。



比较维度	共源（FET）	共射（BJT）
电压放大倍数	$-g_mR'_d$	$-\beta R'_c/r_{be}$（即 $-g_mR'_c$，$g_m=\beta/r_{be}$）
输入电阻	极大（或 $=R_g$）	$R_b\,/\!/\,r_{be}$，约 kΩ
输出电阻	R_d	R_c
相位	反相	反相
典型增益	几—几十	几十—几百

共射电路中的结论	迁移结果	理由或反例
“输出与输入反相”	✓ 直接成立	受控源电流流过漏极电阻，机理相同
“带负载后增益下降”	✓ 直接成立	都是 $R'_d=R_d\,/\!/\,R_L$ 代替 R_d
“输入电阻 ≈ r_{be}，只有几 kΩ”	✗ 不成立	栅极无电流，R_i 由偏置电阻决定，可达 MΩ
“增益由 β 决定”	△ 加条件	FET 没有 β，统一用 g_m 表示后两式才同形

学完这里，你应该能够回答 （K6）

1. 为什么叫共源？　2. 写出 A_u, R_i, R_o 并说明每一步的依据。　3. A_u 的负号表示什么？　4. 为什么 FET 共源电路的增益一般比 BJT 共射小？　5. 放大电路输出的能量从哪里来？

到这里，我们已经解决了什么？下一步还需要什么？

共源电路的分析流程已经完整：定 Q → 求 g_m → 画交流通路 → 求 A_u, R_i, R_o。但固定偏压要额外的栅极电源 V_{GG}，很不方便；而且它对增强型才有效。能不能只用一个 V_{DD} 就给各种管子设好 Q 点？下一讲介绍三种“变种”偏置电路。

第 4 讲　共源电路的偏置变种

第 3 讲的固定偏压需要单独的栅极电源 V_{GG}。实际电路希望只用一个 V_{DD}。笔记 506—509 页（§19“共源放大电路的变种”）给出了三种办法：**自给偏压、零偏压、分压式偏置**。它们的交流分析几乎相同，区别全在直流——Q 点怎样定、适用哪类管子。

4.1　K7　自给偏压与零偏压

学科坐标　前置：K3 结型 / 耗尽型管、K5 Q 点；后续：K8 分压式偏置；相关：BJT 射极电阻、电子管阴极偏压、负反馈。

为什么能“自给”　结型管需要**负**栅压。把栅极经 R_g 接地（栅极无电流，所以 $U_G = 0$），再在源极串一个电阻 R_s：漏极电流流过 R_s 把源极电位抬高到 $I_{DQ}R_s$，于是栅极相对源极就是负的——管子用自己的电流给自己产生了偏压。

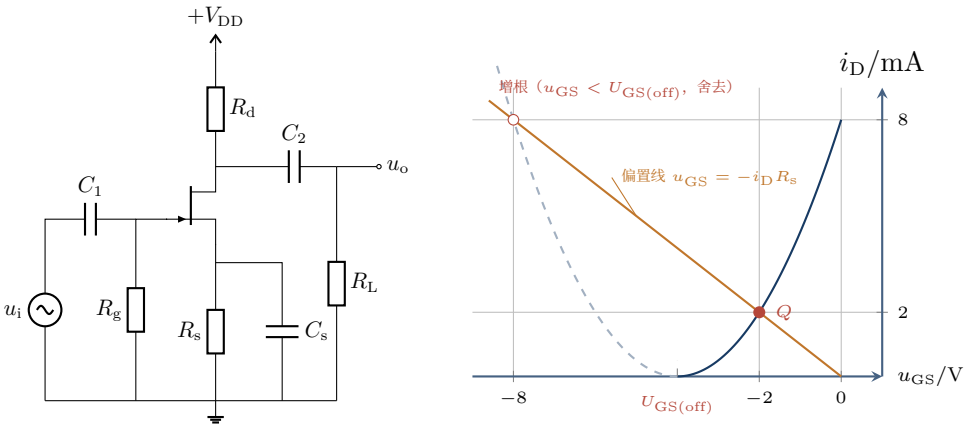


图 18　左：结型管自给偏压共源放大电路（笔记 507 页）；右：图解 Q 点（$I_{DSS} = 8$ mA，$U_{GS(off)} = -4$ V，$R_s = 1$ kΩ）。偏置线与抛物线有两个交点，但虚线部分已超出夹断电压，不是真实的特性曲线

核心公式 自给偏压电路的 Q 点

$$\boxed{U_{GSQ} = -I_{DQ}R_s}, \qquad I_{DQ} = I_{DSS}\left(1 - \frac{U_{GSQ}}{U_{GS(off)}}\right)^2, \qquad \boxed{U_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ}(R_d + R_s)}$$

前两式联立，消去 U_{GSQ} 得关于 I_{DQ} 的一元二次方程（笔记 507 页“→ 解 I_D”）；只取满足 $U_{GS(off)} < U_{GSQ} \le 0$ 的根。

推导 / 证明 为什么会有两个根？怎样舍根？

代入： $I_{DQ} = I_{DSS}\left(1 + \frac{I_{DQ}R_s}{U_{GS(off)}}\right)^2$（笔记 507 页第二行）。展开得一元二次方程，一般有两个正根。

来源： 平方律 $I_{DSS}(1 - u_{GS}/U_{GS(off)})^2$ 是一条完整的抛物线，它在 $u_{GS} < U_{GS(off)}$ 的左半支（图 18 虚线）是**数学上存在、物理上不存在**的——真实管子在 $u_{GS} < U_{GS(off)}$ 时已经夹断，$i_D = 0$。偏置线是一条过原点的直线，与完整抛物线必有两个交点。

舍根规则： 求出两个 I_{DQ} 后，算出对应 $U_{GSQ} = -I_{DQ}R_s$，只保留 $U_{GS(off)} < U_{GSQ} \le 0$ 的那个。实际上，一定是**较小**的那个根。

例 7.1　自给偏压电路的完整计算

已知： 图 18，$I_{DSS}=8\ \text{mA}$，$U_{GS(off)}=-4\ \text{V}$，$R_s=1\ \text{k}\Omega$，$R_d=R_L=3\ \text{k}\Omega$，$R_g=1\ \text{M}\Omega$，$V_{DD}=15\ \text{V}$，$C_s$ 足够大。**求：** Q 点与 A_u, R_i, R_o。

第一步（列方程）： $I_{DQ}=8\left(1-\frac{I_{DQ}}{4}\right)^2=8-4I_{DQ}+\frac{I_{DQ}^2}{2}$，整理得 $I_{DQ}^2-10I_{DQ}+16=0$。

第二步（解并舍根）： $I_{DQ}=2\ \text{mA}$ 或 $8\ \text{mA}$。后者对应 $U_{GSQ}=-8\ \text{V}<U_{GS(off)}$，舍去。故 $I_{DQ}=2\ \text{mA}$，$U_{GSQ}=-2\ \text{V}$。

第三步： $U_{DSQ}=15-2\times(3+1)=7\ \text{V}$。检验恒流区：$u_{GD}=U_{GSQ}-U_{DSQ}=-9\ \text{V}<U_{GS(off)}$ ✓。

第四步（动态）： $g_m=-\frac{2}{-4}\sqrt{8\times 2}=2\ \text{mS}$；$C_s$ 旁路 R_s，$A_u=-g_m(R_d\,/\!/\,R_L)=-2\times 1.5=-3$；$R_i=R_g=1\ \text{M}\Omega$；$R_o=R_d=3\ \text{k}\Omega$。

本题想说明： R_s 只在直流时“出现”（定 Q 点），交流时被 C_s 短路，所以动态公式与第 3 讲相同。

零偏压：耗尽型 MOS 管最简单的偏置（笔记 508 页）

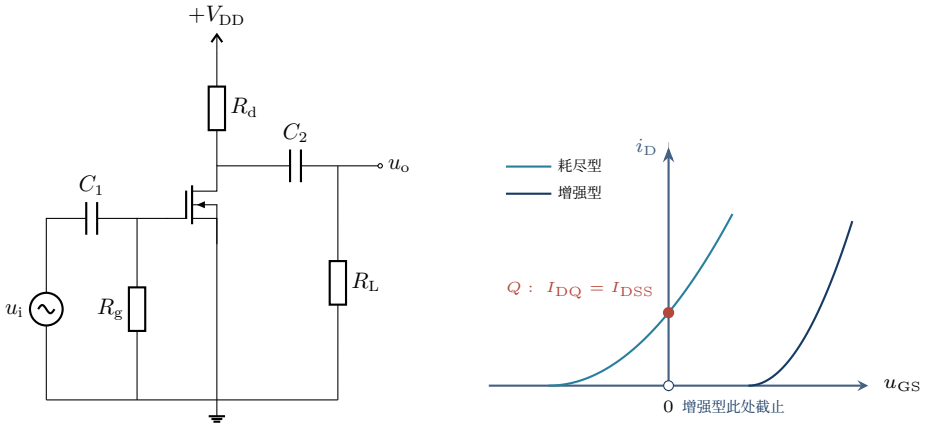


图 19　零偏压：栅极经 R_g 接地、源极直接接地，$U_{GSQ}=0$。只有耗尽型（或结型）管在 $u_{GS}=0$ 处有电流，增强型管在这里截止

零偏压时 $U_{GSQ}=0$，由方程直接得 $I_{DQ}=I_{DSS}$（笔记 508 页“$V_{GSQ}=0$ 的 I_D 即为 I_{DQ}”），$U_{DSQ}=V_{DD}-I_{DQ}R_d$；交流参数 $A_u=-g_m(R_d\,/\!/\,R_L)$，$R_i=R_g$，$R_o=R_d$，其中 $g_m=-2I_{DSS}/U_{GS(off)}$（在 $I_{DQ}=I_{DSS}$ 处求导）。它的缺点是 Q 点完全由 I_{DSS} 决定，而同型号管子的 I_{DSS} 分散性很大，无法调节。

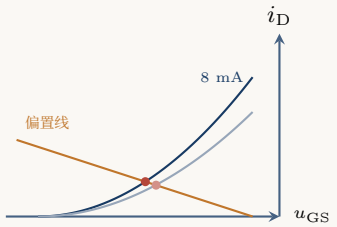
生活中的它：电吉他“增益踏板”里的 JFET

场景： 很多电吉他效果器（增益 / 推子踏板）的核心只是一只 JFET 共源级：源极一个电阻、一个旁路电容，漏极一个电阻——正是图 18。

对应： 源极电阻 R_s = 自给偏压；旁路电容 C_s = 让交流增益不被 R_s 拉低；拾音器信号 = u_i。

小估算： 同型号 JFET 的 I_{DSS} 可能从 6 mA 到 10 mA 不等。按例 7.1 的 $R_s=1\ \text{k}\Omega$，$I_{DSS}=8\ \text{mA}$ 时 $I_{DQ}=2\ \text{mA}$；若 $I_{DSS}=6\ \text{mA}$，解 $I_{DQ}=6(1-I_{DQ}/4)^2$ 得 $I_{DQ}\approx 1.80\ \text{mA}$——$I_{DSS}$ 变了 25%，I_{DQ} 只变约 10%。

边界： 爱好者常用可调电阻代替 R_s 来“调偏置”，正是因为 I_{DSS} 分散；真实音色还受电源电压与拾音器阻抗影响。



两条曲线 I_{DSS} 不同，两个 Q 点却很接近

易错 14–16

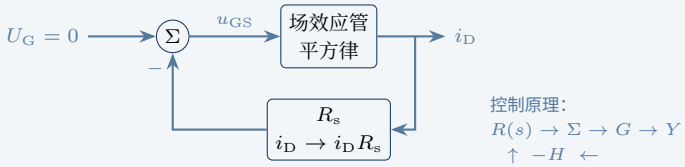
14. 把自给偏压用于增强型管。 自给偏压只能产生 $u_{GS}\le 0$，增强型管需要 $u_{GS}>U_{GS(th)}>0$，会一直截止（课件第 40 页“只能用于需要负栅源电压的电路”）。

15. 不舍根。 两个根都写上，或者选了大的那个。

16. U_{DSQ} 漏掉 R_s 上的压降。 直流电流同时流过 R_d 和 R_s：$U_{DSQ}=V_{DD}-I_{DQ}(R_d+R_s)$。

对照：自给偏压 ↔ 自动控制原理中的负反馈（思想重现型）

一句话定位： R_s 把输出电流 i_D“检测”出来，转换成电压后从输入 u_{GS} 中“减掉”——这正是控制系统中的**负反馈**，所以 Q 点对管子参数的变化不敏感（上面生活实例中的数据）。



控制原理中的结论	迁移结果	理由或反例
“负反馈使输出对前向通道参数变化不敏感”	✓ 直接成立	I_{DSS} 变 25%，I_{DQ} 只变约 10%
“反馈越深，越稳定”	△ 加条件	R_s 越大 Q 点越稳，但 I_{DQ} 变小、g_m 变小，还占用电源电压
“可用传递函数 $G/(1+GH)$ 精确计算”	✗ 不能直接用	平方律非线性，直流 Q 点须解二次方程；小信号时才可写成 $1/(1+g_mR_s)$ 形式（见 K8）

学完这里，你应该能够回答 （K7）

1. 自给偏压中 U_{GSQ} 为什么是负的？　2. 联立方程为何有两个根，舍哪一个？　3. 零偏压适合哪类管子？Q 点由什么决定？　4. C_s 的作用是什么？

4.2　K8　分压式偏置电路与源极电阻

学科坐标　前置：K7、K2；后续：共漏电路的偏置、多级放大；相关：BJT 分压式偏置（射极偏置）电路。

为什么需要它　自给偏压只能给出负栅压，增强型 MOS 管用不了。分压式偏置用两个电阻 R_{g1}, R_{g2} 从 V_{DD} 分出一个**正**的栅极电位 U_G，再减去源极电位 $I_{DQ}R_s$：$U_{GSQ} = U_G - I_{DQ}R_s$ 可正可负，所以**适用于所有场效应管**（课件第 42 页）。

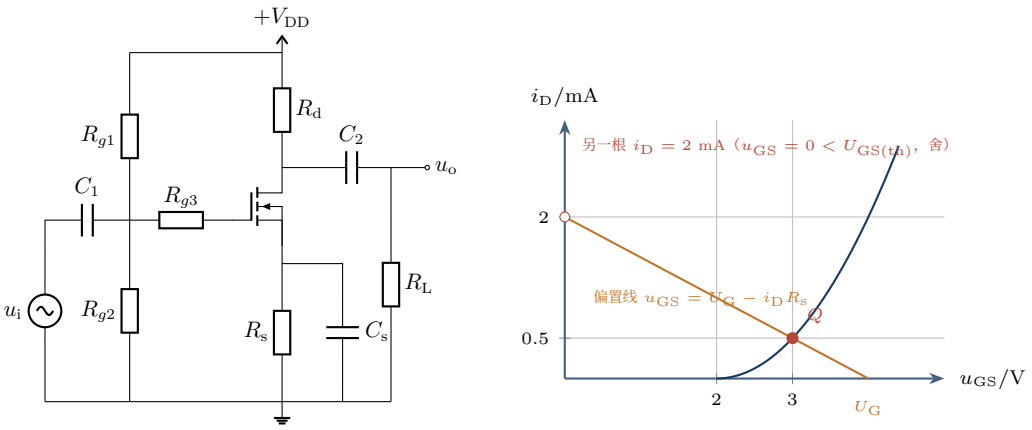


图 20　左：分压式偏置共源放大电路（按课件第 42 页编号：R_{g1} 在上、R_{g2} 在下；笔记 508—509 页的编号正好相反）；右：例 8.1 的图解，偏置线在横轴上的截距就是 U_G

核心公式 分压式偏置电路

$$U_{GQ} = \frac{R_{g2}}{R_{g1}+R_{g2}}V_{DD}, \qquad U_{GSQ} = U_{GQ} - I_{DQ}R_s, \qquad I_{DQ} = I_{DO}\left(\frac{U_{GSQ}}{U_{GS(th)}} - 1\right)^2$$

$$U_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ}(R_d + R_s)$$

$$\boxed{R_i = R_{g3} + R_{g1} /\!/ R_{g2}}, \qquad A_u = -g_m(R_d /\!/ R_L)\ (C_s \text{ 旁路}), \qquad R_o = R_d$$

推导 / 证明 U_{GQ} 与 R_i 的依据

1. 栅极电位：栅极电流为零，R_{g3} 上**无电流、无压降**，所以 U_G 等于分压点电位；R_{g1}, R_{g2} 中流过同一电流，分压公式**严格**成立（不需要 BJT 中“$I_1 \gg I_B$”的近似）。

2. 输入电阻：交流时 V_{DD} 接地，R_{g1} 与 R_{g2} 都接在分压点与地之间，是**并联**；从输入端看进去，先经过 R_{g3}，再到 $R_{g1} /\!/ R_{g2}$，栅极本身开路，所以 $R_i = R_{g3} + R_{g1} /\!/ R_{g2}$（笔记 509 页）。

3. R_{g3} 的妙用：它既不影响 U_G（无压降），又能把 R_i 提高到 MΩ 级；而 R_{g1}, R_{g2} 可以取较小值，使分压更稳定。

例 8.1　增强型管的分压式偏置

已知：$V_{DD} = 12$ V，$R_{g1} = 200$ kΩ，$R_{g2} = 100$ kΩ，$R_{g3} = 1$ MΩ，$R_s = 2$ kΩ，$R_d = R_L = 10$ kΩ；$U_{GS(th)} = 2$ V，$I_{DO} = 2$ mA。

第一步：$U_G = \frac{100}{300} \times 12 = 4$ V，$U_{GSQ} = 4 - 2I_{DQ}$。

第二步：代入 $I_{DQ} = 2(U_{GSQ}/2 - 1)^2 = 2(1 - I_{DQ})^2$，得 $2I_{DQ}^2 - 5I_{DQ} + 2 = 0$，$I_{DQ} = 0.5$ mA 或 2 mA。$I_{DQ} = 2$ mA 时 $U_{GSQ} = 0 < U_{GS(th)}$，舍去（图 20 空心点）。故 $I_{DQ} = 0.5$ mA，$U_{GSQ} = 3$ V。

第三步：$U_{DSQ} = 12 - 0.5 \times (10 + 2) = 6$ V $> U_{GSQ} - U_{GS(th)} = 1$ V ✓。

第四步：$g_m = \frac{2 \times 0.5}{3-2} = 1$ mS；$A_u = -1 \times (10 /\!/ 10) = -5$；$R_i = 1 + 0.2 /\!/ 0.1 \approx 1.067$ MΩ；$R_o = 10$ kΩ。

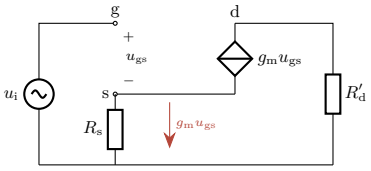
教学补全 源极电阻不旁路时（课件第 58 页例题的形式）

去掉 C_s，R_s 进入交流通路。输入回路 KVL：

$$u_i = u_{gs} + g_m u_{gs} R_s = u_{gs}(1 + g_m R_s)$$

$$u_o = -g_m u_{gs} R'_d$$

$$\Rightarrow \boxed{A_u = -\frac{g_m R'_d}{1 + g_m R_s}}$$



受控源电流同时流过 R_s，抬高源极，“抵消”了一部分输入

例 8.1 去掉 C_s：$A_u = -\frac{1 \times 5}{1 + 1 \times 2} \approx -1.67$，增益降为原来的 1/3，但对 g_m 的变化不再敏感——这是**交流负反馈**的效果，将在“负反馈”一章系统学习。

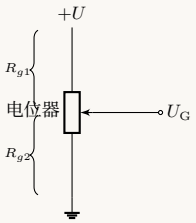
生活中的它：音量旋钮——一个可以转动的分压器

场景：老式收音机、调音台上的旋钮（电位器）：三个引脚，两端接电压，中间滑片输出一部分电压。

对应：滑片上方的电阻 = R_{g1}，下方 = R_{g2}；滑片电压 = $U_G = \frac{R_{g2}}{R_{g1} + R_{g2}} U$。分压式偏置就是把这个“旋钮”固定在某个位置，给栅极一个确定的电位。

小估算：100 kΩ 电位器接 12 V，滑片转到“下方 1/3”处（$R_{g2} = 33$ kΩ），输出约 4 V，正好是例 8.1 的 U_G。

边界：音量旋钮分的是**信号**，偏置电路分的是**直流**；另外滑片接了负载后分压会变——好在栅极不取电流，偏置电路没有这个问题。



易错 17–18

17. R_i **漏掉** R_{g3}，**或写成** $R_{g3} /\!/ R_{g1} /\!/ R_{g2}$。$R_{g3}$ 与 $R_{g1} /\!/ R_{g2}$ 是**串联**关系。

18. 分压公式的分子用错电阻。分子是“**接地**那一侧”的电阻。不同教材编号不同（课件与笔记就相反），判断标准永远是位置，而不是下标。

对照：FET 分压式偏置 ↔ BJT 分压式偏置（类比同构型）

一句话定位：电路结构几乎一样（上下两个分压电阻 + 发射极 / 源极电阻 + 旁路电容），稳定 Q 点的原理也一样（R_e / R_s 的直流负反馈），但输入端的“取电流”与否带来一系列差别。

FET：U_G 严格等于分压值（栅极电流 = 0）	U_{GSQ} 待求（解二次方程）	$R_i = R_{g3} + R_{g1} \,/\!/\, R_{g2}$ MΩ 级
BJT：$U_B \approx$ 分压值（需 $I_1 \gg I_{BQ}$）	$U_{BEQ} \approx 0.7$ V 已知（直接求 I_{EQ}）	$R_i = R_{b1} \,/\!/\, R_{b2} \,/\!/\, r_{be}$ kΩ 级

BJT 分压式偏置中的结论	迁移结果	理由或反例
“发射极电阻稳定 Q 点”	✓ 直接成立	R_s 同样构成直流负反馈
“U_B 的分压公式是近似”	✗ 不成立（更好）	FET 中分压严格成立
“$I_{EQ} = (U_B - 0.7)/R_e$”	✗ 不成立	U_{GSQ} 不是常数，须与平方律联立
“旁路电容去掉后 $A_u \approx -R_c'/R_e$”	△ 加条件	FET 中为 $-g_m R_d'/(1+g_m R_s)$，只有 $g_m R_s \gg 1$ 时才近似为 $-R_d'/R_s$

学完这里，你应该能够回答 （K8）

1. 为什么分压式偏置适用于所有场效应管？　2. R_{g3} 为什么不影响 U_G？　3. 写出 R_i。　4. 去掉 C_s 后 A_u 怎样变化？

本讲小结：三种偏置一张表

	自给偏压	零偏压	分压式偏置
U_{GSQ}	$-I_{DQ}R_s$（≤ 0）	0	$U_G - I_{DQ}R_s$（可正可负）
适用管型	结型、耗尽型	耗尽型（结型边界）	所有 FET
求 Q 点	解二次方程、舍根	直接 $I_{DQ} = I_{DSS}$	解二次方程、舍根
R_i	R_g	R_g	$R_{g3} + R_{g1} \,/\!/\, R_{g2}$
A_u（R_s 旁路）		$-g_m(R_d \,/\!/\, R_L)$	

下一步：到目前为止输出都取自漏极。如果改从**源极**取输出，会得到什么样的电路？

第 5 讲　共漏放大电路与三种组态

共源电路增益可观、输入电阻极大，但输出电阻等于 R_d（几 kΩ 到十几 kΩ），接上小阻值负载，增益就大打折扣。能不能做一个“输出电阻很小”的电路？把输出改从源极取出，就得到**共漏放大电路**（笔记 509—510 页 §20）。

5.1　K9　共漏放大电路（源极跟随器）

学科坐标　前置：K6、K8；后续：多级放大的输出级、复合管电路；相关：BJT 共集电路（射极跟随器）、运放电压跟随器、控制系统单位负反馈。

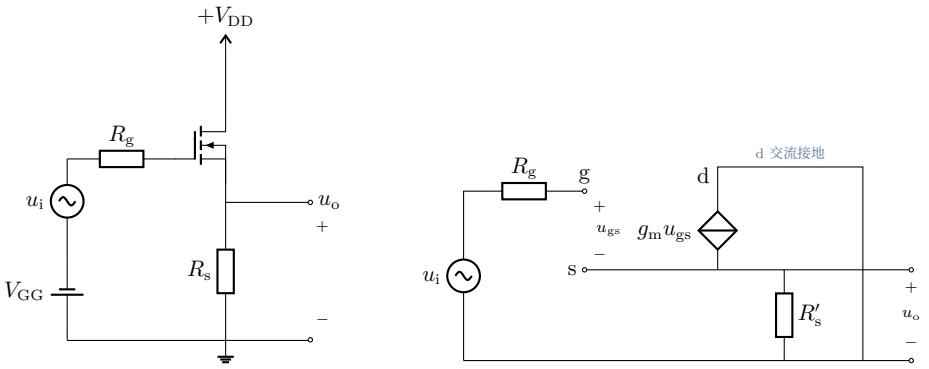


图 21　左：共漏放大电路（笔记 509 页，栅极串联电阻按原图纠错 3 记为 R_g）；右：交流通路，$R_s' = R_s \,/\!/\, R_L$。漏极交流接地，是输入、输出回路的公共端

核心公式 共漏放大电路

$$\boxed{A_u=\frac{g_{\mathrm{m}}R'_{\mathrm{s}}}{1+g_{\mathrm{m}}R'_{\mathrm{s}}}<1},\qquad R_{\mathrm{i}}\to\infty\ (\text{分压式偏置时}R_{g3}+R_{g1}\,/\!/\,R_{g2}),\qquad \boxed{R_{\mathrm{o}}=R_{\mathrm{s}}\,/\!/\,\frac{1}{g_{\mathrm{m}}}}$$

静态：$U_{\mathrm{GSQ}}=V_{\mathrm{GG}}-I_{\mathrm{DQ}}R_{\mathrm{s}}$，$I_{\mathrm{DQ}}=I_{\mathrm{DO}}(U_{\mathrm{GSQ}}/U_{\mathrm{GS(th)}}-1)^2$，$U_{\mathrm{DSQ}}=V_{\mathrm{DD}}-I_{\mathrm{DQ}}R_{\mathrm{s}}$（笔记 509 页）。

推导 / 证明 A_u 与 R_{o} 的推导（补全笔记 510 页）

电压放大倍数：受控源电流 $g_{\mathrm{m}}u_{\mathrm{gs}}$ 全部流过 R'_{s}（漏极交流接地），所以 $u_{\mathrm{o}}=g_{\mathrm{m}}u_{\mathrm{gs}}R'_{\mathrm{s}}$。输入回路 KVL（$R_{\mathrm{g}}$ 无电流）：$u_{\mathrm{i}}=u_{\mathrm{gs}}+u_{\mathrm{o}}=u_{\mathrm{gs}}(1+g_{\mathrm{m}}R'_{\mathrm{s}})$。于是

$$A_u=\frac{u_{\mathrm{o}}}{u_{\mathrm{i}}}=\frac{g_{\mathrm{m}}u_{\mathrm{gs}}R'_{\mathrm{s}}}{u_{\mathrm{gs}}(1+g_{\mathrm{m}}R'_{\mathrm{s}})}=\frac{g_{\mathrm{m}}R'_{\mathrm{s}}}{1+g_{\mathrm{m}}R'_{\mathrm{s}}}\ .$$

分子总比分母小 1，所以 $0<A_u<1$；$g_{\mathrm{m}}R'_{\mathrm{s}}\gg1$ 时 $A_u\approx1$，输出“跟随”输入，故称**源极跟随器**（source follower）。

输出电阻：令 $u_{\mathrm{i}}=0$、去掉 R_{L}，在输出端加测试电压 V，求流入电流 I。此时栅极交流接地，$u_{\mathrm{gs}}=U_{\mathrm{g}}-U_{\mathrm{s}}=0-V=-V$。流入源极节点的电流分两路：流过 R_{s} 的 V/R_{s}，以及流入受控源的 $-g_{\mathrm{m}}u_{\mathrm{gs}}=g_{\mathrm{m}}V$（受控源方向从 d 到 s，测试电流从 s 流出到 d 相当于 $-g_{\mathrm{m}}u_{\mathrm{gs}}$）。

$$I=\frac{V}{R_{\mathrm{s}}}+g_{\mathrm{m}}V\ \Rightarrow\ R_{\mathrm{o}}=\frac{V}{I}=\frac{1}{1/R_{\mathrm{s}}+g_{\mathrm{m}}}=R_{\mathrm{s}}\,/\!/\,\frac{1}{g_{\mathrm{m}}}\ .$$

笔记 510 页分两步写：先求受控源支路 $R'_{\mathrm{o}}=V/I=1/g_{\mathrm{m}}$，再并上 R_{s}——结论相同，只是符号应为 R_{o}（原图纠错 2）。

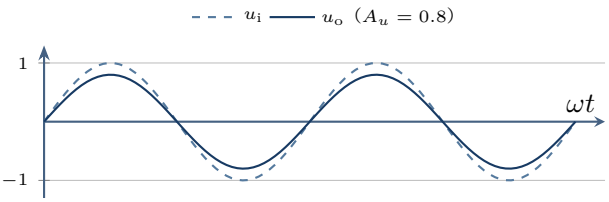


图 22　源极跟随器：输出与输入同相，幅度略小

例 9.1　跟随器的增益与输出电阻

已知：共漏电路，$g_{\mathrm{m}}=1$ mS，$R_{\mathrm{s}}=4$ kΩ。**求：**空载 A_u、R_{o}；接 $R_{\mathrm{L}}=4$ kΩ 后的 A_u。

解：空载 $A_u=\frac{4}{1+4}=0.8$；$R_{\mathrm{o}}=4\,/\!/\,1=0.8$ kΩ。接负载 $R'_{\mathrm{s}}=2$ kΩ，$A_u=\frac{2}{3}\approx0.67$。

检查：$R_{\mathrm{o}}=800\ \Omega$ 远小于同等条件共源电路的 $R_{\mathrm{o}}=R_{\mathrm{d}}$（kΩ 级）。

本题想说明：跟随器“不放大电压”，它的价值在于**高输入电阻 + 低输出电阻**，起“隔离、缓冲”作用。

三种组态：怎么判断，各有什么特点

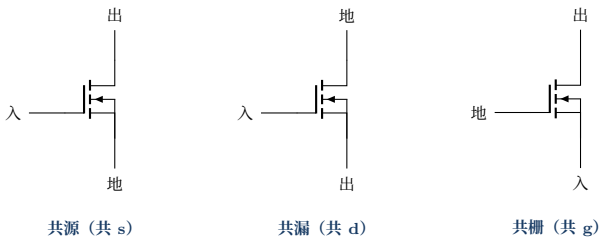


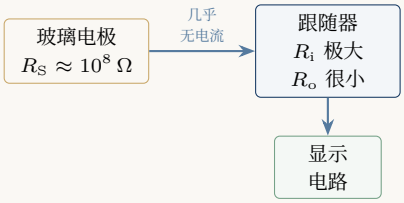
图 23　组态判断：标出“输入极”“输出极”，剩下的那个极交流接地，就是“共”的极（笔记 506 页“为什么是共源”）

	共源（≈ 共射）	共漏（≈ 共集）	共栅（≈ 共基）*
输入 / 输出	g 入 / d 出	g 入 / s 出	s 入 / d 出
A_u	$-g_m R'_d$（反相，>1）	$\frac{g_m R'_s}{1+g_m R'_s}$（同相，$<1$）	$g_m R'_d$（同相，>1）
R_i	极大（由偏置电阻定）	极大	小，约 $R_s \,/\!/\, \frac{1}{g_m}$
R_o	R_d	$R_s \,/\!/\, \frac{1}{g_m}$（小）	R_d
典型用途	电压放大	缓冲、输出级	高频放大、电流缓冲

* 共栅电路笔记中只列出名称，此列为教学补全（课件第 59 页“三种组态：共源、共漏和共栅”），推导方法与共漏相同，可作为练习。

生活中的它：pH 计为什么必须用“场效应管输入”

场景： 化学实验室测溶液酸碱度的 pH 计，玻璃电极输出几十到几百毫伏，但电极内阻高达约 $10^8\ \Omega$（百兆欧量级）。
对应： 电极 = 内阻极大的信号源 R_S；仪表的第一级 = 跟随器。跟随器的 R_i 极大，几乎不从电极取电流；R_o 很小，后面的电路怎么接都不影响读数。
小估算： 若用输入电阻 1 MΩ 的放大器直接测，分到的电压只有 $\frac{1}{100+1} \approx 1\%$；若输入电阻提高到 $10^{12}\ \Omega$，分到的比例约 99.99%。
边界： 实际 pH 计常用 FET 输入的集成运放接成电压跟随器，输入电阻比分立 FET 电路更大，还需注意电缆漏电与屏蔽。



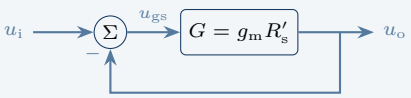
“隔离”：前不取电流，后不怕负载

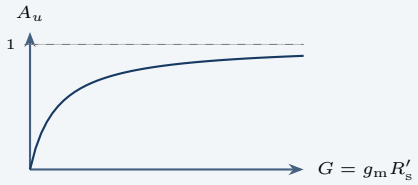
易错 19–21

19. 认为 $R_o = R_s$。 受控源与 R_s 并联，$R_o = R_s \,/\!/\, \frac{1}{g_m}$；$g_m = 1$ mS、$R_s = 4$ kΩ 时是 0.8 kΩ，不是 4 kΩ。
20. 认为跟随器 $A_u = 1$。 严格小于 1，只是接近 1。
21. 共漏电路的 R_i 写成 R_g 与某电阻并联。 栅极串联电阻 R_g 与开路的栅极串联，若无对地电阻，$R_i \to \infty$。

对照：源极跟随器 ↔ 控制系统的单位负反馈（思想重现型）

一句话定位： 跟随器的 $A_u = \frac{g_m R'_s}{1+g_m R'_s}$ 与控制原理中单位负反馈闭环传递函数 $T = \frac{G}{1+G}$ 形式完全相同：输出 u_o 被“全部送回”输入回路，与 u_i 相减后才去控制管子。





控制原理中的结论	迁移结果	理由或反例
“开环增益 G 越大，闭环增益越接近 1”	✓ 直接成立	$g_m R'_s$ 越大，A_u 越接近 1
“负反馈使输出阻抗降为原来的 $\frac{1}{1+G}$”	✓ 直接成立	$R_o = R_s \,/\!/\, \frac{1}{g_m} = \frac{R_s}{1+g_m R_s}$
“闭环增益与 G 的波动几乎无关”	△ 加条件	只有 $g_m R'_s \gg 1$ 时成立；FET 的 g_m 不大，$g_m R'_s$ 常只有几，A_u 仍随 g_m 变
“G 可正可负，可能不稳定”	✗ 不适用	单管跟随器中 $G = g_m R'_s > 0$，且是单级、无延迟，不会自激

学完这里，你应该能够回答 （K9）

1. 为什么叫“共漏”？　2. 为什么 $A_u < 1$？　3. 推导 $R_o = R_s \,/\!/\, \frac{1}{g_m}$。　4. 共源、共漏、共栅各从哪个极输入、哪个极输出？　5. 跟随器不放大电压，为什么还是“放大电路”？

到这里，我们已经解决了什么？下一步还需要什么？

单只场效应管能组成的三种基本放大电路都已讲完。但单管的能力有限：FET 的 g_m 小、增益低；BJT 的 β 有限、驱动大电流困难。下一讲把**两只管子**组合成一只“复合管”，看看 β 和输入电阻会发生什么变化。

第 6 讲　复合管

前五讲每个电路只有一只管子。这一讲把两只管子“首尾相接”：第一只管子的输出电流直接作为第二只管子的输入电流，于是电流被放大两次。这样组合起来、整体上可以当作一只管子使用的结构叫**复合管**，也叫**达林顿管**（笔记 510—512 页 §21）。

6.1　K10　复合管的电流放大系数与类型

学科坐标　前置：BJT 电流关系 $i_E=(1+\beta)i_B$、KCL；后续：K12 复合管放大电路、功率放大电路的输出级；相关：多级放大、机械齿轮系。

它解决什么问题　单片机引脚只能提供 1 mA 左右的电流，而一个继电器线圈要 100 mA 以上。单只 BJT 的 $\beta\approx 50$ 时，需要 2 mA 的基极电流——引脚给不起。如果让第一只管子的发射极电流（已经放大了 $1+\beta_1$ 倍）再去驱动第二只管子的基极，总的放大倍数就接近 $\beta_1\beta_2$。

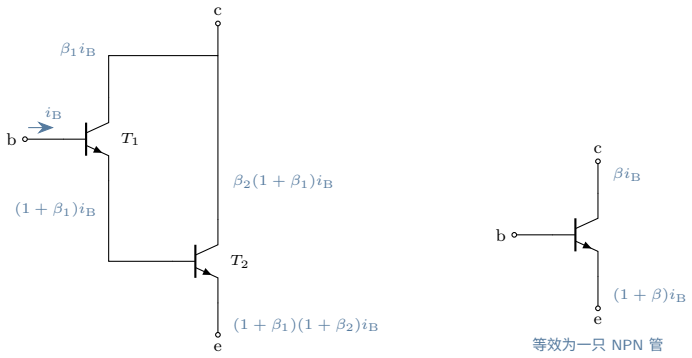


图 24　两只 NPN 管组成的复合管（笔记 510 页）及其等效管。蓝色标注是各支路电流：T_1 的发射极电流就是 T_2 的基极电流

核心公式 同型复合管（NPN+NPN 或 PNP+PNP）

$$\boxed{\beta=\beta_1+\beta_2+\beta_1\beta_2\approx\beta_1\beta_2},\qquad 1+\beta=(1+\beta_1)(1+\beta_2),\qquad \boxed{r_{be}=r_{be1}+(1+\beta_1)r_{be2}}$$

类型规则：复合管的类型（NPN 或 PNP）由**第一只管**（输入管，笔记中“左边的管”）决定。

推导 / 证明 逐支路用 KCL 推导（补全笔记 510 页，并纠正 β 的写法）

已知：两管均在放大区，T_1 的发射极接 T_2 的基极，两管集电极相连。

$$\begin{aligned}
&i_{C1}=\beta_1 i_B,\qquad i_{E1}=(1+\beta_1)i_B && (T_1\text{ 的电流关系})\\
&i_{B2}=i_{E1}=(1+\beta_1)i_B && (T_1\text{ 发射极只连 }T_2\text{ 基极，KCL})\\
&i_{C2}=\beta_2 i_{B2}=\beta_2(1+\beta_1)i_B && (T_2\text{ 的电流关系})\\
&i_C=i_{C1}+i_{C2}=(\beta_1+\beta_2+\beta_1\beta_2)\,i_B && (\text{集电极节点 KCL})\\
&i_E=i_{E2}=(1+\beta_2)i_{B2}=(1+\beta_1)(1+\beta_2)\,i_B
\end{aligned}$$

结论：按定义 $\beta=i_C/i_B=\beta_1+\beta_2+\beta_1\beta_2$；而 $i_E/i_B=1+\beta_1+\beta_2+\beta_1\beta_2$ 是 $1+\beta$——笔记把后者写成了 β（原图纠错 4）。β_1,β_2 都是几十以上时，$\beta_1\beta_2$ 远大于 $\beta_1+\beta_2$，故 $\beta\approx\beta_1\beta_2$。

输入电阻：从 b 看进去，电压 $u_{be}=i_B r_{be1}+i_{B2}r_{be2}=i_B[r_{be1}+(1+\beta_1)r_{be2}]$，所以 $r_{be}=r_{be1}+(1+\beta_1)r_{be2}$——$T_2$ 的 r_{be2} 被“放大”了 $1+\beta_1$ 倍（笔记 512 页 R_i'）。

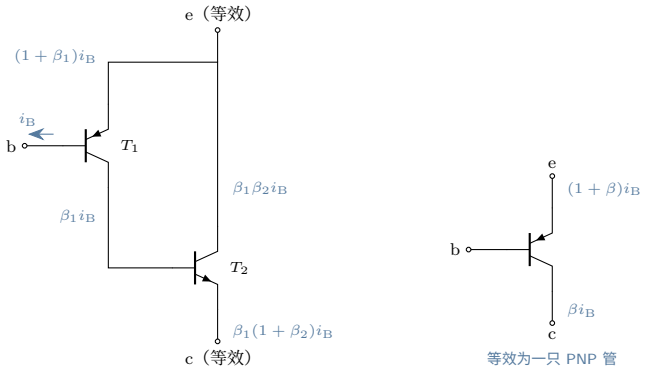


图 25　混接复合管（笔记 511 页 (1)）：T_1 为 PNP、T_2 为 NPN，整体等效为 **PNP** 管——由第一只管决定。$\beta = \beta_1(1+\beta_2) \approx \beta_1\beta_2$

推导 / 证明 混接时为什么由第一只管决定类型

看电流方向： 图 25 中，i_B 从 T_1 的基极**流出**，这正是 PNP 管基极电流的方向；T_1 的集电极电流 $\beta_1 i_B$ 流出后进入 T_2 的基极（NPN 管基极电流本应流入，方向一致），T_2 的集电极电流 $\beta_1\beta_2 i_B$ 流入 T_1 发射极所在的节点。

等效端子： 由 KCL，“上端”电流 $= (1+\beta_1)i_B + \beta_1\beta_2 i_B = (1+\beta)i_B$，流入——像 PNP 的发射极；“下端”电流 $= \beta_1(1+\beta_2)i_B = \beta i_B$，流出——像 PNP 的集电极。

结论： 输入端的电流方向、等效发射极与集电极的位置都由 T_1 决定，所以“左边管是什么，就等效为什么”。$\beta = \beta_1 + \beta_1\beta_2 \approx \beta_1\beta_2$（笔记 511 页）。

教学补全 两只管子能复合的条件；四种组合一览

两管能正确复合必须满足：**(1) 前管的输出电流（i_{C1} 或 i_{E1}）方向，与后管基极电流的规定方向一致；(2) 前管的 c、e 只能接到后管的 b、c 或 b、e 上**，保证两管都能处于放大区。否则电流“对冲”，无法构成复合管。

T_1	T_2	等效类型	β	输入回路包含的 PN 结
NPN	NPN	NPN	$\beta_1+\beta_2+\beta_1\beta_2$	两个发射结，$U_{BE} \approx 1.4$ V
PNP	PNP	PNP	$\beta_1+\beta_2+\beta_1\beta_2$	两个发射结，$\lvert U_{BE}\rvert \approx 1.4$ V
PNP	NPN	PNP	$\beta_1(1+\beta_2)$	只有 T_1 的发射结，$\lvert U_{BE}\rvert \approx 0.7$ V
NPN	PNP	NPN	$\beta_1(1+\beta_2)$	只有 T_1 的发射结，$U_{BE} \approx 0.7$ V

例 10.1　精确值与近似值差多少

已知： (1) $\beta_1 = \beta_2 = 10$；(2) $\beta_1 = 60$，$\beta_2 = 30$。分别求同型复合与混接（T_1 为第一管）时的 β。

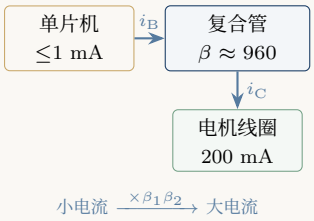
(1) 同型：$\beta = 10+10+100 = 120$，$1+\beta = 121 = 11\times 11$ ✓；近似 $\beta_1\beta_2 = 100$，误差约 17%。混接：$\beta = 10\times 11 = 110$。

(2) 同型：$\beta = 60+30+1800 = 1890$；近似 1800，误差不到 5%。混接：$\beta = 60\times 31 = 1860$。

本题想说明： β_1, β_2 越大，$\beta \approx \beta_1\beta_2$ 越准；β 较小时应使用精确式。

生活中的它：单片机驱动步进电机的“达林顿阵列”

场景：电子设计课、创客套件里常见一块小板子：单片机通过一片 ULN2003 芯片驱动小步进电机或继电器。这块芯片内部就是 7 组**达林顿复合管**。
对应：单片机引脚电流 $=i_B$；电机线圈电流 $=i_C$；芯片内部两只 NPN 级联 = 图 24。
小估算：若 $\beta_1=\beta_2=30$，$\beta\approx960$。线圈要 200 mA，所需基极电流约 $200/960\approx0.2$ mA，单片机引脚轻松提供。
边界：复合管导通时的管压降较大（约 1 V，因为 T_1 不能深度饱和），大电流时发热明显；这也是功率场合逐渐改用 MOS 管的原因之一。

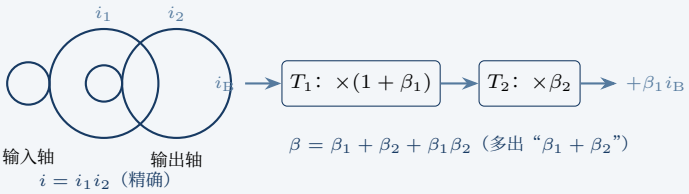


易错 22–24

22. β **多写一个 1。**$\beta=\beta_1+\beta_2+\beta_1\beta_2$；$1+\beta_1+\beta_2+\beta_1\beta_2$ 是 $1+\beta$。
23. 类型由第二只管决定。错。由第一只（输入）管决定，第二只管只负责“扩流”。
24. 同型复合管的 U_{BEQ} **取 0.7 V。**输入回路串了两个发射结，应取约 1.4 V（笔记 512 页）。

对照：复合管 ↔ 机械中的齿轮系（类比同构型）

一句话定位：两级齿轮减速器的总传动比 $i=i_1i_2$；两级复合管的总电流放大系数 $\beta\approx\beta_1\beta_2$。都是“上一级的输出直接作为下一级的输入”，所以倍数相乘。



比较维度	两级齿轮系	两级复合管
传递的量	转速 / 转矩	电流
总倍数	i_1i_2（严格相乘）	$\beta_1\beta_2+\beta_1+\beta_2$
多出项的来源	无	T_1 自身集电极电流 β_1i_B 直接汇入输出；T_2 基极电流里还含 i_B 本身
代价	效率降低、体积变大	输入回路 PN 结压降相加、饱和压降变大、速度变慢

齿轮系中的结论	迁移结果	理由或反例
“级联后倍数相乘”	△ 加条件	只是近似；β_1,β_2 较小时差别明显（例 10.1：120 vs 100）
“可以无限级联”	✗ 不成立	每多一级，U_{BE} 多 0.7 V、饱和压降变大、漏电流被放大，实际一般只用两级
“输入端负担减轻”	✓ 直接成立	输入电阻 $r_{be1}+(1+\beta_1)r_{be2}$ 变大，驱动所需电流变小

学完这里，你应该能够回答 （K10）

1. 推导同型复合管的 β，并说明笔记中的写法错在哪里。　2. 混接时等效为哪种管？为什么？　3. 复合管的 r_{be} 是多少？　4. 为什么同型复合管 $U_{BE}\approx1.4$ V，而混接时约 0.7 V？

6.2　K11　场效应管与三极管复合

学科坐标　前置：K4 g_m、K10；后续：功率器件 IGBT、BiCMOS 电路；相关：多级放大“第一级决定输入特性”。

为什么要这样复合　FET 的优点是输入电阻极大、电压控制；缺点是 g_m 小。BJT 的优点是电流放大能力

强。把 FET 放在前面、BJT 放在后面，就得到一个“**输入像 FET、电流能力像 BJT**”的器件。按“第一只管决定类型”，它**等效为一只场效应管**（笔记 511—512 页）。

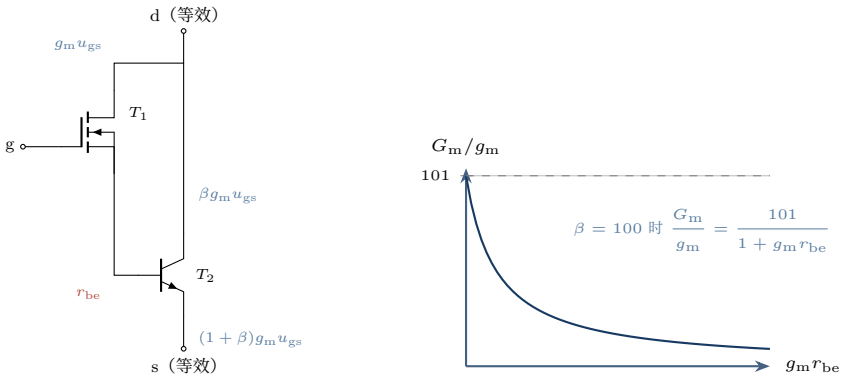


图 26　左：N 沟道 MOS 管与 NPN 管复合（笔记 511 页“4.”），整体等效为 N 沟道场效应管；右：等效跨导的放大倍数随 $g_m r_{be}$ 增大而下降

核心公式 FET + BJT 复合管的等效跨导

$$\boxed{G_m = \frac{(1+\beta) g_m}{1 + g_m r_{be}}} \qquad (\text{笔记 512 页写作} \approx \frac{g_m \beta}{1 + g_m r_{be}})$$

推导 / 证明 G_m 的推导

设定：在等效的 g、s 之间加小信号电压 u，求流入等效 d 端的电流 i，$G_m = i/u$。T_1 的漏极电流 $g_m u_{gs}$ 全部流入 T_2 的基极：$i_b = g_m u_{gs}$。

输入回路（KVL）：$u = u_{gs} + i_b r_{be} = u_{gs} + g_m u_{gs} r_{be} = u_{gs}(1 + g_m r_{be})$。

输出电流（KCL）：$i = g_m u_{gs} + \beta i_b = (1+\beta) g_m u_{gs}$。

结论：$G_m = \dfrac{i}{u} = \dfrac{(1+\beta) g_m}{1 + g_m r_{be}}$。

两个极端（直观理解）：$g_m r_{be} \ll 1$ 时 $G_m \approx (1+\beta) g_m$，跨导被放大了约 β 倍；$g_m r_{be} \gg 1$ 时 $G_m \approx (1+\beta)/r_{be} \approx$ BJT 自身的跨导——此时 r_{be} 两端的电压“占用”了大部分输入电压，FET 只起高输入电阻的作用。

例 11.1　代入数值

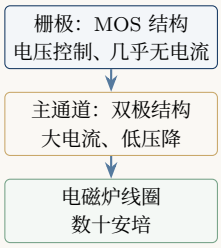
已知：$g_m = 1$ mS，$\beta = 100$，$r_{be} = 2.6$ kΩ。**求：**G_m。

解：$g_m r_{be} = 2.6$，$G_m = \frac{101 \times 1}{1 + 2.6} \approx 28$ mS。

检查：比单只 FET 的 1 mS 大了约 28 倍，但比 $(1+\beta) g_m = 101$ mS 小——r_{be} 的“分压”不能忽略。输入电阻仍是 FET 的（极大）。

生活中的它：电磁炉、高铁里的 IGBT

场景：家用电磁炉、变频空调、高铁和电动汽车的电机驱动，核心功率器件是 IGBT（绝缘栅双极型晶体管）。
对应：从工作原理看，IGBT 可以理解为“MOS 管控制一只双极型晶体管”：栅极是 MOS 结构（电压控制，静态几乎不取电流），主电流由双极型结构承担（能通过大电流、导通压降低）——正是本节“FET 在前、BJT 在后”的思想。
小估算：驱动电路只需提供约 15 V 的栅压，静态栅极电流几乎为零，却能控制数十安培的主电流；若改用单只 BJT、$\beta = 20$ 控制 40 A，则需要 2 A 基极电流。
边界：IGBT 是一体化的半导体结构（其内部双极部分为 PNP 型），并不是两只分立管的简单相连；而且它主要用作开关，而非线性放大。

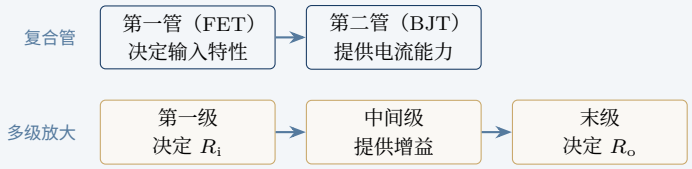


易错 25–26

25. 直接写 $G_m = (1+\beta)g_m$。忽略了 r_{be} 上的压降，结果偏大（例 11.1 中 101 mS 与 28 mS 相差约 3.6 倍）。
26. 认为 FET+BJT 复合后等效为 BJT。第一只管是 FET，整体等效为 FET：输入端不取电流，用 G_m 而不是 β 描述。

对照：复合管“第一管定类型”↔ 多级放大“第一级定输入、末级定输出”（思想重现型）

一句话定位：复合管的输入特性（类型、输入电阻）由第一管决定、电流能力由第二管提供；多级放大电路的输入电阻由第一级决定、输出电阻由最后一级决定。两者都是“前端管接口、后端管能力”。



多级放大中的结论	迁移到复合管	理由或反例
“输入电阻由第一级决定”	✓ 直接成立	FET 在前，输入电阻极大
“总增益是各级增益之积”	△ 加条件	复合管内部第一管的电流也汇入输出，不是简单相乘（G_m 含 $1+\beta$ 而非 β）
“各级之间相互独立”	✗ 不成立	复合管两管直接耦合，r_{be} 影响第一管的有效 u_{gs}

学完这里，你应该能够回答 （K11）

1. FET+BJT 复合管等效为什么管？　2. 推导 G_m。　3. 什么情况下 $G_m \approx (1+\beta)g_m$？

第 7 讲　复合管放大电路与共射—共基电路

复合管可以直接替换共射电路中的单管；两只管子也可以不“复合”，而是按“共射 + 共基”的方式串在一起。笔记 512—513 页 §22 把这两种“两管电路”放在一起讨论。

7.1　K12　复合管共射放大电路与共射—共基（cascode）电路

学科坐标　前置：K10、BJT 共射与共基电路；后续：多级放大、频率响应（密勒效应）、集成运放中间级；相关：单管共射、共射—共集。

一、复合管共射放大电路（笔记 512 页）

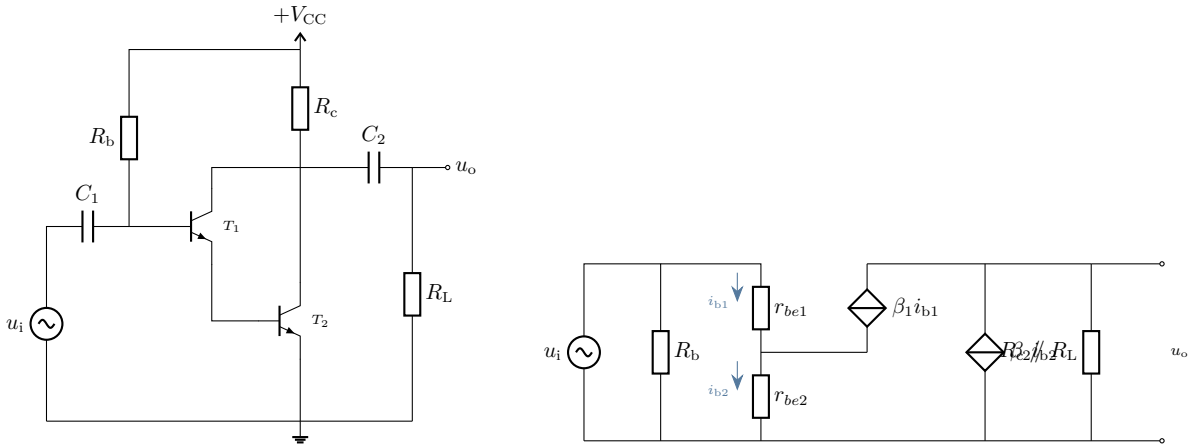


图 27　左：复合管共射放大电路（笔记 512 页“引例”）；右：交流通路。T_1 的受控源电流 $\beta_1 i_{b1}$ 与 i_{b1} 一起汇入 T_2 的基极，所以 $i_{b2}=(1+\beta_1)i_{b1}$

核心公式 复合管共射电路

$$U_{BEQ}\approx 1.4\ \text{V},\quad I_{BQ}=\frac{V_{CC}-U_{BEQ}}{R_b},\quad U_{CEQ}=V_{CC}-\beta I_{BQ}R_c$$

$$A_u=-\frac{\beta(R_c\,/\!/\,R_L)}{r_{be1}+(1+\beta_1)r_{be2}}\approx-\frac{\beta_1\beta_2(R_c\,/\!/\,R_L)}{r_{be1}+(1+\beta_1)r_{be2}},\qquad R_i=R_b\,/\!/\,\big[r_{be1}+(1+\beta_1)r_{be2}\big],\qquad R_o=R_c$$

推导 / 证明 推导（笔记 512 页 (1)(2)，分母按纠错 6 写精确值）

输出： $u_o=-(\beta_1 i_{b1}+\beta_2 i_{b2})(R_c\,/\!/\,R_L)$，其中 $i_{b2}=(1+\beta_1)i_{b1}$，故 $u_o=-(\beta_1+\beta_2+\beta_1\beta_2)i_{b1}(R_c\,/\!/\,R_L)$。

输入： $u_i=i_{b1}r_{be1}+i_{b2}r_{be2}=i_{b1}[r_{be1}+(1+\beta_1)r_{be2}]$。

相除： $A_u=-\dfrac{(\beta_1+\beta_2+\beta_1\beta_2)(R_c\,/\!/\,R_L)}{r_{be1}+(1+\beta_1)r_{be2}}$。输入电阻 $R_i'=u_i/i_{b1}=r_{be1}+(1+\beta_1)r_{be2}$，再并上 R_b。

直观： 复合管就是一只“β 很大、r_{be} 也很大”的管子，把单管共射公式 $-\beta R_c'/r_{be}$ 中的 β、r_{be} 换成复合管的值即可。

例 12.1　复合管共射电路

已知： $V_{CC}=12$ V，$R_b=5.3$ MΩ，$R_c=R_L=2$ kΩ，$\beta_1=\beta_2=40$，$r_{be1}=14$ kΩ，$r_{be2}=0.6$ kΩ。

Q 点： $I_{BQ}=\frac{12-1.4}{5.3\ \text{M}\Omega}=2\ \mu$A；$\beta=40+40+1600=1680$，$I_{CQ}\approx 3.36$ mA；$U_{CEQ}=12-3.36\times 2\approx 5.3$ V。

动态： $R_i'=14+41\times 0.6=38.6$ kΩ；$A_u=-\frac{1680\times 1}{38.6}\approx -43.5$；$R_i=5.3\ \text{M}\Omega\,/\!/\,38.6\ \text{k}\Omega\approx 38.3$ kΩ；$R_o=2$ kΩ。

本题想说明： 复合管让 R_b 可以取到兆欧级（所需基极电流极小），输入电阻也比单管大一个数量级。

二、共射—共基电路（cascode，笔记 512—513 页）

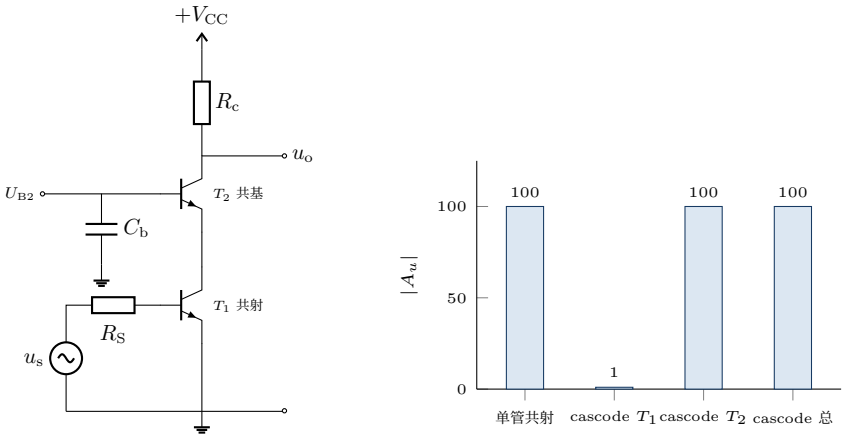


图 28　左：共射—共基电路（笔记 513 页只画了交流通路，偏置为教学补全：T_2 基极接固定电压 U_{B2} 并经 C_b 交流接地）；右：增益分配（$\beta=100$，r_{be} 相同，$R_c'=r_{be}$ 时的示意）——T_1 只有约 -1 倍，增益全由 T_2 承担

核心公式 共射—共基电路

$$\boxed{A_u \approx -\frac{\beta_1(R_c \,/\!/\, R_L)}{r_{be1}}}\quad(\text{与单管共射相同}),\qquad R_i = r_{be1}\ (\text{并上}T_1\ \text{偏置电阻}),\qquad R_o \approx R_c$$

推导 / 证明 为什么增益与单管共射相同（补全笔记 513 页“$\beta_2 I_{b2} \approx \beta_1 I_{b1}$”）

1. **两管串联：** T_1 的集电极接 T_2 的发射极，两者流过同一电流：$i_{e2} = i_{c1} = \beta_1 i_{b1}$。
2. **共基管“电流跟随”：** $i_{c2} = \alpha_2 i_{e2} = \frac{\beta_2}{1+\beta_2}\beta_1 i_{b1} \approx \beta_1 i_{b1}$（$\alpha_2 \approx 1$）。这就是笔记中的 $\beta_2 I_{b2} \approx \beta_1 I_{b1}$。
3. **增益：** $u_o = -i_{c2}(R_c \,/\!/\, R_L) \approx -\beta_1 i_{b1}(R_c \,/\!/\, R_L)$，$u_i = i_{b1} r_{be1}$，于是 $A_u \approx -\beta_1(R_c \,/\!/\, R_L)/r_{be1}$。
4. **那它好在哪里？** T_1 的负载是 T_2 的输入电阻（共基输入电阻）$r_{be2}/(1+\beta_2)$，只有几十欧，所以 T_1 自身的电压增益 $A_{u1} = -\beta_1 \frac{r_{be2}/(1+\beta_2)}{r_{be1}} \approx -1$（两管电流相同时 $r_{be1} \approx r_{be2}$）。T_1 集电极几乎“不动”，它的集电结电容就不会被放大（拓展联想：频率响应一章称为“密勒效应被抑制”），所以**高频特性好**（笔记 512 页红笔）。

笔记 512 页的“多级放大”思路　共射电路增益大但输出电阻大、高频差；共集（射极跟随器）$A_u \approx 1$ 但 R_o 小；共基 R_i 小、高频特性好。把它们取长补短地串起来：**共射 + 共集** ⇒ 增益大、R_o 小；**共射 + 共基** ⇒ 增益与单管相当、高频特性好。这正是下一章“多级放大电路”的出发点。

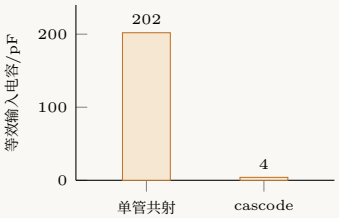
生活中的它：收音机、手机射频前端里的 cascode

场景： FM 收音机接收 88—108 MHz 的信号，手机接收更高频率的信号。天线后面的第一级“低噪声放大器”很多采用共射—共基（或 MOS 的共源—共栅）结构。

对应： 高频信号 = 本节的 u_i；“T_1 集电极几乎不动” = 输入端的寄生电容不会被放大。

小估算： 设 T_1 集电结电容 2 pF。单管共射增益 -100 时，折算到输入端约 $(1+100)\times 2 = 202$ pF，在 100 MHz 时容抗 $\frac{1}{2\pi\times 10^8 \times 202\times 10^{-12}} \approx 8\ \Omega$，几乎把输入短路；cascode 中 T_1 增益约 -1，只有 $(1+1)\times 2 = 4$ pF，容抗约 400 Ω。

边界： 折算公式（密勒定理）属于后续“频率响应”内容；实际射频电路还要考虑匹配、噪声，结构更复杂。



易错 27–29

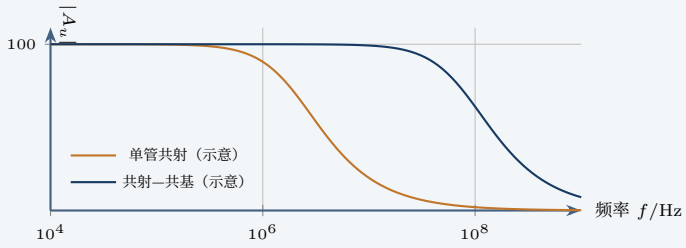
27. 认为 cascode 增益是两级之积（如 100×100）。T_1 的增益只有约 -1，总增益约等于单管共射。

28. 复合管电路的 R_i' 写成 $r_{be1}+r_{be2}$。T_2 基极电流是 T_1 的 $1+\beta_1$ 倍，r_{be2} 要乘以 $1+\beta_1$。

29. 复合管的 U_{CEQ} 可以很小。复合管中 T_1 的 c—e 电压加上 T_2 的发射结电压才等于整体 u_{CE}，所以它不能像单管那样深度饱和，设计 Q 点时 U_{CEQ} 应留足余量。

对照：共射—共基 ↔ 单管共射 ↔ 共射—共集（方法互补型）

一句话定位：三者的“主力”都是共射级，区别在于后面接什么：什么都不接、接共基（改善高频）、接共集（降低输出电阻）。



示意：两者中频增益相同，cascode 的上限频率更高（具体数值取决于器件参数，属“频率响应”一章内容）。

	单管共射	共射—共基	共射—共集
中频 A_u	$-\beta R_c'/r_{be}$	约等于单管共射	约等于共射级增益（共集 ≈ 1）
R_o	R_c	$\approx R_c$	小（射极跟随器）
突出优点	结构简单	高频特性好	带负载能力强

单管共射中的结论	迁移到 cascode	理由或反例
“中频增益 $-\beta R_c'/r_{be}$”	✓ 直接成立	共基管把 T_1 的电流原样“搬运”到输出
“输入电阻 $\approx r_{be}$”	✓ 直接成立	输入端只有 T_1
“增益越大，输入电容越大”	✗ 不成立	这正是 cascode 要打破的：T_1 增益仅约 -1

学完这里，你应该能够回答 （K12）

1. 复合管共射电路的 A_u、R_i 怎样由单管公式“替换”得到？　2. 共射—共基电路中 T_1、T_2 各是什么组态？依据是什么？（笔记 513 页：看输入、输出极）　3. 为什么 cascode 增益与单管相同却“高频特性好”？　4. 共射 + 共集组合的目的是什么？

到这里，我们已经解决了什么？

本专题从“FET 的电流由什么决定”出发，经过小信号模型、共源与共漏电路、三种偏置，再到复合管和两管组合电路，形成了完整的单管与两管放大电路分析能力。下一章的多级放大、频率响应会直接用到：g_m、R_i/R_o 的计算方法，复合管等效，以及 cascode 抑制密勒效应的思想。

专题总结

本专题知识地图

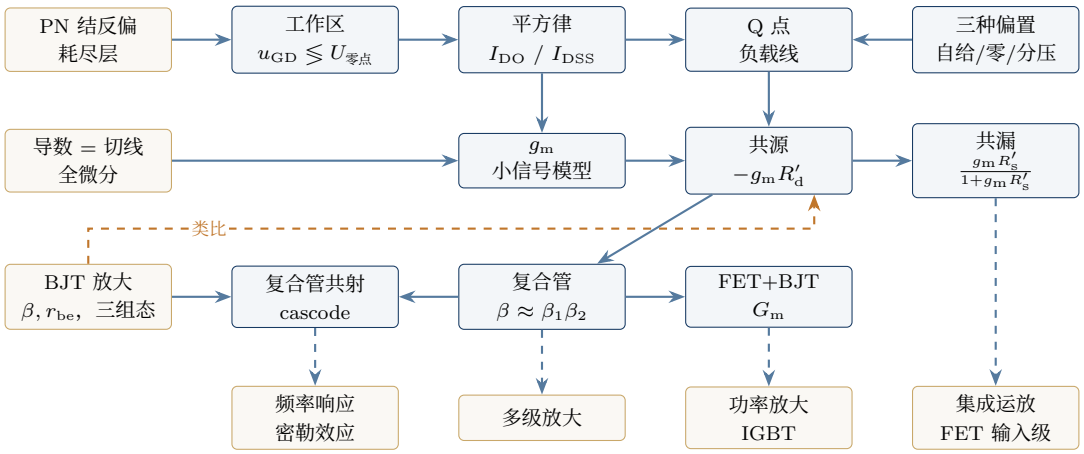


图 29 本专题知识地图。实线：本专题内部的依赖关系；蓝色虚线：通向后续章节；橙色虚线：与 BJT 电路的类比关系

基础解题步骤总结

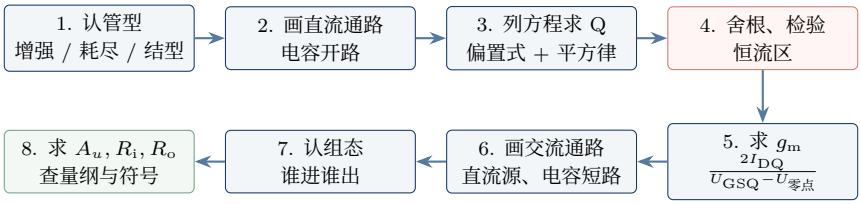


图 30 FET 放大电路的八步分析法：上排是“直流”，下排是“交流”，红框是最常漏掉的一步

高频易错点总表

编号	错误想法	正确想法	位置
1	FET 的“饱和区” = BJT 的饱和区	FET 饱和区 = 恒流区 = BJT 放大区	K1
2	可变电阻区的电阻随 u_{DS} 变化	电阻值受 u_{GS} 控制	K1
3	平方律不需前提	先确认 $u_{GS} > U_{GS(th)}$，再确认恒流区	K2
4	求出 Q 点不检验	必须检验 $u_{DS} > u_{GS} - U_{GS(th)}$（或 $u_{GD} < U_{零点}$）	K2, K5
5–6	$U_{GS(off)}$ 符号、结型与耗尽型范围混淆	N 沟道 $U_{GS(off)} < 0$；结型 $u_{GS} \le 0$，耗尽型 MOS 可正可负	K3
7–8	$g_m = I_{DQ}/U_{GSQ}$；g_m 是常数	g_m 是切线斜率，$\propto \sqrt{I_{DQ}}$	K4
9	小信号模型里保留直流电源	直流电压源短路、电容短路	K4
10–11	交流负载线过 $(V_{DD}, 0)$	交流负载线过 Q 点，斜率 $-1/(R_d \,/\!/\, R_L)$	K5
12	$A_u = -g_m u_{gs}$（笔记 506 页笔误）	$A_u = -g_m R'_d$，无量纲	K6
13	$R_o = R_d \,/\!/\, R_L$	$R_o = R_d$，不含负载	K6
14	自给偏压用于增强型	自给偏压只能产生负栅压	K7
15	二次方程两根都要	舍去 u_{GS} 越过 $U_{零点}$ 的根	K7, K8
16	$U_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ}R_d$（有 R_s 时）	$U_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ}(R_d + R_s)$	K7
17	$R_i = R_{g3} \,/\!/\, R_{g1} \,/\!/\, R_{g2}$	$R_i = R_{g3} + R_{g1} \,/\!/\, R_{g2}$	K8
18	分压公式按下标套用	分子是接地侧电阻	K8
19–21	跟随器 $R_o = R_s$，$A_u = 1$	$R_o = R_s \,/\!/\, \frac{1}{g_m}$，$A_u < 1$	K9
22	$\beta = 1 + \beta_1 + \beta_2 + \beta_1\beta_2$	这是 $1 + \beta$；$\beta = \beta_1 + \beta_2 + \beta_1\beta_2$	K10
23	复合管类型由第二管决定	由第一管决定	K10

编号	错误想法	正确想法	位置
24	同型复合管 $U_{BE}=0.7$ V	约 1.4 V（混接约 0.7 V）	K10
25–26	$G_m=(1+\beta)g_m$；FET+BJT 等效为 BJT	$G_m=\frac{(1+\beta)g_m}{1+g_m r_{be}}$；等效为 FET	K11
27	cascode 增益是两级之积	T_1 增益约 -1，总增益 $\approx$ 单管共射	K12
28	$R_i'=r_{be1}+r_{be2}$	$R_i'=r_{be1}+(1+\beta_1)r_{be2}$	K12

相近概念总对比

一对概念	前者	后者
$U_{GS(th)}$ vs $U_{GS(off)}$	开启电压，增强型，>0（N 沟道）	夹断电压，结型 / 耗尽型，<0（N 沟道）
I_{DO} vs I_{DSS}	$u_{GS}=2U_{GS(th)}$ 时的电流	$u_{GS}=0$ 时的电流
g_m vs $1/r_{ds}$	转移特性切线斜率，控制作用	输出特性切线斜率，曲线上翘程度
直流 vs 交流负载线	过 $(V_{DD},0)$，斜率 $-1/R_d$，定 Q 点	过 Q 点，斜率 $-1/(R_d \,/\!/\, R_L)$，定动态范围
共源 vs 共漏	d 出，反相，$\lvert A_u\rvert>1$，$R_o=R_d$	s 出，同相，$A_u<1$，$R_o=R_s \,/\!/\, \frac{1}{g_m}$
自给 vs 分压式偏置	只能负栅压，结型 / 耗尽型	可正可负，所有 FET；R_i 由 R_{g3} 提高
同型 vs 混接复合	$\beta=\beta_1+\beta_2+\beta_1\beta_2$，$U_{BE}\approx 1.4$ V	$\beta=\beta_1(1+\beta_2)$，$U_{BE}\approx 0.7$ V
复合管共射 vs cascode	两管并成“一只大 β 管”，增益、R_i 都增大	两管串联分工，增益 $\approx$ 单管，高频好

跨学科 / 相似知识总对比表

K	对照	类型	最重要的迁移结论（✓ / △ / ✗）
1	FET 三区 ↔ BJT 三区	同名异义	✗ “饱和区不能放大”在 FET 中不成立
2	FET 平方律 ↔ BJT 指数律	方法互补	✗ 电流加倍时 g_m 只变为 $\sqrt{2}$ 倍
3	JFET ↔ 真空三极管	类比同构	✓ 阴极 / 源极电阻自给偏压；✗ 3/2 次方律
4	g_m ↔ 高数切线与全微分	思想重现	△ 线性化还要求信号不越出恒流区
5	FET 负载线 ↔ 二极管图解法	方法重现	✗ FET 是曲线族，先选 U_{GSQ} 那条
6	共源 ↔ 共射	类比同构	✗ 输入电阻不再是 kΩ 级
7	自给偏压 ↔ 控制系统负反馈	思想重现	✓ 降低对 I_{DSS} 的敏感性；△ 反馈越深代价越大
8	FET 分压式 ↔ BJT 分压式	类比同构	✗ U_{GSQ} 不是 0.7 V 那样的常数
9	源极跟随器 ↔ 单位负反馈 $G/(1+G)$	思想重现	✓ R_o 降为 $\frac{1}{1+G}$；△ G 不大时仍随 g_m 变
10	复合管 ↔ 齿轮系	类比同构	△ 倍数“相乘”只是近似；✗ 不能无限级联
11	复合管 ↔ 多级放大	思想重现	✓ 第一管定输入；✗ 两管并非相互独立
12	cascode ↔ 单管共射 / 共射—共集	方法互补	✓ 中频增益相同；✗ 输入电容不随增益增大

后续课程连接

知识联系 本专题的知识以后在哪里出现

- **多级放大电路（下一章）**：共源—共漏、共射—共集组合；复合管作中间级和输出级；直接耦合时的 Q 点相互影响。
- **放大电路的频率响应**：FET 极间电容（课件第 32 页）、密勒效应、cascode 的高频优势。
- **集成运算放大器**：FET 输入级（输入电阻极大）、复合管提高 β、恒流源（本专题的“恒流区”）。
- **负反馈**：源极电阻不旁路、源极跟随器都是负反馈的实例，$\frac{G}{1+G}$ 形式将统一处理。
- **数字电子技术**：MOS 管工作在截止 / 可变电阻区当开关，构成 CMOS 门电路。
- **电力电子技术**：功率 MOSFET、IGBT 与达林顿模块的驱动与开关。

正式练习

正式练习共 38 题：**A 组基础巩固 25 题**（单选 10、多选 5、填空 5、解答 5），**B 组中等偏下提升 10 题**（单选 3、多选 2、填空 3、综合 2），**C 组跨学科迁移 3 题**（单选、多选、填空各 1）。题目中的图只给已

知条件；答案与图解集中在练习之后。若无特别说明，管子均为 N 沟道，电容对交流视为短路，r_{ds} 视为无穷大。

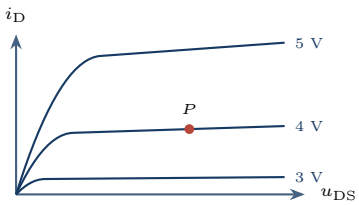
知识点—题目对应表

知识点	A 组（基础）	B 组（提升）	C 组	涉及的对照
K1 工作区	A1, A11, A21	B3		K1：FET/BJT 三区
K2 平方律	A2, A22	B2, B9		
K3 结型 / 耗尽型	A3, A16	B6		
K4 g_m 与模型	A4, A12, A17, A23	B2, B9		K4：切线近似
K5 Q 点与负载线	A22	B3, B9	C2	
K6 共源动态	A5, A6, A23	B4, B9		K6：共源/共射
K7 自给 / 零偏压	A13, A24	B5, B6		K7：负反馈
K8 分压式偏置	A7, A18	B1, B7, B9		
K9 共漏	A14, A19, A25	B4	C1	K9：$G/(1+G)$
K10 复合管	A8, A9, A15, A20	B8	C3	K10：齿轮系
K11 FET+BJT	A9（类型规则）			
K12 复合放大 / cascode	A10	B8, B10		K12：单管共射

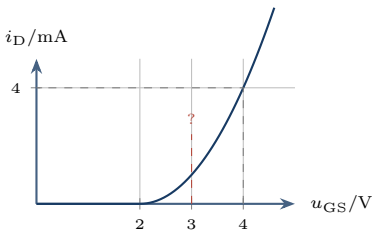
A. 基础巩固训练（25 题）

A-1　单项选择题（10 题）

A1 基础 〔K1〕 某增强型 NMOS 管（$U_{GS(th)}=2$ V）的输出特性如右图，工作点 P 位于 $u_{GS}=4$ V 的曲线上、$u_{DS}=6$ V 处。P 所处的工作区是（　）。
(A) 截止区　(B) 可变电阻区　(C) 恒流区　(D) 击穿区



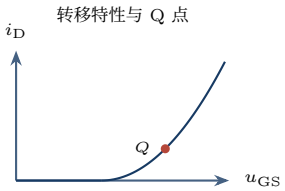
A2 基础 〔K2〕 增强型 NMOS 管 $U_{GS(th)}=2$ V，$I_{DO}=4$ mA，工作在恒流区。当 $u_{GS}=3$ V 时，$i_D=$（　）。
(A) 0.5 mA　(B) 1 mA　(C) 2 mA　(D) 4 mA



A3 基础 〔K3〕 下列 N 沟道场效应管中，$u_{GS}=0$ 时**不能**工作在恒流区的是（　）。
(A) 结型管　(B) 耗尽型 MOS 管　(C) 增强型 MOS 管　(D) 三者都能

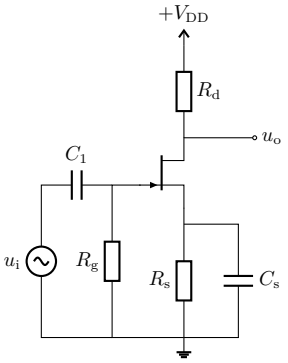


A4 基础 〔K4〕 低频跨导 g_m 的几何意义是（　）。
(A) 转移特性在 Q 点的切线斜率
(B) 输出特性在 Q 点的切线斜率
(C) 原点与 Q 点连线的斜率
(D) 转移特性曲线下方的面积



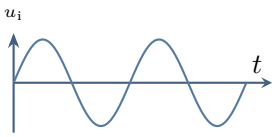
A5 基础 〔K6〕 右图共源放大电路中，C_s 足够大，已知 $g_m = 2$ mS，$R_d = 5$ kΩ，在输出端接 $R_L = 5$ kΩ。电压放大倍数 $A_u =$（　）。

(A) -10　(B) -5　(C) 5　(D) 10



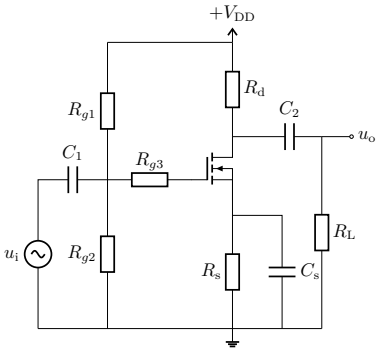
A6 基础 〔K6〕 共源放大电路输入右图所示正弦信号 u_i，在不失真的情况下，输出电压 u_o 的交流分量与 u_i 的相位关系是（　）。

(A) 同相　(B) 反相　(C) 超前 90°　(D) 滞后 90°



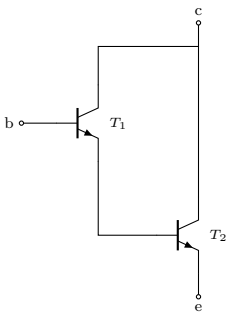
A7 基础 〔K8〕 右图分压式偏置电路中，$R_{g1} = R_{g2} = 200$ kΩ，$R_{g3} = 1$ MΩ。电路的输入电阻 $R_i \approx$（　）。

(A) 1 MΩ　(B) 1.1 MΩ　(C) 200 kΩ　(D) 100 kΩ



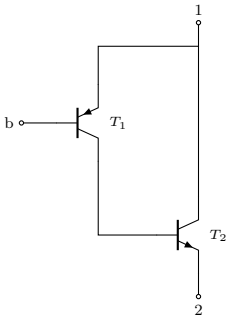
A8 基础 〔K10〕 右图两只 NPN 管组成复合管，$\beta_1 = 50$，$\beta_2 = 40$。复合管的电流放大系数约为（　）。

(A) 90　(B) 2000　(C) 40　(D) 50



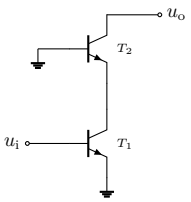
A9 基础 〔K10〕 右图中 T_1 为 PNP 管、T_2 为 NPN 管，二者组成复合管（端子 1、2 待定）。该复合管等效为（　）。

(A) NPN 管　(B) PNP 管　(C) N 沟道场效应管　(D) 取决于 T_2，无法确定



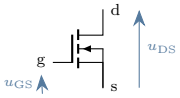
A10 基础 〔K12〕 右图为共射—共基电路的简化交流通路：T_1 基极输入、T_2 集电极输出，T_2 基极交流接地。T_2 的组态是（　）。

(A) 共射　(B) 共集　(C) 共基　(D) 共源



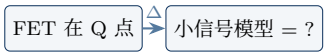
A-2　多项选择题（5 题）

A11 基础 〔K1〕 关于增强型 NMOS 管的恒流区，下列说法正确的有（　）。



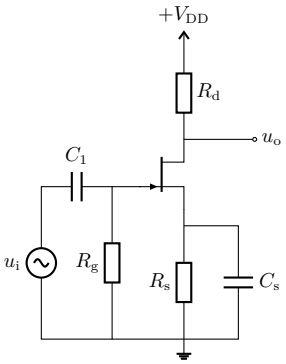
(A) i_D 几乎只受 u_{GS} 控制
(B) 满足 $u_{GD} < U_{GS(th)}$
(C) i_D 与 u_{DS} 成正比
(D) 导电沟道在漏极一端已经预夹断

A12 基础 〔K4〕 关于场效应管的低频小信号模型，下列说法正确的有（　）。



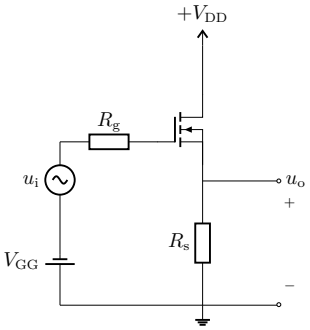
(A) 栅极与源极之间可视为开路
(B) 漏、源之间有一个电流为 $g_m u_{gs}$ 的受控电流源
(C) $r_{ds} \gg R_d$ 时可以忽略 r_{ds}
(D) g_m 只与管子有关，与 Q 点无关

A13 基础 〔K7〕 右图为结型管自给偏压电路。下列说法正确的有（　）。



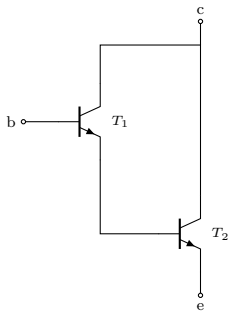
(A) 静态时 $U_{GSQ} = -I_{DQ} R_s$
(B) 该偏置方式同样适用于增强型 MOS 管
(C) C_s 的作用是使 R_s 对交流短路
(D) 联立求 I_{DQ} 得到两个根时，应舍去使 $U_{GSQ} < U_{GS(off)}$ 的根

A14 基础 〔K9〕 关于右图共漏放大电路（源极跟随器），下列说法正确的有（　）。



(A) A_u 接近 1 但小于 1
(B) 输出电压与输入电压同相
(C) 输出电阻等于 R_s
(D) 输入电阻很小

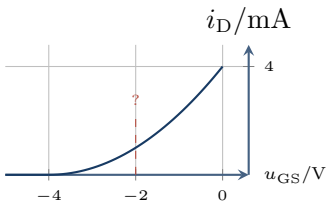
A15 基础 〔K10〕 关于右图所示复合管（两只 NPN），下列说法正确的有（　）。



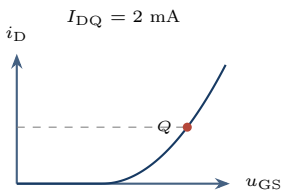
(A) 复合管的类型由 T_1 决定
(B) $\beta \approx \beta_1 \beta_2$
(C) T_2 的基极电流等于 T_1 的基极电流
(D) 静态时 b、e 间电压约为 1.4 V

A-3　填空题（5 题）

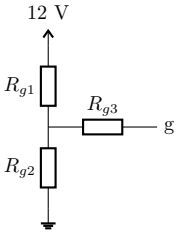
A16 基础 〔K3〕 某 N 沟道结型管 $I_{DSS}=4$ mA，$U_{GS(off)}=-4$ V，工作在恒流区。$u_{GS}=-2$ V 时，$i_D=$_____ mA。



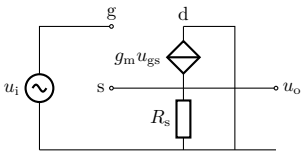
A17 基础 〔K4〕 增强型 NMOS 管 $U_{GS(th)}=2$ V，$I_{DO}=2$ mA，静态电流 $I_{DQ}=2$ mA。该 Q 点处的跨导 $g_m=$_____ mS。



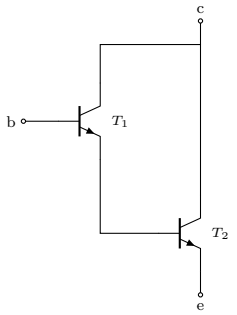
A18 基础 〔K8〕 分压式偏置电路中 $V_{DD}=12$ V，上方电阻 $R_{g1}=200$ kΩ，下方（接地侧）电阻 $R_{g2}=100$ kΩ，栅极经 R_{g3} 接到分压点。静态栅极电位 $U_{GQ}=$_____ V。



A19 基础 〔K9〕 源极跟随器的交流通路如右图，$g_m=4$ mS，$R_s=1$ kΩ，不接负载。$A_u=$_____。



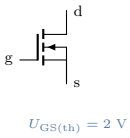
A20 基础 〔K10〕 两只 NPN 管组成复合管，$r_{be1}=20$ kΩ，$\beta_1=49$，$r_{be2}=1$ kΩ。从复合管 b、e 两端看进去的输入电阻 $r_{be}=$_____ kΩ。



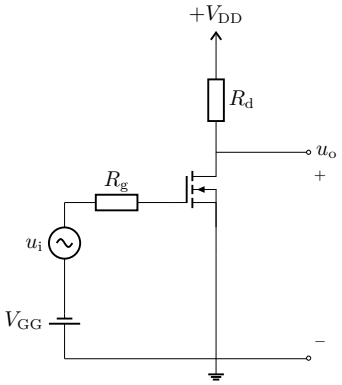
A-4　解答题（5 题）

A21 基础 〔K1〕 增强型 NMOS 管 $U_{GS(th)}=2$ V。判断下列三种情况下管子的工作区，并说明依据：

(a) $u_{GS}=1$ V，$u_{DS}=5$ V；　(b) $u_{GS}=4$ V，$u_{DS}=5$ V；　(c) $u_{GS}=4$ V，$u_{DS}=1$ V。

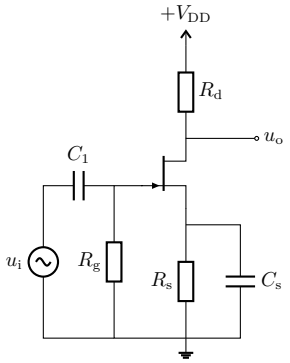


A22 基础 〔K2, K5〕右图固定偏压共源电路中，$V_{DD}=10\ \text{V}$，$R_d=2\ \text{k}\Omega$，$V_{GG}=4\ \text{V}$；管子 $U_{GS(th)}=2\ \text{V}$，$I_{DO}=2\ \text{mA}$。求静态工作点 I_{DQ}、U_{DSQ}，并检验管子是否工作在恒流区。

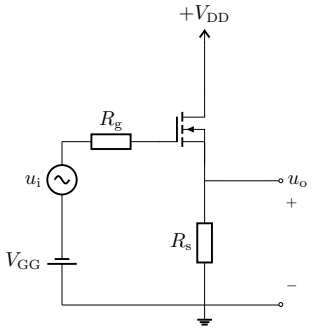


A23 基础 〔K4, K6〕接 A22。(1) 求 Q 点处的 g_m；(2) 画出交流通路，求空载时的 A_u、R_i、R_o；(3) 若在漏极经耦合电容接入 $R_L=2\ \text{k}\Omega$，A_u 变为多少?

A24 基础 〔K7〕右图自给偏压电路中（C_s 旁路），结型管 $I_{DSS}=4\ \text{mA}$，$U_{GS(off)}=-4\ \text{V}$，$R_s=2\ \text{k}\Omega$，$R_d=4\ \text{k}\Omega$，$V_{DD}=12\ \text{V}$。求 I_{DQ}、U_{GSQ}、U_{DSQ}，并检验恒流区。



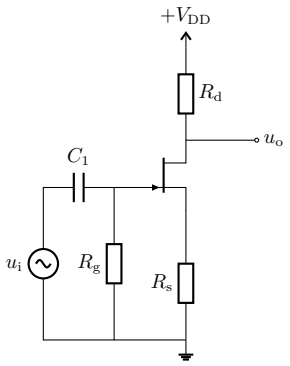
A25 基础 〔K9〕共漏放大电路中，Q 点处 $g_m=2\ \text{mS}$，$R_s=2\ \text{k}\Omega$，输出端接 $R_L=2\ \text{k}\Omega$。求 A_u、R_i、R_o（栅极经 R_g 串联接信号源，无栅极对地电阻）。



B. 中等偏下提升训练（10 题）

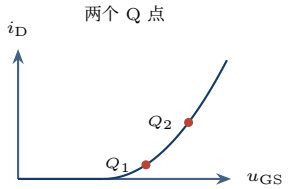
B-1　单项选择题（3 题）

B1 中等偏下 〔K8〕右图共源电路的源极电阻 R_s **没有**旁路电容。已知 $g_m=2\ \text{mS}$，$R_d=10\ \text{k}\Omega$，$R_s=1\ \text{k}\Omega$，不接负载。$A_u\approx$（　）。
(A) -20　(B) -6.67　(C) -10　(D) $+6.67$



B2 中等偏下 〔K2, K4〕 增强型 NMOS 管 $U_{GS(th)}=2$ V，其他条件不变，把静态栅源电压从 $U_{GSQ}=3$ V 提高到 4 V（仍在恒流区）。跨导 g_m 变为原来的（　）。

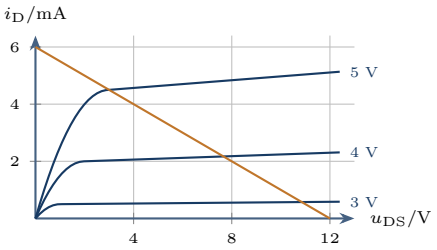
(A) 1/2 倍　(B) $\sqrt{2}$ 倍　(C) 2 倍　(D) 4 倍



B3 中等偏下 〔K1, K5〕 右图为增强型 NMOS 管的输出特性（$U_{GS(th)}=2$ V）与 $V_{DD}=12$ V、$R_d=2$ kΩ 的直流负载线。若 $U_{GSQ}=4$ V，Q 点坐标 (U_{DSQ}, I_{DQ}) 为（　）。

(A) (8 V, 2 mA)　(B) (12 V, 0)

(C) (4 V, 4 mA)　(D) (2 V, 5 mA)



B-2　多项选择题（2 题）

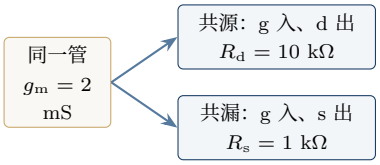
B4 中等偏下 〔K6, K9〕 同一只管子（Q 点处 $g_m=2$ mS）分别接成共源电路（$R_d=10$ kΩ，R_s 旁路）和共漏电路（$R_s=1$ kΩ），均不接负载、均无栅极对地电阻。下列说法正确的有（　）。

(A) 共源电路输出反相，共漏电路输出同相

(B) 两电路的输入电阻都很大

(C) 共漏电路的 $|A_u|$ 比共源电路大

(D) 共漏电路的输出电阻比共源电路小



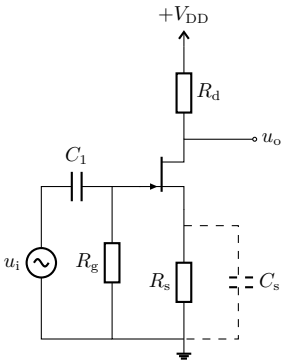
B5 中等偏下 〔K7, K8〕 右图自给偏压共源电路原来接有旁路电容 C_s（虚线）。若将 C_s 断开，下列说法正确的有（　）。

(A) 静态工作点不变

(B) 电压放大倍数的绝对值减小

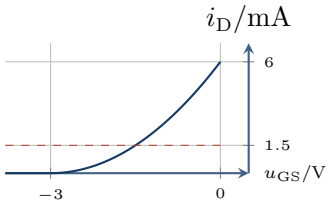
(C) 输入电阻不变

(D) 电压放大倍数由负变正

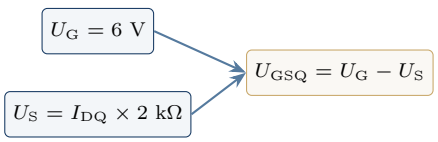


B-3　填空题（3 题）

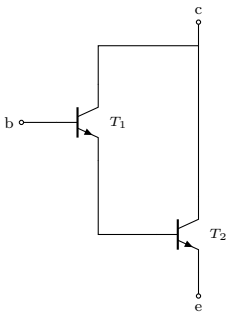
B6 中等偏下 〔K3, K7〕 结型管 $I_{DSS}=6$ mA，$U_{GS(off)}=-3$ V，接成自给偏压电路。为使 $I_{DQ}=1.5$ mA，源极电阻应取 $R_s=$_____ kΩ。



B7 中等偏下 〔K8〕 分压式偏置电路中，增强型管 $U_{GS(th)}=2$ V，$I_{DO}=1$ mA；栅极电位 $U_{GQ}=6$ V，$R_s=2$ kΩ。则 $I_{DQ}=$_____ mA，$U_{GSQ}=$_____ V。



B8 中等偏下 〔K10, K12〕复合管共射放大电路中，$\beta_1=\beta_2=50$，$r_{be1}=49\ \text{k}\Omega$，$r_{be2}=1\ \text{k}\Omega$，$R_\text{c}\,/\!/\,R_\text{L}=2\ \text{k}\Omega$。按 $\beta\approx\beta_1\beta_2$ 估算，$A_u\approx$_____。



B-4　综合题（2 题）

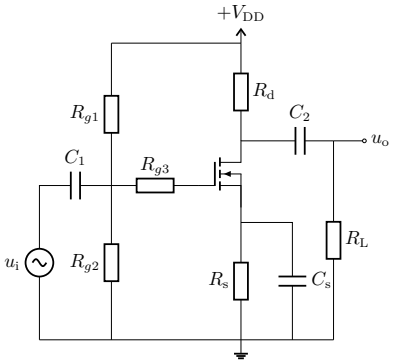
B9 中等偏下 〔K2, K4, K5, K6, K8〕右图分压式偏置共源电路中，$V_\text{DD}=18\ \text{V}$，$R_{g1}=350\ \text{k}\Omega$（上），$R_{g2}=100\ \text{k}\Omega$（下），$R_{g3}=2\ \text{M}\Omega$，$R_\text{s}=1\ \text{k}\Omega$，$R_\text{d}=R_\text{L}=10\ \text{k}\Omega$；增强型管 $U_{\text{GS(th)}}=2\ \text{V}$，$I_\text{DO}=4\ \text{mA}$。

(1) 求 Q 点并检验恒流区；

(2) 求 g_m；

(3) 求 A_u、R_i、R_o；

(4) 若 C_s 开路，A_u 变为多少？



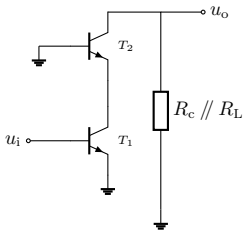
B10 中等偏下 〔K12〕共射—共基电路（交流通路如 A10 图，T_2 集电极接 R_c 并带负载），$\beta_1=\beta_2=100$，$r_{be1}=r_{be2}=2\ \text{k}\Omega$，$R_\text{c}=R_\text{L}=4\ \text{k}\Omega$。

(1) 求 T_2 从发射极看进去的输入电阻 $R_{\text{i}2}$；

(2) 求 T_1 一级的电压放大倍数 A_{u1}；

(3) 求 T_2 一级的电压放大倍数 A_{u2} 与总的 A_u；

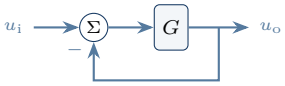
(4) 与单管共射电路（同样的 T_1、R_c、R_L）比较。



C. 跨学科迁移训练（3 题）

C1 跨学科 〔K9 × 自动控制〕 **背景：**在自动控制中，开环增益为 G 的单位负反馈系统，闭环增益为 $T=\dfrac{G}{1+G}$。源极跟随器可以看成这样一个系统，其中 $G=g_\text{m}R'_\text{s}$。若某源极跟随器 $g_\text{m}R'_\text{s}=9$，则其电压放大倍数为（　）。

(A) 0.1　(B) 0.9　(C) 9　(D) 10



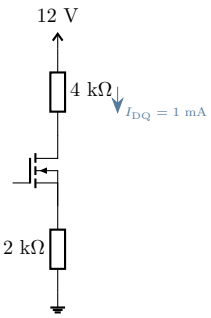
C2 跨学科 〔K5 × 大学物理〕 **背景：**由能量守恒，直流电源输出的功率等于电路中各元件消耗的功率之和；元件消耗功率 $P=UI$，电阻上 $P=I^2R$。某共源电路静态时 $V_\text{DD}=12\ \text{V}$，$R_\text{d}=4\ \text{k}\Omega$，$R_\text{s}=2\ \text{k}\Omega$，$I_\text{DQ}=1\ \text{mA}$，$U_\text{DSQ}=6\ \text{V}$，栅极电流为零、偏置电阻电流忽略。下列说法正确的有（　）。

(A) 电源输出功率为 12 mW

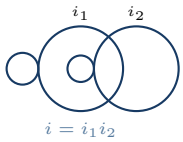
(B) 管子消耗的功率为 6 mW

(C) R_d 消耗的功率为 4 mW

(D) 管子消耗的功率大于电源输出功率



C3 跨学科 〔K10 × 机械〕 **背景：**两级齿轮传动中，总传动比等于各级传动比之积，$i = i_1 i_2$。复合管也常被比作“两级放大的传动链”。若 $\beta_1 = 30$，$\beta_2 = 40$，两只 NPN 管同型复合，则复合管电流放大系数的**精确值**为 $\beta =$_____，比按“齿轮式”相乘得到的 1200 多出_____。



答案速查

A 组单选	A1 C　A2 B　A3 C　A4 A　A5 B　A6 B　A7 B　A8 B　A9 B　A10 C
A 组多选	A11 ABD　A12 ABC　A13 ACD　A14 AB　A15 ABD
A 组填空	A16 1　A17 2　A18 4　A19 0.8　A20 70
A 组解答	A21 (a) 截止 (b) 恒流 (c) 可变电阻　A22 $I_{DQ} = 2$ mA，$U_{DSQ} = 6$ V，恒流区　A23 $g_m = 2$ mS，$A_u = -4$，$R_i \to \infty$，$R_o = 2$ kΩ；带载 $A_u = -2$　A24 $I_{DQ} = 1$ mA，$U_{GSQ} = -2$ V，$U_{DSQ} = 6$ V　A25 $A_u \approx 0.67$，$R_i \to \infty$，$R_o = 400$ Ω
B 组单选	B1 B　B2 C　B3 A
B 组多选	B4 ABD　B5 ABC
B 组填空	B6 1　B7 1；4　B8 −50
B 组综合	B9 (1) $I_{DQ} = 1$ mA，$U_{GSQ} = 3$ V，$U_{DSQ} = 7$ V；(2) 2 mS；(3) −10，≈ 2.08 MΩ，10 kΩ；(4) ≈ −3.33 B10 (1) ≈ 19.8 Ω；(2) ≈ −0.99；(3) 100，≈ −99；(4) 与单管 −100 基本相同
C 组	C1 B　C2 ABC　C3 1270；70

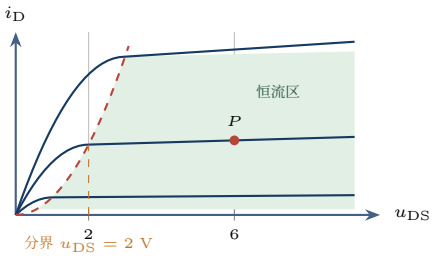
详细解析

A 组基础题解析

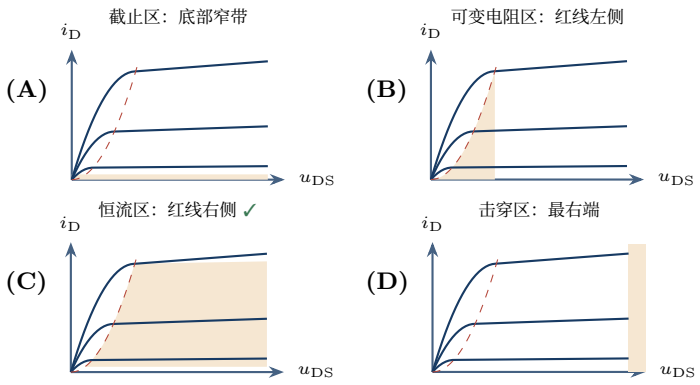
A 组单选

A1　答案 C　基础　**考点：K1 工作区判断**

依据：恒流区条件 $u_{GS} > U_{GS(th)}$ 且 $u_{DS} > u_{GS} - U_{GS(th)}$。　**判断：**$u_{GS} = 4$ V > 2 V，有沟道；分界 $u_{GS} - U_{GS(th)} = 2$ V，而 $u_{DS} = 6$ V > 2 V，漏端已夹断，故在恒流区。



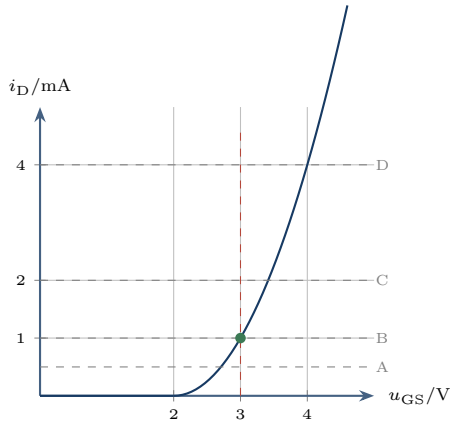
逐选项（每幅小图高亮该选项对应的区域，同一坐标系）：



(A) 截止区要求 $u_{GS} \le U_{GS(th)}$，P 在 4 V 曲线上，不满足；(B) 可变电阻区在红线左侧，而 P 在右侧；(C) 正确；(D) 击穿区在 u_{DS} 很大、电流陡升处，图中曲线在 $u_{DS} = 6$ V 处平坦，未击穿。
易错：只看“i_D 不为零”就选可变电阻区。　**一句话：**先看 u_{GS} 有没有沟道，再看 u_{DS} 是否越过分界。

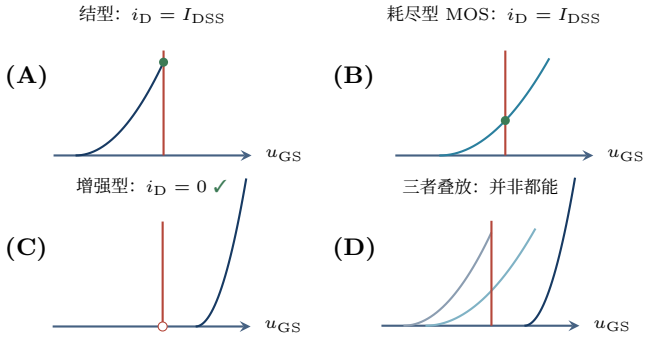
A2　答案 B　基础　考点：K2 平方律代入

公式：$i_D = I_{DO}(u_{GS}/U_{GS(th)} - 1)^2$。
代入：$i_D = 4 \times (3/2 - 1)^2 = 4 \times 0.25 = 1$ mA。
逐选项（右图，四条虚线为四个选项）：只有 1 mA 的虚线与 $u_{GS} = 3$ V 竖线的交点落在曲线上。(A) 0.5 mA 是把 I_{DO} 误取为 2 mA；(C) 2 mA 是漏掉平方 4×0.5；(D) 4 mA 是 $u_{GS} = 4$ V（$2U_{GS(th)}$）时的值。
一句话：I_{DO} 是“两倍开启电压处”的电流，不是任意 u_{GS} 的电流。



A3　答案 C　基础　考点：K3 四类管子在 $u_{GS} = 0$ 处的状态

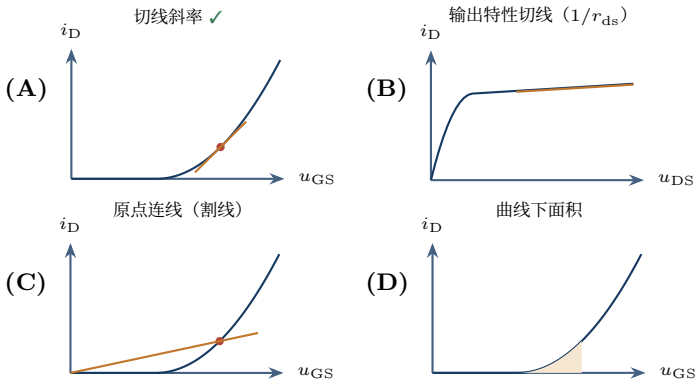
依据：恒流区需要“有沟道”。增强型管在 $u_{GS} = 0 < U_{GS(th)}$ 时无沟道，截止。下面四幅图都沿红色竖线 $u_{GS} = 0$ 看是否有电流：



(A)(B) 在 $u_{GS} = 0$ 处电流为 I_{DSS}，可工作在恒流区；(C) 曲线在 $u_{GS} = 0$ 处为零，正确；(D) 增强型不行，故错。
一句话：“常通”看结型和耗尽型，“常断”是增强型。

A4　答案 A　基础　考点：K4 g_m 的定义

依据：$g_m = \partial i_D/\partial u_{GS}|_Q$——转移特性（横轴 u_{GS}）在 Q 点的切线斜率。四个选项对应的“几何量”如下：

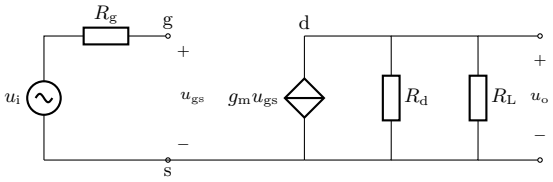


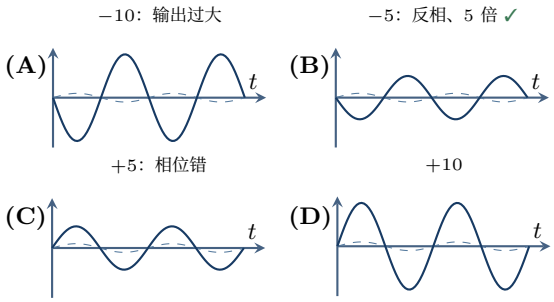
(B) 是输出特性的斜率，对应 $1/r_{ds}$；(C) 是割线 I_{DQ}/U_{GSQ}，比切线平缓得多（易错 7）；(D) 面积没有物理意义上的

“控制作用”。　**一句话：**跨导 = 输入电压对输出电流的**切线**斜率。

A5　答案 B　基础　考点：K6 共源 A_u

交流通路：C_s 把 R_s 短路，源极交流接地；R_d 与 R_L 并联（右图）。
计算：$R'_d = 5 /\!/ 5 = 2.5\ \text{k}\Omega$，$A_u = -g_m R'_d = -2\times 2.5 = -5$。
逐选项（下方波形图，虚线为输入，实线为输出，按同一比例画）：(A) −10：漏掉了 R_L，只用 R_d；(C) +5：丢了负号，输出画成同相；(D) +10：两处都错。

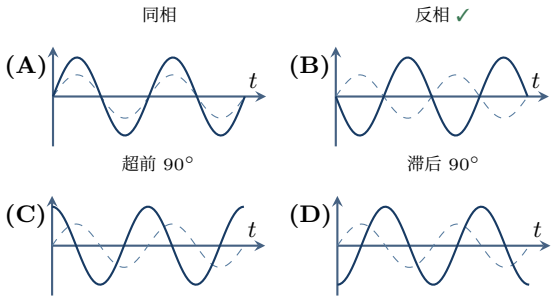




一句话：共源增益 = $-g_m\times$（漏极交流总负载）。

A6　答案 B　基础　考点：K6 反相

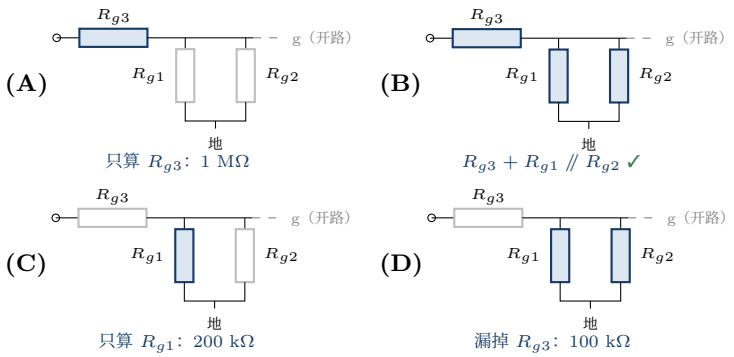
机理：$u_i \uparrow \Rightarrow i_D \uparrow \Rightarrow i_D R_d \uparrow \Rightarrow u_D = V_{DD} - i_D R_d \downarrow$，所以输出交流分量与输入反相（$A_u$ 为负）。四个选项对应的波形：



中频段电路中只有电阻和受控源，不会产生 90° 相移，故 (C)(D) 错；(A) 是共漏电路的特点。　**一句话：**共源反相，共漏同相。

A7　答案 B　基础　考点：K8 分压式偏置的 R_i

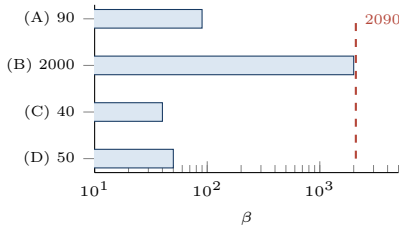
依据：交流时 V_{DD} 接地，R_{g1}、R_{g2} 并联；栅极开路；R_{g3} 与它们串联。$R_i = R_{g3} + R_{g1} /\!/ R_{g2} = 1\ \text{M}\Omega + 100\ \text{k}\Omega = 1.1\ \text{M}\Omega$。下面四幅图用深色标出各选项“算进去”的电阻：



一句话：R_{g3} 串在信号通路上，必须算；它的作用正是把 R_i 抬高。

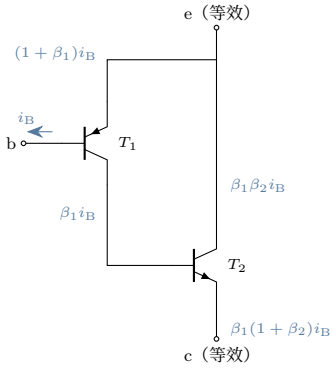
A8　答案 B　基础　考点：K10 复合管 β

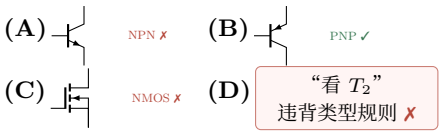
精确值：$\beta = \beta_1 + \beta_2 + \beta_1\beta_2 = 50 + 40 + 2000 = 2090 \approx 2000$。
逐选项（右图，对数刻度，竖线为精确值 2090）：(A) 90 是把两管“并联相加”的结果；(C)(D) 只是单管的 β，没有体现复合的放大；(B) 与精确值相差约 4%。
一句话：复合管的 β 是“乘出来”的，不是“加出来”的。



A9　答案 B　基础　考点：K10 复合管类型

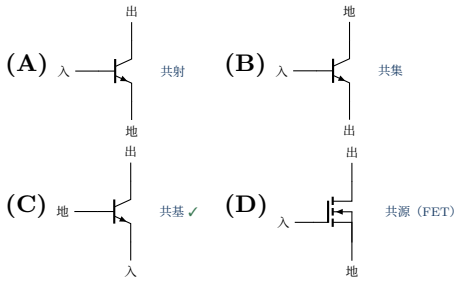
依据：复合管类型由第一只管决定。T_1 为 PNP，故等效为 PNP。右图标出电流：基极电流从 b **流出**（PNP 的特征），端子 1 流入 $(1+\beta)i_B$（等效发射极），端子 2 流出 βi_B（等效集电极）。
逐选项：(A) NPN 是第二只管的类型，错；(C) 全是双极型管，不可能等效为场效应管；(D) 由第一只管即可确定。





A10　答案 C　基础　考点：K12 组态判断

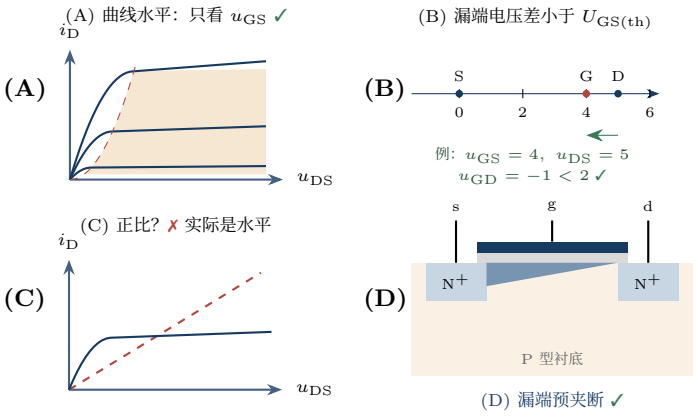
依据： T_2 的输入从**发射极**进（来自 T_1 集电极），输出从**集电极**出，基极交流接地——共基（笔记 513 页“T_2：输入 e，输出 c，共基”）。四种组态的“入、出、地”如下：



(A) 共射要求基极入；(B) 共集要求发射极出；(D) 共源是场效应管的组态。　**一句话：** 找出入、出两个极，剩下的就是“共”的极。

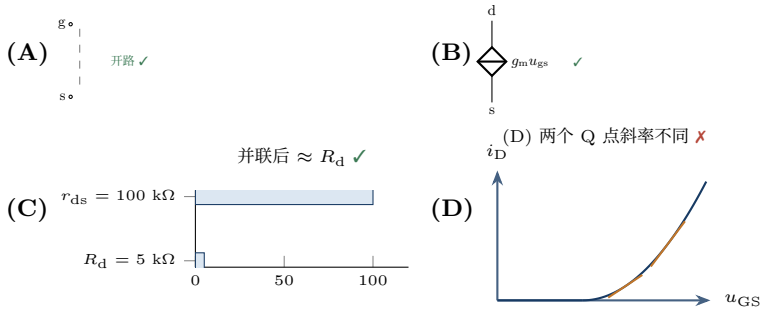
A 组多选

A11　答案 ABD　基础　考点：K1 恒流区特征



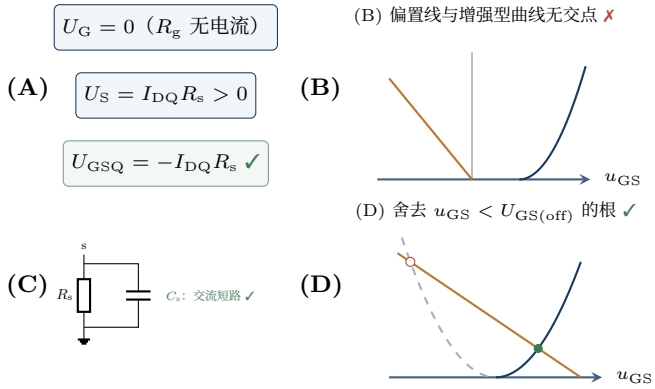
(A) 正确：恒流区曲线近似水平；(B) 正确：$u_{GD}=u_{GS}-u_{DS}<U_{GS(th)}$ 就是恒流区条件；(C) 错误：正比关系（红虚线）只在可变电阻区的起始段近似成立，恒流区是水平的；(D) 正确：恒流区的物理本质就是漏端夹断。　**一句话：** 恒流区 = 漏端夹断 = 曲线水平。

A12　答案 ABC　基础　考点：K4 小信号模型



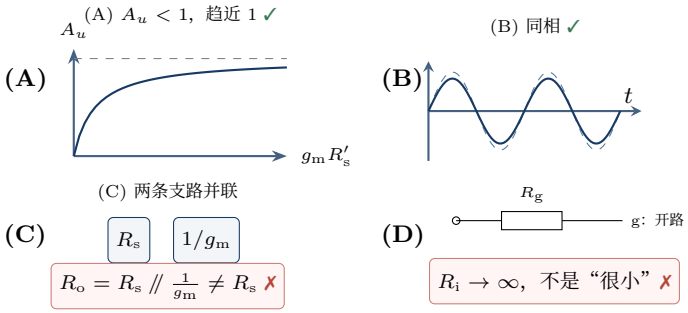
(A)(B) 是模型本身；(C) 例如 $5\,/\!/\,100\approx4.76$ kΩ，与 5 kΩ 相差不到 5%，可忽略 r_{ds}；(D) 错误：$g_m=\frac{2}{U_{GS(th)}}\sqrt{I_{DO}I_{DQ}}$，随 Q 点变化（右下图两条切线斜率不同）。

A13　答案 ACD　基础　考点：K7 自给偏压



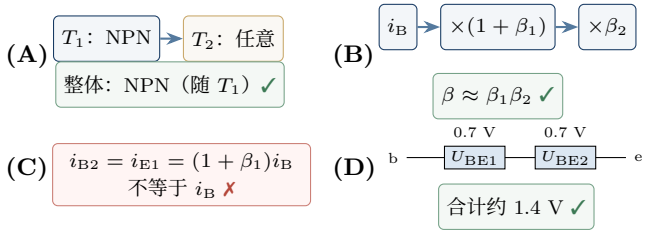
(B) 错误：自给偏压只能给出 $u_{GS} \le 0$，而增强型管需要 $u_{GS} > U_{GS(th)} > 0$，偏置线（橙色）落在负半轴，与增强型曲线没有交点，管子截止。

A14　答案 AB　基础　考点：K9 源极跟随器



(C) 错误：输出端看进去，R_s 与受控源支路（等效电阻 $1/g_m$）并联，$R_o = R_s \,/\!/\, \frac{1}{g_m} < R_s$；(D) 错误：栅极不取电流，$R_i$ 极大。

A15　答案 ABD　基础　考点：K10 复合管

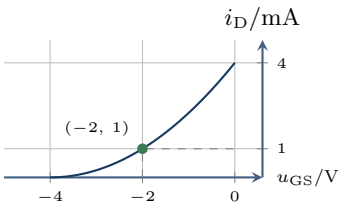


(C) 错误：T_1 的发射极电流 $(1+\beta_1)i_B$ 全部流入 T_2 的基极，这正是“电流被放大两次”的原因。

A 组填空

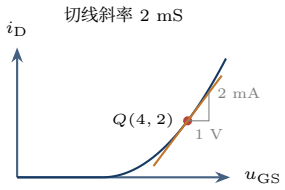
A16　答案 1　基础　考点：K3

公式： $i_{\mathrm{D}} = I_{\mathrm{DSS}}(1 - u_{\mathrm{GS}}/U_{\mathrm{GS(off)}})^2$。
代入： $1 - \frac{-2}{-4} = 1 - 0.5 = 0.5$，$i_{\mathrm{D}} = 4 \times 0.25 = 1$ mA。
易错： 写成 $1 + 0.5 = 1.5$，得 9 mA——超过 I_{DSS}，对结型管不可能（$u_{\mathrm{GS}} \le 0$ 时 $i_{\mathrm{D}} \le I_{\mathrm{DSS}}$），可借此自查。
等价答案： 1 mA。



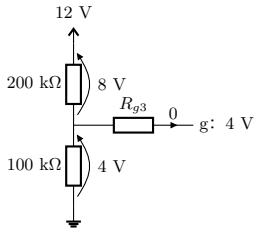
A17　答案 2　基础　考点：K4

公式： $g_{\mathrm{m}} = \frac{2}{U_{\mathrm{GS(th)}}}\sqrt{I_{\mathrm{DO}} I_{\mathrm{DQ}}} = \frac{2}{2}\sqrt{2 \times 2} = 2$ mS。
用通用式检查： 由 $2 = 2(U_{\mathrm{GSQ}}/2 - 1)^2$ 得 $U_{\mathrm{GSQ}} = 4$ V，$g_{\mathrm{m}} = \frac{2I_{\mathrm{DQ}}}{U_{\mathrm{GSQ}} - U_{\mathrm{GS(th)}}} = \frac{4}{2} = 2$ mS。
图上： 右图切线在 Q 点附近每横移 1 V、上升 2 mA。
特例： $I_{\mathrm{DQ}} = I_{\mathrm{DO}}$ 时 $g_{\mathrm{m}} = 2I_{\mathrm{DO}}/U_{\mathrm{GS(th)}}$。



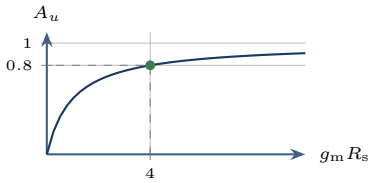
A18　答案 4　基础　考点：K8

依据： 栅极电流为零，R_{g3} 无压降，U_{G} 等于分压点电位；分子取**接地侧**电阻。
计算： $U_{\mathrm{GQ}} = \frac{100}{200+100} \times 12 = 4$ V。
易错： 分子取 R_{g1} 得 8 V。判断标准是位置，不是下标（易错 18）。



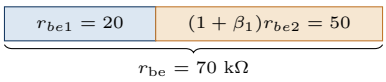
A19　答案 0.8　基础　考点：K9

公式： $A_u = \frac{g_{\mathrm{m}} R_{\mathrm{s}}}{1 + g_{\mathrm{m}} R_{\mathrm{s}}} = \frac{4 \times 1}{1+4} = 0.8$。
含义： $g_{\mathrm{m}} R_{\mathrm{s}} = 4$，相当于控制系统中开环增益 $G = 4$ 的单位负反馈，闭环增益 4/5（右图曲线上的点）。
等价答案： 4/5。



A20　答案 70　基础　考点：K10

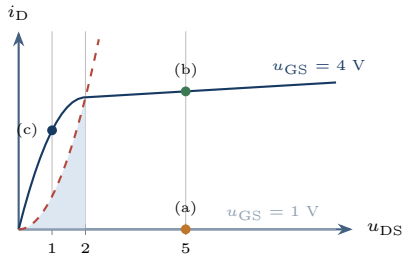
公式： $r_{\mathrm{be}} = r_{be1} + (1 + \beta_1) r_{be2} = 20 + 50 \times 1 = 70$ kΩ。
为什么乘 $1 + \beta_1$： r_{be2} 中流过的是 $i_{\mathrm{B2}} = (1 + \beta_1) i_{\mathrm{B}}$，它两端的电压折算回输入电流 i_{B} 时就“放大”了 $1 + \beta_1$ 倍（右图）。
易错： 写成 $20 + 1 = 21$ kΩ。



A 组解答

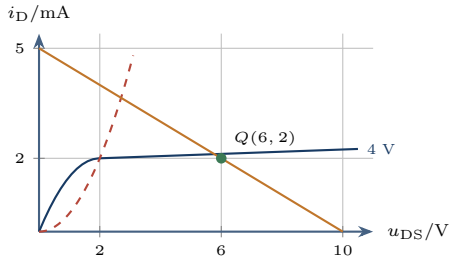
A21　基础　考点：K1

方法： 先看 u_{GS} 是否大于 $U_{GS(th)}$；再看 $u_{GD}=u_{GS}-u_{DS}$ 与 $U_{GS(th)}$ 的关系。
(a) $u_{GS}=1\text{ V}<2\text{ V}$，无沟道 ⇒ **截止区**。
(b) $u_{GS}=4\text{ V}$，有沟道；$u_{GD}=4-5=-1\text{ V}<2\text{ V}$，漏端夹断 ⇒ **恒流区**（$i_D\approx 2\text{ mA}$）。
(c) $u_{GS}=4\text{ V}$；$u_{GD}=4-1=3\text{ V}>2\text{ V}$，漏端未夹断 ⇒ **可变电阻区**。
检查： (b)(c) 用另一种写法：分界 $u_{GS}-U_{GS(th)}=2\text{ V}$，$5>2$、$1<2$，一致。
同类题： 永远先 u_{GS}、后 u_{GD}。



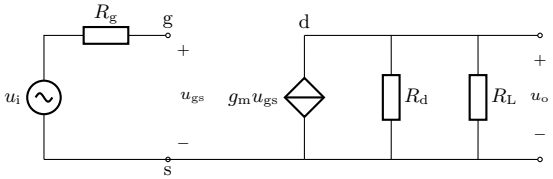
A22　基础　考点：K2、K5

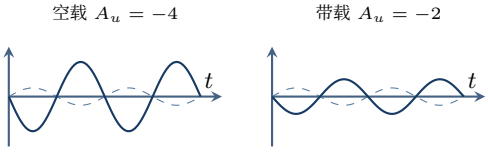
已知： $V_{DD}=10\text{ V}$，$R_d=2\text{ k}\Omega$，$U_{GSQ}=V_{GG}=4\text{ V}$（$R_g$ 无电流）。
第一步（设恒流区）： $I_{DQ}=2\times(4/2-1)^2=2\text{ mA}$。
第二步（KVL）： $U_{DSQ}=10-2\times 2=6\text{ V}$。
第三步（检验）： $U_{DSQ}=6\text{ V}>U_{GSQ}-U_{GS(th)}=2\text{ V}$ ✓，假设成立。
图解对照： 负载线过 $(10\text{ V},0)$ 与 $(0,5\text{ mA})$，与 $u_{GS}=4\text{ V}$ 曲线交于 $(6\text{ V},2\text{ mA})$，与计算一致。
易错： 不做第三步。



A23　基础　考点：K4、K6

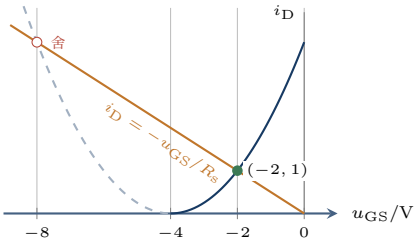
(1) $g_m=\frac{2I_{DQ}}{U_{GSQ}-U_{GS(th)}}=\frac{2\times 2}{4-2}=2\text{ mS}$。
(2) 交流通路见右图（V_{DD}、V_{GG} 短路）。$u_{gs}=u_i$，$u_o=-g_m u_{gs}R_d$，$A_u=-g_mR_d=-2\times 2=-4$；栅极开路，$R_i\to\infty$；令 $u_i=0$，受控源开路，$R_o=R_d=2\text{ k}\Omega$。
(3) $R'_d=2\,/\!/\,2=1\text{ k}\Omega$，$A_u=-2\times 1=-2$。
检查： 量纲 mS·kΩ 无量纲 ✓；带载后增益减半（下方波形）。





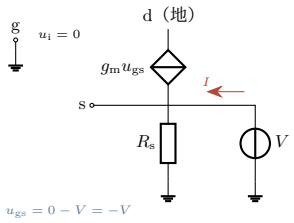
A24　基础　考点：K7

第一步（列方程）： $U_{GSQ}=-2I_{DQ}$，$I_{DQ}=4\big(1-\frac{2I_{DQ}}{4}\big)^2=4(1-I_{DQ}/2)^2$，整理得 $I_{DQ}^2-5I_{DQ}+4=0$。
第二步（解、舍根）： $I_{DQ}=1\text{ mA}$ 或 4 mA。$I_{DQ}=4\text{ mA}$ 时 $U_{GSQ}=-8\text{ V}<U_{GS(off)}$，舍去（右图空心点）。故 $I_{DQ}=1\text{ mA}$，$U_{GSQ}=-2\text{ V}$。
第三步： $U_{DSQ}=12-1\times(4+2)=6\text{ V}$。
检验： $u_{GD}=-2-6=-8\text{ V}<U_{GS(off)}=-4\text{ V}$ ✓。
易错： U_{DSQ} 漏掉 R_s 得 8 V。



A25　基础　考点：K9

(1) A_u：$R_s' = R_s /\!/ R_L = 1\ \text{k}\Omega$，$A_u = \frac{g_m R_s'}{1+g_m R_s'} = \frac{2}{3} \approx 0.67$。
(2) R_i：栅极与信号源之间只串 R_g，栅极开路，$R_i \to \infty$。
(3) R_o：右图：$u_i = 0$、去掉 R_L，加测试电压 V。$u_{gs} = -V$，$I = \frac{V}{R_s} + g_m V$，$R_o = R_s \,/\!/\, \frac{1}{g_m} = 2\ \text{k}\Omega \,/\!/\, 0.5\ \text{k}\Omega = 0.4\ \text{k}\Omega$。
检查： R_o 比 R_s 和 $1/g_m$ 都小（并联必小于任一支路）。



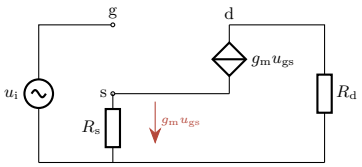
B 组提升题解析

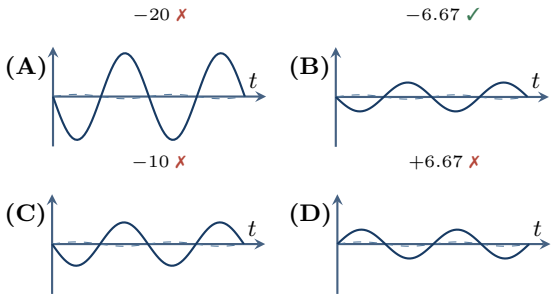
B1　答案 B　中等偏下　考点：K8 源极电阻不旁路

知识链： 交流通路（R_s 保留）→ 输入回路 KVL → A_u。$u_i = u_{gs} + g_m u_{gs} R_s = u_{gs}(1 + g_m R_s)$，$u_o = -g_m u_{gs} R_d$，

$$A_u = -\frac{g_m R_d}{1 + g_m R_s} = -\frac{2 \times 10}{1 + 2 \times 1} \approx -6.67.$$

逐选项（下方波形，输入振幅均为 0.05）： (A) -20 是当作有旁路电容；(C) -10 是把分母 $1 + g_m R_s$ 误作 $g_m R_s = 2$ 或 $1 + R_s$；(D) 符号错，源极电阻不会改变共源电路的反相特性。

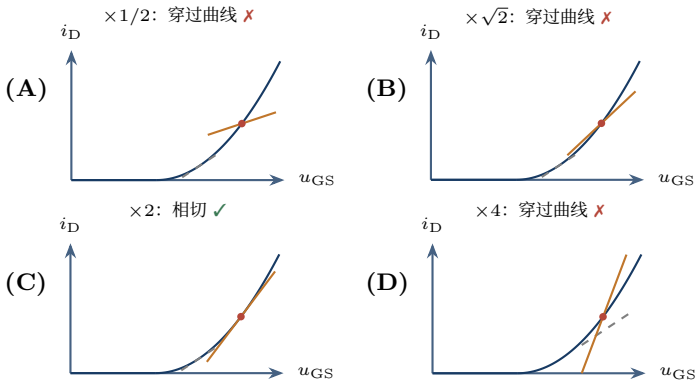




一句话： 源极电阻不旁路 ⇒ 增益除以 $(1 + g_m R_s)$，换来稳定性。

B2　答案 C　中等偏下　考点：K2、K4

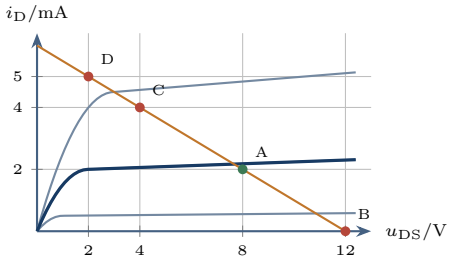
推理： $g_m = \frac{2I_{DO}}{U^2_{GS(th)}}(U_{GSQ} - U_{GS(th)}) \propto (U_{GSQ} - U_{GS(th)})$。过驱动电压从 1 V 变为 2 V，$g_m$ 变为 2 倍。另一条路：I_{DQ} 从 0.5 mA 变为 2 mA（4 倍），$g_m \propto \sqrt{I_{DQ}}$，也是 2 倍。
逐选项图解： 灰色虚线是 Q_1 处的切线（斜率 g_{m1}）；橙色线是在 Q_2 处按各选项斜率画的直线——只有 (C) 恰好与曲线相切：



易错： 选 (D)——把“电流变 4 倍”当成“跨导变 4 倍”。

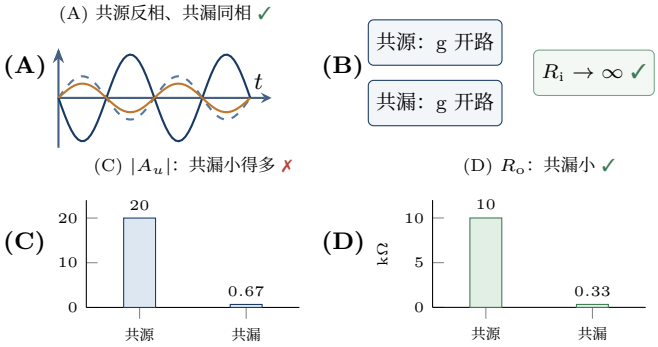
B3　答案 A　中等偏下　考点：K1、K5

依据： Q 点必须**同时**在负载线上和 $u_{GS}=4$ V 的曲线上。
逐选项(右图四个点)：四个点**都在**负载线上(验证：$12-2i_D=u_{DS}$)，但只有 A 也在 4 V 曲线上。B 是负载线横截距（截止时）；C、D 在 4 V 曲线上方，需要更大的 u_{GS}。
检验： $u_{DS}=8\text{ V}>u_{GS}-U_{GS(th)}=2\text{ V}$，在恒流区，$i_D=2$ mA 与平方律一致。



B4　答案 ABD　中等偏下　考点：K6、K9

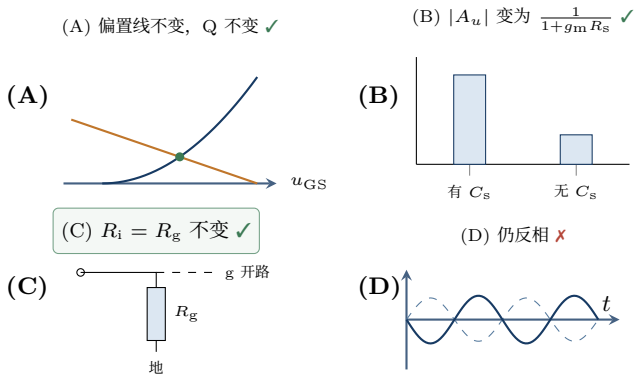
计算： 共源 $A_u=-g_mR_d=-20$，$R_o=10$ kΩ；共漏 $A_u=\frac{2\times1}{1+2}\approx0.67$，$R_o=1\,/\!/\,0.5\approx0.33$ kΩ；两者栅极都不取电流，$R_i\to\infty$。



一句话： 共源“放大电压”，共漏“降低输出电阻”，两者分工不同。

B5　答案 ABC　中等偏下　考点：K7、K8

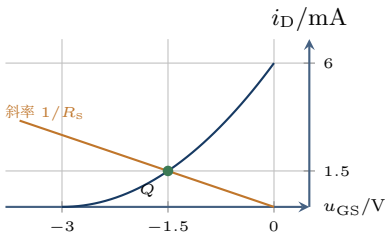
分析： 电容对直流开路，有无 C_s 直流通路都一样 ⇒ Q 点不变；交流时 R_s 进入输入回路，A_u 由 $-g_mR'_d$ 变为 $-\frac{g_mR'_d}{1+g_mR_s}$，绝对值减小，但仍为负；输入端仍只看到 R_g（栅极开路），$R_i=R_g$ 不变。



易错： 以为“去掉电容”会影响 Q 点——电容在直流中本来就是开路的。

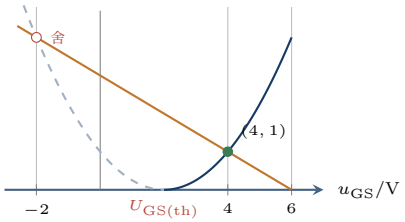
B6　答案 1　中等偏下　考点：K3、K7

逆向求解：先由平方律求 U_{GSQ}，再由偏置式求 R_s。
$1.5=6\left(1-\frac{U_{GSQ}}{-3}\right)^2 \Rightarrow \left(1+\frac{U_{GSQ}}{3}\right)^2=0.25 \Rightarrow 1+\frac{U_{GSQ}}{3}=0.5$（取正根，保证 $U_{GSQ}>U_{GS(off)}$），$U_{GSQ}=-1.5$ V。
$R_s=-U_{GSQ}/I_{DQ}=1.5/1.5=1$ kΩ。
图解：偏置线必须过原点和 Q 点 $(-1.5,1.5)$，斜率决定 R_s。



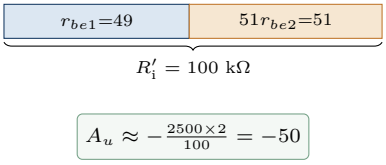
B7　答案 1；4　中等偏下　考点：K8

列方程：$U_{GSQ}=6-2I_{DQ}$，$I_{DQ}=1\times\left(\frac{U_{GSQ}}{2}-1\right)^2=(2-I_{DQ})^2$。
整理：$I_{DQ}^2-5I_{DQ}+4=0 \Rightarrow I_{DQ}=1$ mA 或 4 mA。
舍根：$I_{DQ}=4$ mA 时 $U_{GSQ}=-2$ V $<U_{GS(th)}$，管子应截止，矛盾，舍去。
结果：$I_{DQ}=1$ mA，$U_{GSQ}=4$ V。
图解（右）：增根落在抛物线的“虚构”左半支上（虚线）。



B8　答案 −50　中等偏下　考点：K10、K12

公式：$A_u\approx-\dfrac{\beta_1\beta_2(R_c\,/\!/\,R_L)}{r_{be1}+(1+\beta_1)r_{be2}}$。
代入：分母 $49+51\times1=100$ kΩ；分子 $2500\times2=5000$ kΩ；$A_u\approx-50$。
精确值对照：$\beta=50+50+2500=2600$，$A_u=-52$，近似误差 4%。
易错：分母写成 $r_{be1}+r_{be2}=50$ kΩ，得 -100。



$$A_u\approx-\frac{2500\times2}{100}=-50$$

B9　综合题　中等偏下　**知识链：分压 → 平方律 → 舍根检验 → g_m → 交流参数 → 负反馈**

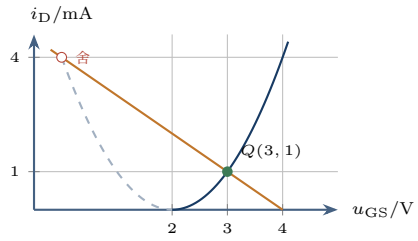
1. 题目在问什么：先定 Q 点（直流），再算交流指标，最后看“去掉旁路电容”的影响。　**2. 已知整理：**$U_G=\frac{100}{350+100}\times 18=4$ V；$I_{DO}/U_{GS(th)}^2=1$ mA/V^2，所以 $i_D=(u_{GS}-2)^2$。

(1) Q 点：$U_{GSQ}=4-I_{DQ}\times 1$，代入 $I_{DQ}=(U_{GSQ}-2)^2=(2-I_{DQ})^2$，得 $I_{DQ}^2-5I_{DQ}+4=0$，$I_{DQ}=1$ 或 4 mA。$I_{DQ}=4$ mA 时 $U_{GSQ}=0<U_{GS(th)}$，舍去。故 $I_{DQ}=1$ mA，$U_{GSQ}=3$ V，$U_{DSQ}=18-1\times(10+1)=7$ V。检验：$7>3-2=1$ ✓。

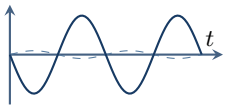
(2) $g_m=\frac{2I_{DQ}}{U_{GSQ}-U_{GS(th)}}=2$ mS。

(3) $R'_d=10\,/\!/\,10=5$ kΩ，$A_u=-2\times 5=-10$；$R_i=2\text{ MΩ}+350\,/\!/\,100\text{ kΩ}\approx 2.08$ MΩ；$R_o=R_d=10$ kΩ。

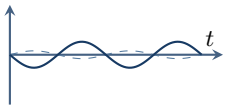
(4) $A_u=-\frac{g_mR'_d}{1+g_mR_s}=-\frac{10}{3}\approx -3.33$；Q 点、$R_i$、$R_o$ 不变。



有 C_s：−10



无 C_s：−3.33



结果合理性：$U_{DSQ}=7$ V 位于 0 与 18 V 之间、离分界 1 V 较远，Q 点安全。　**最容易卡住：**舍根（$I_{DQ}=4$ mA 看似合理，但对应 $U_{GSQ}=0$，增强型管此时截止）。　**条件变化：**若 R_L 断开，$A_u=-20$。　**变式思考：**若把 R_{g2} 换成 50 kΩ，U_G 降为 2.25 V，Q 点会怎样？（提示：U_{GSQ} 只略高于开启电压，I_{DQ} 很小。）

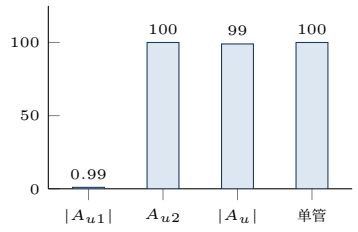
B10　综合题　中等偏下　**知识链：组态判断 → 共基输入电阻 → 分级增益 → 对比单管**

(1) 共基管从发射极看进去：$u_{e2}=-i_{b2}r_{be2}$，$i_{e2}=-(1+\beta_2)i_{b2}$，所以 $R_{i2}=\frac{r_{be2}}{1+\beta_2}=\frac{2000}{101}\approx 19.8$ Ω。

(2) T_1 的负载就是 R_{i2}：$A_{u1}=-\frac{\beta_1R_{i2}}{r_{be1}}=-\frac{100\times 19.8}{2000}\approx -0.99$。

(3) $A_{u2}=\frac{\beta_2(R_c\,/\!/\,R_L)}{r_{be2}}=\frac{100\times 2}{2}=100$；$A_u=A_{u1}A_{u2}\approx -99$。

(4) 单管共射：$A_u=-\frac{\beta_1(R_c\,/\!/\,R_L)}{r_{be1}}=-100$。两者几乎相同；区别在于 cascode 中 T_1 的集电极电压几乎不变（$A_{u1}\approx -1$），高频特性更好。



增益几乎全由 T_2 承担

最容易卡住：误把 T_1 的负载当成 R_c，从而得出总增益 100×100。　**变式思考：**若 T_2 改为射极跟随器（共集）接在 T_1 后面，哪个指标会明显改善？（答：输出电阻。）

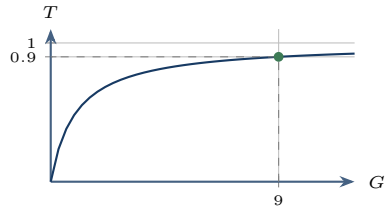
C 组跨学科题解析

C1　答案 B　跨学科　**考点：K9 源极跟随器 × 自动控制**

计算：$A_u=\frac{9}{1+9}=0.9$。

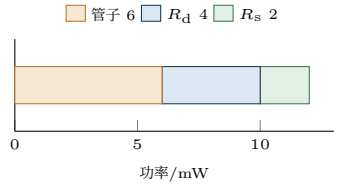
逐选项：(A) 0.1 是 $\frac{1}{1+G}$，即“误差”部分；(C) 9 是开环增益 G 本身；(D) 10 是 $1+G$。

当前专题知识：源极跟随器 $A_u=\frac{g_mR'_s}{1+g_mR'_s}$。　**借用的外部情境：**控制系统单位负反馈。　**为什么不超纲：**题干给出了 $T=\frac{G}{1+G}$，不需要预先掌握控制理论。　**迁移点：**“输出全部送回输入回路相减”这一结构，在电路里就是 $u_i=u_{gs}+u_o$。



C2　答案 ABC　跨学科　**考点：K5 静态工作点 × 大学物理（能量守恒）**

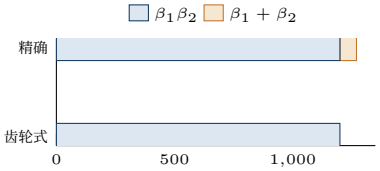
计算： $P = V_{DD} I_{DQ} = 12$ mW（A ✓）；$P = U_{DSQ} I_{DQ} = 6$ mW（B ✓）；$P_{R_d} = I_{DQ}^2 R_d = 4$ mW（C ✓）；$P_{R_s} = 2$ mW。**守恒检验：** $6 + 4 + 2 = 12$ mW，与电源功率相等，所以 (D) 不可能。**当前专题知识：** Q 点电压、电流的计算。　**外部情境：** 能量守恒与功率计算（题干已给公式）。　**迁移点：** 笔记 510 页“放大的本质是能量的控制与转换”——管子消耗的静态功率也来自电源。



三者之和 = 电源 12 mW

C3　答案 1270；70　跨学科　**考点：K10 复合管 × 机械（齿轮系）**

计算： $\beta = \beta_1 + \beta_2 + \beta_1\beta_2 = 30 + 40 + 1200 = 1270$；比 $\beta_1\beta_2 = 1200$ 多出 $\beta_1 + \beta_2 = 70$。**为什么会多：** 齿轮系中上一级的输出**全部**变成下一级的输入；复合管中 T_1 自己的集电极电流 $\beta_1 i_B$ 也直接汇入输出（$+\beta_1$），T_2 的基极电流中还包含 i_B 本身（$+\beta_2$）。**为什么不超纲：** 题干给出了传动比相乘关系，只需本专题的 β 公式。　**迁移点：**“级联 ⇒ 倍数相乘”只是近似。



参考资料

原始教学依据

[1] 课堂笔记《模拟电子技术基础·第二章基本放大电路》，Memo 503—513，2026 年 10 月 8—10 日。
[2] 课程课件《第三章场效应管放大器》（共 59 页，含 3.1 场效应管、3.2 场效应管放大电路）。

核心定义与公式核验

[3] 童诗白、华成英主编，《模拟电子技术基础》，高等教育出版社（场效应管、场效应管放大电路、复合管、多级放大电路相关章节）。
[4] A. S. Sedra, K. C. Smith, *Microelectronic Circuits*, Oxford University Press（MOSFET 平方律、小信号模型、共源 / 共漏 / 共栅、cascode）。
[5] P. R. Gray, P. J. Hurst, S. H. Lewis, R. G. Meyer, *Analysis and Design of Analog Integrated Circuits*, Wiley（达林顿结构、cascode 与密勒效应）。

学科史与科普资料

[6] Computer History Museum, “1960: Metal Oxide Semiconductor (MOS) Transistor Demonstrated”, *The Silicon Engine*. `https://www.computerhistory.org/siliconengine/metal-oxide-semiconductor-mos-transistor-demonstrated/`
[7] Engineering and Technology History Wiki, “A Very Early Conception of a Solid State Device”（Lilienfeld 的场效应构想）. `https://ethw.org/A_Very_Early_Conception_of_a_Solid_State_Device`
[8] Wikipedia, “Field-effect transistor”；“Darlington transistor”；“MOSFET”（用于交叉核对年份，表述取较保守者）.

——全文完——